2026–2027 AKADEMİK YILI · DÖNEM 3 KURUL 1 (ÜROGENİTAL VE OBSTETRİK KURULU)

2026–2027 Dönem 3 Kurul 1 Çıkmış Soruları (1–100 Sınav Düzeni)

TAM ÇÖZÜMLÜ, ŞIK ANALİZLİ VE DERS NOTU REFERANSLI KİTAPÇIK (1–100)

📋 Toplam Sınav Kapasitesi: 100 Soru

✅ Hatırlanan ve Doğrulanan: 64 Soru (52 Kesin Sıra + 12 Branş İçi)

⬜ Henüz Hatırlanmayan (Boş Bırakılan): 36 Soru

📚 Kaynak: 23 Ekim 2026 Cuma WhatsApp Paylaşımları + Kurul 1 Amfi Ders Notları

SORU 1–12 (12 SORU)

Tıbbi Genetik

5 Mevcut (4 kesin no, 1 branş içi)

7 Boş

SORU 13–34 (22 SORU)

Enfeksiyon Hastalıkları

14 Mevcut (9 kesin no, 5 branş içi)

8 Boş

SORU 35–68 (34 SORU)

Tıbbi Patoloji

25 Mevcut

(23 kesin no, 2 branş içi) 9 Boş

SORU 69–78 (10 SORU)

Halk Sağlığı

6 Mevcut (4 kesin no, 2 branş içi)

4 Boş

SORU 79–90 (12 SORU)

Üroloji

8 Mevcut (7 kesin no, 1 branş içi)

4 Boş

SORU 91–96 (6 SORU)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 Mevcut (3 kesin no, 0 branş içi)

3 Boş

SORU 97–100 (4 SORU)

Tıbbi Farmakoloji

3 Mevcut (2 kesin no, 1 branş içi)

1 Boş

SORU 1 – 12 BLOĞU (12 SORU)

Tıbbi Genetik

5 / 12 Soru Mevcut

7 Boş Yuva

SORU 1

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 2 | Tıbbi Genetik | ✓ Kesin Sınav Sırası (#2)

Yapısal Kromozom Anomalileri (Cri du Chat Sendromu - 5p Delesyonu)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:16] Tıbbiyeli #12: 2) genetik 5p delesyonu cri du chat

2) Yenidoğan döneminde karakteristik yüksek perdeli, tiz (kedi miyavlaması benzeri) ağlama sesi, mikrosefali, hipertelorizm, epikantal katlantılar, düşük kulak yerleşimi ve ağır psikomotor gelişme geriliği bulguları saptanan bir bebekte yapılan sitogenetik analizde 5. kromozomun kısa kolunda terminal delesyon (46,XX,del(5)(p15)) tespit edilmiştir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wolf-Hirschhorn sendromu

B) **Cri du chat (Kedi miyavlaması) sendromu**

C) DiGeorge (Velokardiyofasiyal) sendromu

D) Prader-Willi sendromu

E) Williams-Beuren sendromu

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Kromozomal Hastalıklar ve Genetik Danışma (k1-10, Sayfa 67)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Kromozomların uç kısımlarından parça kaybı (terminal delesyon) veya iç kısımlarından parça kopması (interstisyel delesyon), o bölgede yer alan genlerin haploinsufisiyensine (tek kopya yetersizliğine) yol açarak karakteristik klinik sendromlar oluşturur. 5. kromozomun kısa kolunun terminal delesyonu (5p15.2-5p15.3 bölgesi kaybı), larinks ve santral sinir sistemi gelişimini etkileyerek tipik klinik tabloyu meydana getirir.

Özet Gerekçe: Cri du chat (kedi miyavlaması) sendromu, 5. kromozomun kısa kolunun terminal delesyonu (5p- veya del(5p15)) sonucu gelişir. Yenidoğan döneminde larinks hipoplazisine bağlı kedi miyavlamasını andıran tiz ağlama sesi, mikrosefali, yuvarlak yüz (ay dede yüzü), hipertelorizm ve ağır zihinsel yetersizlik en belirgin klinik bulgularıdır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Wolf-Hirschhorn sendromu, 4. kromozomun kısa kolunun terminal delesyonu (4p-) sonucu gelişen kromozomal bir sendromdur. Klinikte Yunan savaşçı miğferi görünümünde burun kökü, mikrosefali, büyüme geriliği ve dirençli nöbetlerle seyreder; 5p delesyonu ile oluşmaz.

B) ✓ Doğru Şık — Cri du chat sendromu, 5. kromozomun kısa kolundaki (5p15) terminal delesyon sonucu ortaya çıkan yapısal kromozom anomalisidir. Bebeklerde larinks yapısındaki gelişim kusuruna bağlı tiz kedi miyavlaması şeklinde ağlama, mikrosefali ve psikomotor gerilik görülür.

C) ✗ Çeldirici — DiGeorge sendromu, 22q11.2 mikrodelesyonu ve 3.-4. faringeal kese gelişim kusuru sonucu ortaya çıkan bir sendromdur. Timus hipoplazisine bağlı T hücre yetmezliği, paratiroid hipoplazisine bağlı hipokalsemi ve konotrunkal kalp anomalileri oluşturur.

D) ✗ Çeldirici — Prader-Willi sendromu, paternal 15q11-q13 bölgesinin delesyonu veya maternal uniparental disomi sonucu gelişen genomik imprinting hastalığıdır. Yenidoğanda ağır hipotoni, çocuklukta ise

hiperfaji, obezite ve hipogonadizm tablosuna yol açar.

E) ✗ Çeldirici Williams-Beuren sendromu, 7q11.23 bölgesindeki elastin (ELN) genini de kapsayan mikrodelesyon sonucu meydana gelen genetik bir hastalıktır. Supravalvüler aort stenozu, peri yüz görünümü ve hiperkalsemi ile seyreder; 5p delesyonu içermez.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

5p15 terminal delesyonu = Cri du chat sendromu (kedi miyavlaması ağlaması + mikrosefali); 4p terminal delesyonu = Wolf-Hirschhorn sendromu (Yunan savaşçı miğferi yüzü).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Kromozomal Hastalıklar ve Genetik Danışma)**

Delesyon: Bir kromozomdan parça kaybı ile oluşur. **Terminal Delesyon: 46,XX,del(5)(p15)** (Cri du chat sendromu).

SORU 3

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 4 | Tıbbi Genetik | ✓ Kesin Sınav Sırası (#4)

Prenatal Tanı ve Birinci Trimester Nukal Translusensi (NT) Tarama Bulguları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:46] Tıbbiyeli #14: 4.soru Hangisi USG'de NT artışı görülmesinde tanıda yer almaz? down sendromu / edwarda sendromu / patau sendromu / 47 XXY sendromu / turner sendromu

[11:52] Tıbbiyeli #15: Ultrasonografide Nuchal Translucency (NT - Ense Saydamlığı) artışı saptanan bir fetusta aşağıdaki genetik/kromozomal durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez? A. Trizomi 21 (Down Sendromu) B. Trizomi 13 (Patau Sendromu) C. Trizomi 18 (Edwards Sendromu) D. 45,X (Turner Sendromu) E. 47,XXY (Klinefelter Sendromu) — Cevap: E

4) Birinci trimester prenatal ultrasonografik incelemesinde Nuchal Translucency (NT - ense saydamlığı) artışı saptanan bir fetusta aşağıdaki genetik veya kromozomal durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Trizomi 21 (Down sendromu)

B) Trizomi 13 (Patau sendromu)

C) Trizomi 18 (Edwards sendromu)

D) 45,X (Turner sendromu)

E) **47,XXY (Klinefelter sendromu)**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Prenatal Tanı Yöntemleri (k1-35, Sayfa 18)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Nukal translusensi (NT), gebeliğin 11-14. haftaları arasında fetusun boyun arka bölgesindeki cilt altı sıvı birikiminin ultrasonografik ölçümüdür. Lenfatik drenaj gelişiminde gecikme, konjenital kardiyovasküler defektler veya ekstraselüler matriks bileşimindeki değişiklikler NT artışına yol açar ve majör otozomal trizomiler ile 45,X monozomisinde belirgin olarak izlenir.

Özet Gerekçe: 47,XXY (Klinefelter sendromu), prenatal dönemde kistik higroma, belirgin NT artışı veya majör yapısal organ malformasyonu oluşturmayan bir gonozomal anöploididir. Olgular çoğunlukla intrauterin ve erken çocukluk döneminde normal fenotipte olup tanı genellikle puberte sonrası hipergonadotropik hipogonadizm, jinekomasti ve infertilite araştırması sırasında konur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Trizomi 21 (Down sendromu), canlı yenidoğanlarda en sık görülen otozomal anöploididir. Birinci trimester ultrasonografisinde ense saydamlığı (NT) artışı, nazal kemik yokluğu veya hipoplazisi ve atriyoventriküler septal defekt ile sıklıkla bulgu verir.

B) ✗ Çeldirici — Trizomi 13 (Patau sendromu), holoprozensefali, yarık dudak-damak ve polidaktili ile seyreden ağır bir otozomal trizomidir. Kardiak anomaliler ve lenfatik drenaj bozukluğu nedeniyle birinci trimesterde belirgin NT artışına neden olur.

C) ✗ Çeldirici — Trizomi 18 (Edwards sendromu), intrauterin gelişme geriliği, üst üste binmiş parmaklar, beşik taban ayak ve ventriküler septal defekt oluşturan otozomal trizomidir. İlk trimester taramasında yüksek NT ölçümü ile doğrudan ilişkilidir.

D) ✗ Çeldirici 45,X (Turner sendromu), kadınlarda X kromozomunun tam veya kısmi monozomisi sonucu gelişen gonozomal anomalidir. Fetal dönemde juguler lenfatik keselerin venöz sisteme açılmasındaki kusur nedeniyle en şiddetli NT artışı ve kistik higroma tablosunu oluşturur.

E) ✓ Doğru Şık 47,XXY (Klinefelter sendromu), erkeklerde primer hipogonadizmin en sık genetik nedenidir. Fetal yaşamda lenfatik obstrüksiyon veya majör kalp anomalisi yapmadığından ultrasonografide NT artışı oluşturması beklenmez.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Prenatal USG'de NT artışı ve kistik higroma; Trizomi 21, Trizomi 18, Trizomi 13 ve en belirgin olarak 45,X (Turner sendromu) ile ilişkilidir. 47,XXY (Klinefelter) prenatal USG'de tipik yapısal anomali veya NT artışı vermez.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Prenatal Tanı Yöntemleri)**

Birinci trimester taraması (11-14. hafta): **Nuchal Translucency (NT - Ense saydamlığı) artışı** Trizomi 21, Trizomi 18, Trizomi 13 ve 45,X (Turner sendromu) taramasında temel ultrasonografik belirteçtir.

SORU 5

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 6 | Tıbbi Genetik | ✓ Kesin Sınav Sırası (#6)

Gonadal Gelişim ve Cinsiyet Belirlenmesinde Rol Oynayan Genler (WNT4 ve DAX1)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:35] Tıbbiyeli #7: 6)kadin cinsiyet genleri wnt4 dax1

6) Embriyonik dönemde bipotansiyel gonadın dişi yönünde (over) farklılaşmasında rol oynayan ve SRY-SOX9 yolağını baskılayarak testis gelişimini engelleyen gen ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) SRY ve SOX9

B) **WNT4 ve DAX1 (NR0B1)**

C) AMH ve DMRT1

D) SF1 ve WT1

E) FGF9 ve DHH

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Doğumsal Kadın Erkek Genital Gelişim Anomalileri (k1-19, Sayfa 57)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Embriyonik 6. haftaya kadar indiferansiye (bipotansiyel) olan gonad; Y kromozomu üzerindeki SRY geninin SOX9 ve FGF9'u aktive etmesiyle erkek yönünde (testis) gelişir. SRY yokluğunda ise WNT4, RSPO1, FOXL2 ve X kromozomu üzerindeki DAX1 (NR0B1) genleri beta-katenin sinyal yolağını stabilize ederek SOX9 ekspresyonunu baskılar ve gonadın over yönünde farklılaşmasını sağlar.

Özet Gerekçe: WNT4 ve DAX1 (NR0B1), over gelişimini yönlendiren ve anti-testis etki gösteren temel genlerdir. WNT4, Müller kanalının gelişimini desteklerken Leydig hücresi farklılaşmasını ve testosteron sentezini baskılar; DAX1 ise doza bağımlı olarak SRY ve SOX9 aktivitesini antagonize ederek dişi gonadal gelişime katkıda bulunur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — SRY (Sex-determining Region Y) ve SOX9, bipotansiyel gonadın Sertoli hücrelerine dönüşerek testis oluşturmasını başlatan temel erkek cinsiyet belirleyici genlerdir. Dişi yönünde farklılaşmayı sağlamaz, aksine over gelişimini baskılarlar.

B) ✓ Doğru Şık — WNT4 ve DAX1 (NR0B1), bipotansiyel gonadın over yönünde farklılaşmasını sağlayan ve SOX9 aracılı testis gelişim yolağını baskılayan genlerdir. WNT4 ayrıca oosit sağkalımını ve Müller kanalı gelişimini destekler.

C) ✗ Çeldirici — AMH (Anti-Müllerian Hormon) ve DMRT1, Sertoli hücrelerinde eksprese olarak Müller kanalının gerilemesini sağlayan ve postnatal testis kimliğini koruyan erkek gelişim faktörleridir. Over gelişiminde uyarıcı değil baskılayıcı rol oynarlar.

D) ✗ Çeldirici — SF1 (Steroidojenik Faktör 1) ve WT1 (Wilms Tümörü 1), her iki cinsiyette de ürogenital kabartıdan erken bipotansiyel gonad ve adrenal korteks oluşumunu sağlayan ortak erken morfogenetik genlerdir. Spesifik olarak yalnız over yönünü belirlemezler.

E) ✗ Çeldirici FGF9 (Fibroblast Büyüme Faktörü 9) ve DHH (Desert Hedgehog), testis gelişiminde SOX9 ile pozitif geri bildirim döngüsü kuran erkek yönlü sinyal molekülleridir. Leydig ve peritübüler miyoid hücre farklılaşmasını uyararak erkek gonad gelişimini desteklerler.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Erkek (testis) yönü: SRY → SOX9 → FGF9, AMH, DMRT1. Dişi (over) yönü ve anti-testis etki: WNT4, RSPO1, beta-katenin (CTNNB1), FOXL2 ve DAX1 (Xp21 duplikasyonu 46,XY bireyde seks reversaline yol açar).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Doğumsal Kadın Erkek Genital Gelişim Anomalileri)**

Gonad gelişimi — Over yönü: **WNT4, RSPO1, DAX1 (NR0B1)** ve FOXL2 genleri SOX9 ekspresyonunu baskılayarak dişi yönde farklılaşmayı sağlar.

SORU 7

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 8 | Tıbbi Genetik | ✓ Kesin Sınav Sırası (#8)

Ürogenital Sistem Tümörlerinde Serum Biyobelirteçleri (AFP, β-hCG ve LDH)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:41] Tıbbiyeli #11: 8) serumda görülen ürogenital şeylerden AFP BHCG LDH ile bağlantılı kanser: A) mesane kanseri B) prostat kanseri C) ovaryum kanseri D) testis kanseri E) endometriyum ka

8) Serumda alfa-fetoprotein (AFP), insan koryonik gonadotropini (β-hCG) ve laktat dehidrogenaz (LDH) düzeylerinin birlikte değerlendirilmesinin tanı, evreleme, prognoz tayini ve tedavi yanıtının izleminde temel biyobelirteç paneli olarak kullanıldığı ürogenital sistem malignitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesane kanseri

B) Prostat kanseri

C) Seröz over karsinomu

D) **Testis kanseri (Testiküler germ hücreli tümörler)**

E) Endometriyum kanseri

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Ürogenital Sistem Tümörlerinde Genetik Belirteçler (k1-31, Sayfa 101)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Testiküler germ hücreli tümörler (özellikle non-seminomatöz germ hücreli tümörler ve trofoblastik eleman içeren seminomlar), embriyonik ve ekstraembriyonik dokulara farklılaşma kapasiteleri nedeniyle spesifik onkofetal proteinler ve hormonlar salgılar. Yolk kesesi (endodermal sinüs) ve embriyonel karsinom elemanları AFP üretirken, sinsityotrofoblastik dev hücreler ve koryokarsinom bileşenleri β-hCG salgılar; LDH ise toplam tümör yükünü ve hücresel yıkım hızını yansıtır.

Özet Gerekçe: Testis kanserlerinde (germ hücreli tümörlerde) serum AFP, β-hCG ve LDH üçlüsü uluslararası TNM evrelemesine (S evresi) doğrudan dahil edilen zorunlu serum tümör belirteçleridir. Tanı koymada, risk sınıflamasında ve orşiektomi/kemoterapi sonrası nüks takibinde birlikte kullanılırlar.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Mesane kanseri, çoğunlukla ürotelyal (transizyonel) epitelden köken alan ve FGFR3 veya TP53 mutasyonlarıyla gelişen bir tümördür. Tanı ve takibinde sistoskopi ile idrar sitolojisi kullanılır; serum AFP ve β-hCG belirteçleri yükselmez.

B) ✗ Çeldirici — Prostat kanseri, prostat bezlerinin asiner epitelinden gelişen ve androjen reseptör sinyaline bağımlı olan bir adenokarsinomdur. Tarama ve izleminde kullanılan özgül serum belirteci prostat spesifik antijen (PSA) olup AFP veya β-hCG kullanılmaz.

C) ✗ Çeldirici — Seröz over karsinomu, overin yüzey/tuba epitelinden gelişen en sık malign over tümörüdür. Klinik izleminde serum CA-125 ve HE4 belirteçleri kullanılır; üçlü AFP, β-hCG ve LDH evreleme paneli testis germ hücreli tümörlerine özgüdür.

D) ✓ Doğru Şık — Testis kanseri (testiküler germ hücreli tümörler), genç erkeklerde en sık görülen solid malignitedir. Yolk kesesi bileşeni AFP, sinsityotrofoblastik bileşen β-hCG ve tümör kitlesi LDH yükselmesine

yol açtığından bu üç belirteç tanı ve takipte standart olarak kullanılır.

E) ✗ Çeldirici Endometriyum kanseri, PTEN, PIK3CA veya TP53 mutasyonlarıyla ilişkili olarak uterus kavitesi epitelinden gelişen jinekolojik malignitedir. Tanısı endometriyal biyopsi ile konur ve izleminde AFP, β-hCG, LDH üçlüsü yer almaz.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Testis germ hücreli tümörlerinde serum belirteçleri: AFP (Yolk sac tümörü; saf seminomda ve saf koryokarsinomda ASLA yükselmez), β-hCG (Koryokarsinom %100, seminomların %10-15'i) ve LDH (tümör yükü).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Ürogenital Sistem Tümörlerinde Genetik Belirteçler)**

Testis kanserinde klinik önemi olan serum tümör belirteçleri: **AFP (Alfa-fetoprotein), β-hCG ve LDH (Laktat dehidrogenaz)** tanı, prognoz ve tedavi yanıtının izleminde kullanılır.

SORU 9

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 10 | Tıbbi Genetik | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #10 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Kalıtsal Meme ve Over Kanseri Sendromu (BRCA1 ve BRCA2 Gen Mutasyonları)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:24] Tıbbiyeli #4: BRCA1-2 mutasyonları için en uyumlu risk faktörleri meme over

10) Homolog rekombinasyon yoluyla çift zincir DNA kırıklarının tamirinde görev alan BRCA1 (17q21) ve BRCA2 (13q12) tümör baskılayıcı genlerindeki kalıtsal (germ-line) mutasyonlar, en belirgin olarak aşağıdaki kanser ikililerinden hangisinin gelişme riskini artırır?

A) **Meme kanseri ve over (yumurtalık) kanseri**

B) Kolorektal kanser ve mide kanseri

C) Medüller tiroid kanseri ve feokromositoma

D) Berrak hücreli böbrek kanseri ve hemanjiyoblastom

E) Retinoblastom ve osteosarkom

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: Meme Kanseri ve Moleküler Tipleri (k1-65, Sayfa 4)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

BRCA1 (17q21) ve BRCA2 (13q12.3), hücrede çift iplikli DNA kırıklarının hatasız onarımını sağlayan homolog rekombinasyon (HR) tamir kompleksinin temel tümör baskılayıcı proteinleridir. Bu genlerdeki otozomal dominant kalıtsal mutasyonlar genomik kararsızlığa yol açarak özellikle kadınlarda meme karsinomu (%50-85 yaşam boyu risk) ve yüksek dereceli seröz over/tuba karsinomu (%15-45 risk) gelişimine neden olur (ayrıca erkek meme, prostat ve pankreas kanseri riskini de artırır).

Özet Gerekçe: BRCA1 ve BRCA2 germ-line mutasyonları, 'Kalıtsal Meme ve Over Kanseri (HBOC) Sendromu'na yol açarak en yüksek oranda meme kanseri ve over kanseri birlikteliğine neden olur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Meme kanseri ve over (yumurtalık) kanseri, çift zincir DNA tamir genleri olan BRCA1 ve BRCA2'nin kalıtsal mutasyonlarında riski en belirgin artan iki temel malignitedir. Kalıtsal meme ve over kanseri sendromunun ana klinik bileşenlerini oluştururlar.

B) ✗ Çeldirici — Kolorektal kanser ve mide/endometriyum kanseri kümelenmesi, yanlış eşleşme tamir (MMR: MLH1, MSH2) gen mutasyonlarıyla gelişen Lynch sendromunda görülür. Ayrıca CDH1 (E-kadherin) gen mutasyonları da ailesel diffüz mide ve lobüler meme kanserine yol açar.

C) ✗ Çeldirici — Medüller tiroid kanseri ve feokromositoma birlikteliği, RET proto-onkogenindeki tirozin kinaz mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Multipl Endokrin Neoplazi Tip 2 (MEN 2) sendromunun karakteristik klinik tablosunu oluşturur.

D) ✗ Çeldirici — Berrak hücreli renal hücreli karsinom ve serebellar/retinal hemanjiyoblastom birlikteliği von Hippel-Lindau sendromunda izlenir. Bu sendrom 3p25 kromozomundaki VHL tümör baskılayıcı gen mutasyonuyla gelişir.

E) ✗ Çeldirici Bilateral retinoblastom ve sekonder osteosarkom birlikteliği, G1/S hücre döngüsü kontrol noktası düzenleyicisi olan RB1 (13q14) tümör baskılayıcı geninin kalıtsal mutasyonuna bağlı gelişir. Ailesel retinoblastom sendromunu karakterize eder.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

BRCA1 (17q21; sıklıkla triple-negatif meme Ca ve yüksek dereceli seröz over Ca) ve BRCA2 (13q12; kadın ve erkek meme Ca, over Ca, prostat ve pankreas Ca) → Çift zincir DNA kırıklarının Homolog Rekombinasyon tamirinde görev alır; en sık MEME ve OVER kanseri yapar!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Meme Kanseri ve Moleküler Tipleri)**

Ailesel meme kanserlerinin en önemli nedenleri **BRCA1 (17q21) ve BRCA2 (13q12)** tümör baskılayıcı gen mutasyonlarıdır; **meme ve over (yumurtalık) kanseri** gelişme riskini belirgin olarak artırır.

SORU 11

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 12

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 13 – 34 BLOĞU (22 SORU)

Enfeksiyon Hastalıkları

14 / 22 Soru Mevcut | 8 Boş Yuva

SORU 13

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 14 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#14) | Bakteriyel Vajinozis Tanısı ve Amsel Kriterleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:39] Tıbbiyeli #10: 14)aşağıdakilerden hangisi bakteriyel vajinalis tanısı için kullanılan amsel kriteri yanlıştır? -ph>4.5 -ince akıntı -…

14) Bakteriyel vajinozis klinik tanısında kullanılan Amsel kriterleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vajinal duvarı kaplayan ince, homojen, gri-beyaz renkli vajinal akıntı görülmesi

B) Vajinal akıntı pH değerinin 4,5'in üzerinde (pH > 4,5) olması

C) Vajinal sekresyona %10 potasyum hidroksit (KOH) eklendiğinde balık kokusu duyulması (pozitif Whiff testi)

D) Islak preparat veya Gram boyamada epitel hücrelerinin en az %20'sinin ipucu hücresi (clue cell) olması

E) **Direkt mikroskopide vajinal sürüntüde yoğun polimorfonükleer lökosit (PNL) hakimiyetinin ve vajen duvarında şiddetli inflamasyonun saptanması**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Genital Enfeksiyonlar (k1-34, Sayfa 13)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Bakteriyel vajinozis, normal vajinal floraya hakim olan hidrojen peroksit üreticisi laktobasillerin azalması ve yerini Gardnerella vaginalis ile Mobiluncus ve Atopobium vaginae gibi zorunlu anaerob bakterilerin almasıyla gelişen polimikrobiyal bir disbiyozistir. Gerçek bir doku invazyonu ve mukoza inflamasyonu olmadığından vajinal akıntıda lökosit (PNL) artışı beklenmez.

Özet Gerekçe: Bakteriyel vajinoziste vajen duvarında inflamasyon görülmez ve mikroskopide polimorfonükleer lökosit (PNL) artışı Amsel kriterleri arasında yer almaz (sürüntüde PNL artışı saptanması eşlik eden servisit veya trikomoniyazisi düşündürür). Tanı için 4 Amsel kriterinden en az 3'ünün varlığı yeterlidir: ince homojen akıntı, vajinal pH > 4,5, pozitif Whiff (%10 KOH) testi ve mikroskopide en az %20 clue cell görülmesi.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — İnce, homojen ve vajen duvarına yapışan gri-beyaz vajinal akıntı, bakteriyel vajinozisin karakteristik fizik muayene bulgusudur. Amsel tanı kriterlerinin birinci maddesini oluşturur ve hastaların yaklaşık %90'ında izlenir.

B) ✗ Çeldirici — Vajinal pH değerinin 4,5'in üzerine çıkması, laktobasillerin laktik asit üretiminin azalması sonucu gelişen temel biyokimyasal değişimdir. Amsel kriterlerinin önemli bir bileşeni olup normal asidik vajinal ortamın kaybolduğunu gösterir.

C) ✗ Çeldirici — Whiff testinin pozitif olması, vajinal salgıya %10 potasyum hidroksit (KOH) damlatıldığında anaerob bakterilerin ürettiği uçucu aminlerin (putresin, kadaverin) serbestleşerek çürümüş balık kokusu vermesidir. Amsel kriterleri arasında yer alan özgül bir bulgudur.

D) ✗ Çeldirici — İpucu hücreleri (clue cell), yüzeyleri Gardnerella vaginalis ve diğer kokobasillerle kaplandığı için sınırları düzensiz ve granüler görünen skuamöz vajen epitel hücreleridir. Mikroskopide en az %20 oranında görülmesi Amsel kriterlerinin en duyarlı ve özgül maddesidir.

E) ✓ Doğru Şık Bakteriyel vajinozis mukozal inflamasyon oluşturmayan yüzeyel bir flora bozukluğu olduğundan vajen duvarında inflamasyon ve mikroskopide PNL artışı görülmez. Sürüntüde yoğun PNL saptanması Amsel kriteri olmayıp eşlik eden servisit veya Trichomonas enfeksiyonuna işaret eder.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Amsel Kriterleri (4 kriterden ≥3'ü tanı koydurur): 1) İnce homojen akıntı, 2) Vajen pH > 4,5, 3) Pozitif Whiff testi (%10 KOH ile balık kokusu), 4) Mikroskopide ≥%20 Clue cell. PNL artışı ve vajinal duvar inflamasyonu bakteriyel vajinoziste GÖRÜLMEZ!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Genital Enfeksiyonlar)**

AMSEL kriterleri: İnce, homojen vajinal akıntı; **Vajen pH>4.5 olması**; Whiff testinin pozitif olması (%10 KOH eklenince balık kokusu); Direkt mikroskobi ya da boyalı preparatta **en az %20 clue cell** görülmesi. Vajen duvarında inflamasyon görülmez, PNL artışı servisitin eşlik ettiğini düşündürür.

SORU 15

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 16 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #16 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Bulaş Yoluna Yönelik Önlemler: Damlacık İzolasyonu Kuralları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:21] Tıbbiyeli #3: damlacık izolasyonu olan hastada……, ve taşıma esnasında…… ne uygulanır? Hasta ile temas öncesi el hijyeni, önlük maske ve koruyucu gözlük kullanımı ve taşıma esnasında hastada cerrahi maske kullanılmalı

16) Damlacık izolasyonu uygulanan bir hastanın bakımı sırasında sağlık çalışanının hastaya 1 metreden daha yakın mesafede çalışırken alması gereken önlem ve hastanın oda dışına nakli (transportu) gerektiğinde uygulanması gereken kural aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) **Odaya girerken el hijyeni, hastaya 1 metreden yakın mesafede tıbbi maske/önlük/eldiven/göz koruyucu kullanımı; taşıma esnasında hastaya cerrahi (tıbbi) maske takılması**

B) Negatif basınçlı izole oda ve N95/FFP3 partikül tutucu maske kullanımı; taşıma esnasında hastaya N95 maske takılması

C) Odaya girerken yalnızca steril pudralı eldiven giyilmesi; taşıma esnasında hastaya maske takılmaması

D) Kişisel koruyucu ekipmanların hasta odasından çıktıktan sonra koridorda çıkarılması; taşıma esnasında hastaya oksijen çadırı uygulanması

E) Aynı odadaki farklı tanılı hastalar arasında en az 10 santimetre mesafe bırakılması; taşıma esnasında sağlık çalışanının galoş giymesi

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: İzolasyon Yöntemleri (k1-36, Sayfa 15)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Damlacık izolasyonu; öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında saçılan büyük partiküllü (>5 mikron) damlacıklarla bulaşan enfeksiyonlara (örneğin Neisseria meningitidis, influenza, boğmaca, grup A streptokok) karşı standart önlemlere ek olarak uygulanır. Büyük damlacıklar havada asılı kalmayıp yaklaşık 1 metre mesafede çöktüğünden, hastaya 1 metreden yakın çalışırken sağlık çalışanı el hijyeni sağlamalı ve tıbbi maske (gerekirse önlük, eldiven, yüz/göz koruyucu) kullanmalı; hasta odadan çıkarılıp nakledilirken ise kaynağın etrafa damlacık saçmasını önlemek için hastaya cerrahi (tıbbi) maske takılmalıdır.

Özet Gerekçe: Damlacık izolasyonunda sağlık çalışanı hasta ile temas öncesi el hijyeni sağlar, 1 metreden yakın mesafede çalışırken tıbbi maske, eldiven, önlük ve göz/yüz koruyucu kullanır, odadan ayrılmadan KKE'yi çıkarıp el hijyeni uygular; hastanın transportu (nakli) gerektiğinde ise hastaya cerrahi (tıbbi) maske kullandırılır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Damlacık izolasyonunda hastaya 1 metreden yakın çalışırken el hijyeniyle birlikte tıbbi maske, önlük, eldiven ve göz koruyucu kullanılır. Hastanın oda dışına nakli (transportu) gerektiğinde ise bulaşı önlemek amacıyla hastaya cerrahi (tıbbi) maske takılır.

B) ✗ Çeldirici — Negatif basınçlı izole oda (saatte 6-12 hava değişimi) ve sağlık çalışanının N95/FFP3 partikül tutucu maske kullanması solunum (hava yolu) izolasyonunun kuralıdır. Beş mikrondan küçük partiküllerle bulaşan tüberküloz, kızamık ve suçiçeği enfeksiyonlarında uygulanır.

C) ✗ Çeldirici — Damlacık izolasyonunda hastaya bir metreden yakın çalışırken tıbbi maske ve koruyucu ekipman kullanımı zorunludur. Yalnızca eldiven giyilmesi mukozal damlacık bulaşını engellemez ve

hastanın maskesiz taşınması hastane içi salgın riskini artırır.

D) ✗ Çeldirici Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) hasta odasından çıktıktan sonra koridorda çıkarılması hastane çevresinin kontamine olmasına yol açar. Tüm KKE (solunum izolasyonundaki N95 maske dışında) hasta odasından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve hemen el hijyeni sağlanmalıdır.

E) ✗ Çeldirici Damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda öksürük ve konuşmayla saçılan büyük damlacıklar yaklaşık bir metre mesafeye kadar ulaşır. Bu nedenle aynı odaya yerleştirilen farklı tanılı hastaların yatakları arasında en az bir metre mesafe bırakılması gerekir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Damlacık İzolasyonu (e03.md s.15/17 — Mavi Çiçek): 1) Tek kişilik oda veya kohort (farklı hastalar arasında en az 1 METRE mesafe!), 2) Hastaya 1 metreden yakın çalışırken tıbbi maske, önlük, eldiven, göz/yüz koruyucu, 3) KKE hasta odasından ayrılmadan çıkarılır ve el hijyeni sağlanır, 4) Hastanın nakli (transportu) gerektiğinde HASTAYA CERRAHİ (TIBBİ) MASKE takılır!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İzolasyon Yöntemleri)**

Damlacık izolasyonu: **El hijyeni, eldiven kullanımı, önlük, maske, yüz ve göz koruyucusu kullanımı (1 metreden yakın mesafe için)** ; KKE hasta odasından ayrılmadan çıkarılır; **hastanın transportu gerektiğinde cerrahi maske kullanması** sağlanır.

SORU 17 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#17) | Hepatit B Temas Sonrası Profilaksi İlkeleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:55] Tıbbiyeli #21: 17)hbs ag pozitif olan hastayla temasa geçmiş aşılanmamış hastaya uygulanacak proflaksi?

17) HBsAg pozitif olduğu bilinen bir kaynak hasta ile perkütan veya mukozal yoldan riskli teması olan, daha önce Hepatit B aşısı yapılmamış (aşılanmamış) bir kişide uygulanması gereken temas sonrası profilaksi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca tek doz Hepatit B immünglobulini (HBIG) uygulanması

B) Yalnızca Hepatit B aşılama şemasına (0, 1 ve 6. ay) başlanması

C) **1 doz Hepatit B immünglobulini (HBIG) verilmesi ve eş zamanlı olarak Hepatit B aşılama şemasına başlanması**

D) Profilaksi verilmeyip 1. ayda Anti-HBs ve HBsAg kontrolü yapılması

E) 1 ay ara ile 2 doz HBIG verilip aşılama yapılmaması

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Profilaksi ve Korunma (k1-40, Sayfa 14)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Hepatit B virüsü (HBV) ile duyarlı (aşılanmamış ve Anti-HBs negatif) bir bireyin karşılaşması durumunda, virüsün hepatositlere bağlanmasını hızla nötralize etmek için hazır antikor (pasif bağışıklama - HBIG) verilmeli; kalıcı ve uzun süreli koruyucu bağışıklık oluşturmak için de aynı anda farklı anatomik bölgeden aktif bağışıklama (Hepatit B aşısı) başlatılmalıdır.

Özet Gerekçe: Kaynak HBsAg pozitif ve temas eden kişi aşılanmamış ise temas sonrası profilaksıde en kısa sürede (tercihen ilk 24 saat içinde) 1 doz (0,06 mL/kg IM) Hepatit B immünglobulini (HBIG) uygulanır ve eş zamanlı olarak 3 dozluk Hepatit B aşılama şemasına (0, 1 ve 6. aylar) başlanır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Yalnızca tek doz HBIG uygulanması, yalnız geçici pasif antikor koruması sağlar ve kalıcı T/B lenfosit hafızası oluşturmaz. İmmünglobulinin yarı ömrü dolduğunda geç inkübasyonlu HBV enfeksiyonu gelişebileceğinden tek başına yetersizdir.

B) ✗ Çeldirici — Yalnızca Hepatit B aşılama şemasına başlanması, kaynak HBsAg negatif olduğunda veya durumu bilinmeyen düşük riskli temaslarda uygulanan yaklaşımdır. Kaynak HBsAg pozitif olduğunda koruyucu antikorlar oluşana kadar geçen sürede virüsü nötralize etmek için HBIG eklenmesi zorunludur.

C) ✓ Doğru Şık — 1 doz HBIG verilmesi ve eş zamanlı Hepatit B aşılama şemasına (0, 1, 6. ay) başlanması, HBsAg pozitif kaynakla temas eden aşılanmamış kişide standart profilaksidir. Pasif ve aktif bağışıklamanın birlikte uygulanması bulaşı %90'ın üzerinde önler.

D) ✗ Çeldirici — Profilaksi verilmeyip serolojik takip yapılması, yalnızca temas eden kişinin daha önce aşılanmış ve koruyucu Anti-HBs titresinin (≥10 mIU/mL) kanıtlanmış olduğu durumlarda geçerlidir. Aşılanmamış kişide müdahalesiz beklemek akut ve kronik HBV enfeksiyonu riskini artırır.

E) ✗ Çeldirici — 1 ay ara ile 2 kez HBIG verilip aşı yapılmaması, geçmişte 2 tam seri (toplam 6 doz) Hepatit B aşısı uygulanmasına rağmen antikor yanıtı gelişmemiş (kalıcı yanıtsız) kişilerde uygulanan protokoldür. Hiç aşılanmamış kişilerde ise mutlaka aşı şemasına başlanmalıdır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Kaynak HBsAg (+) ise temas eden kişinin durumuna göre yaklaşım: 1) Aşılanmamış → 1 doz HBIG + 3 doz HBV aşı şeması; 2) Aşılı ve Anti-HBs ≥10 mIU/mL → Aşı veya HBIG gerekmez; 3) 6 doz aşıya rağmen yanıtsız → 1 ay arayla 2 doz HBIG.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Profilaksi ve Korunma)**

Temas Sonrası Hepatit B Profilaksisi: Maruz kalan kişi **Aşılanmamış** ve Kaynak **HBsAg Pozitif** ise: **1 doz HBIG verilir ve Hepatit B aşılama şemasına başlanır**.

SORU 18

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 19 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #19 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Beta-Laktam Dirençli Bakteriler (GSBL ve MRSA) ve Tedavi İlkeleri

> 💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
> **[11:24] Tıbbiyeli #4:** B laktam dirençli bakterilerle ilgili hangisi yanlıştır: 1. ve 2. kuşak sefalosporinle tedavi edilebilir

19) Beta-laktam grubu antibiyotiklere direnç geliştiren bakteriler (Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz [GSBL] üreten Gram-negatif basiller ve Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus [MRSA]) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) GSBL üreten bakteriler penisilinleri ve oksiimino-sefalosporinleri (sefotaksim, seftriakson, seftazidim, sefepim) hidrolize ederek etkisizleştirir

B) GSBL üreten bakterilerin neden olduğu ağır enfeksiyonların tedavisinde karbapenem grubu antibiyotikler (imipenem, meropenem, ertapenem) kullanılır

C) MRSA suşları, penisilin bağlayan protein (PBP2a) değişimi nedeniyle tüm penisilinlere, sefalosporinlere ve karbapenemlere dirençlidir

D) Beta-laktam dirençli bakteriler (MRSA ve GSBL üreten suşlar), 1. ve 2. kuşak sefalosporinlerle güvenle tedavi edilebilir

E) MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde vankomisin, teikoplanin, linezolid veya daptomisin tercih edilir

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Mikroorganizmalarda Direnç Sorunu ve Antimikrobiyal Yönetim (k1-60, Sayfa 15)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Klasik TEM-1/TEM-2 beta-laktamazlar dahi penisilinleri ve 1. kuşak sefalosporinleri parçalarken; Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL / ESBL) üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşları penisilinler ile 1., 2., 3. ve 4. kuşak sefalosporinlerin tamamını hidrolize eder (tedavide karbapenemler kullanılır). Benzer şekilde mecA geni ile PBP2a sentezleyen MRSA suşları da 1. ve 2. kuşak sefalosporinler dahil tüm beta-laktam antibiyotiklere dirençlidir.

Özet Gerekçe: 'Beta-laktam dirençli bakteriler 1. ve 2. kuşak sefalosporinlerle tedavi edilebilir' ifadesi yanlıştır; hem GSBL üreten Gram-negatif basillerde hem de MRSA suşlarında 1. ve 2. kuşak sefalosporinler klinik olarak tamamen etkisizdir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — GSBL (ESBL) enzimleri, bakterilerde plazmid aracılı taşınan genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlardır. Penisilinler ile sefotaksim, seftriakson, seftazidim ve sefepim gibi oksiimino-sefalosporinleri parçalayarak direnç oluştururlar.

B) ✗ Çeldirici — GSBL üreten Enterobacterales üyelerinin yol açtığı invaziv enfeksiyonlarda beta-laktamaz yıkımına dirençli antibiyotikler seçilmelidir. Bu enfeksiyonlarda karbapenemler (imipenem, meropenem, ertapenem) standart tedavi seçeneğidir.

C) ✗ Çeldirici — Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), mecA geninin kodladığı düşük afiniteli PBP2a proteini aracılığıyla direnç kazanır. Bu hedef değişimi nedeniyle penisilinler, sefalosporinler ve karbapenemler dahil klasik beta-laktamların tümüne dirençlidir.

D) ✓ Doğru Şık Birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler, beta-laktam halkasını parçalayan GSBL enzimlerine ve PBP2a hedef değişimine sahip MRSA suşlarına karşı duyarlıdır. Bu nedenle beta-laktam dirençli bakterilerin tedavisinde klinik olarak etkisizdirler ve kullanılamazlar.

E) ✗ Çeldirici MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde hücre duvarı veya protein sentezini farklı hedeflerden bozan beta-laktam dışı ajanlar tercih edilir. Glikopeptitler (vankomisin, teikoplanin), oksazolidinonlar (linezolid) ve lipopeptitler (daptomisin) bu amaçla kullanılır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Beta-laktam Direnci Özeti (e10.md s.14-23): 1) Klasik Beta-laktamaz (TEM-1/2): Penisilin ve 1. kuşak sefalosporinleri yıkar; 2) GSBL (ESBL): Penisilin + 1, 2, 3, 4. kuşak sefalosporinlere dirençlidir → Tedavi: Karbapenem (İmipenem, Meropenem, Ertapenem); 3) MRSA: Tüm penisilin, sefalosporin ve karbapenemlere dirençlidir → Tedavi: Vankomisin, Teikoplanin, Linezolid, Daptomisin.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Mikroorganizmalarda Direnç Sorunu ve Antimikrobiyal Yönetim)**

GSBL (Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz): Oksiimino-sefalosporinler (sefotaksim, seftazidim, seftriakson, sefepim) direnci oluşturur; tedavisinde karbapenem grubu antibiyotikler kullanılır. **MRSA bütün sefalosporinlere, penisilinlere ve karbapenemlere dirençlidir**.

SORU 20 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#20)

Sifiliz Evreleri ve Sekonder Sifiliz Klinik Bulguları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:51] Tıbbiyeli #16: 20) Hangisi sekonder sifiliz görülmez ? Gommatöz

20) Treponema pallidum enfeksiyonunun klinik seyri sırasında gelişen aşağıdaki lezyon ve bulgulardan hangisi sekonder sifiliz evresinde görülmez?

A) El içi ve ayak tabanını da tutan, kaşıntısız, simetrik makülopapüler deri döküntüsü

B) Perine, vulva ve skrotum gibi nemli bölgelerde gelişen bulaştırıcı kondiloma lata plakları

C) Yaygın, ağrısız lenfadenopati (özellikle epitroklear ve inguinal lenf bezlerinde büyüme)

D) Kıl foliküllerinin tutulumuna bağlı kaş dökülmesi ve güve yeniği tarzında alopesi

E) **Deri, kemik ve karaciğerde doku yıkımına yol açan granülomatöz gom (gommatöz) lezyonları**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Sifiliz (k1-50, Sayfa 13)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Sifiliz; primer (lokalize şankr), sekonder (yoğun spiroketemi ve yaygın mukokutanöz/sistemik yayılım), latent (asemptomatik seropozitif dönem) ve tersiyer (geç dönem doku yıkımı) evrelerinden oluşur. Sekonder sifiliz, şankrdan 2-8 hafta sonra spiroketlerin hematojen yayılımıyla gelişen en bulaştırıcı sistemik evreyken; gom (gumma) lezyonları enfeksiyondan 3-20 yıl sonra bakteriye karşı gelişen Tip IV (gecikmiş tip) aşırı duyarlılık yanıtıyla ortaya çıkan tersiyer sifiliz bulgusudur.

Özet Gerekçe: Gom (gommatöz lezyonlar), sekonder sifilizde değil, geç (tersiyer / benign geç) sifiliz evresinde görülür. Genellikle spiroket içermeyen, santral koagülasyon/kazeifikasyon benzeri nekroz ve çevresinde plazma hücrelerinden zengin granülomatöz inflamasyonla karakterize destrüktif lezyonlardır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — El içi ve ayak tabanını tutan kaşıntısız, bilateral ve simetrik makülopapüler döküntü, sekonder sifilizin en karakteristik kutanöz bulgusudur. Spiroketemiye bağlı yaygın kapiller endotel tutulumu sonucunda ortaya çıkar.

B) ✗ Çeldirici — Kondiloma lata, sekonder sifilizde vulva, perine, skrotum ve meme altı gibi sıcak ve nemli kıvrım bölgelerinde gelişen gri-beyaz, geniş tabanlı verrüköz plaklardır. İçerdiği yoğun spiroket yükü nedeniyle oldukça bulaştırıcıdır.

C) ✗ Çeldirici — Yaygın ağrısız lenfadenopati ve özellikle epitroklear lenf nodu büyümesi, sekonder sifilizin sistemik lenfohematojen yayılımını gösteren klasik fizik muayene bulgusudur. Servikal, aksiller ve inguinal lenf bezleri de sıklıkla tutulur.

D) ✗ Çeldirici — Kıl foliküllerinin spiroketler tarafından tutulmasına bağlı olarak kaşların dış kısmında dökülme ve saçlı deride güve yeniği görünümünde alopesi gelişir. Bu tablo sekonder sifiliz evresinde sık izlenen tipik mukokutanöz bulgulardandır.

E) ✓ Doğru Şık Gommatöz lezyonlar (gom), primer enfeksiyondan yıllar sonra gelişen tersiyer sifiliz evresinin karakteristik bulgusudur. Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşan bu granülomlar cilt, kemik ve karaciğerde destrüktif hasar yapar; sekonder sifilizde görülmez.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Primer sifiliz = Ağrısız sert şankr + bölgesel LAP. Sekonder sifiliz = El-ayak tabanı makülopapüler döküntü + Kondiloma lata + Müköz plaklar + Epitroklear LAP + Alopesi. Tersiyer sifiliz = Gom (cilt, kemik, karaciğer) + Kardiyovasküler sifiliz (aortit) + Nörosifiliz (tabes dorsalis, genel parezi).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Sifiliz)**

Tersiyer sifiliz (3-20 yıl): Yavaş seyirli, progresif, destrüktif lezyonlar. **Gom**: Genellikle bakteri içermeyen tip IV aşırı duyarlılık sonucu gelişen granülomlar; cilt, kemik ve karaciğerde görülür.

SORU 21

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 22 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#22)

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ateşli Hastaya Yaklaşım İlkeleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:50] Tıbbiyeli #17: 22 cevabı yanlış olan her ateşte antibiyotik verilir

22) Antimikrobiyal yönetim ve akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce enfeksiyon odağına uygun mikrobiyolojik kültür örnekleri alınmalıdır

B) Klinik ve laboratuvar bulgularla bakteriyel enfeksiyon tanısı konmuş hastalarda etkeni kapsayan en dar spektrumlu antibiyotik seçilmelidir

C) Seçilen antibiyotiğin dozu, uygulama yolu ve tedavi süresi hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları dikkate alınarak belirlenmelidir

D) **Poliklinik ve acil servis başvurularında ateşi olan her hastaya zaman kaybetmeden ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır**

E) Gereksiz ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, dirençli bakteri suşlarının seçilmesine ve normal mikrobiyota dengesinin bozulmasına yol açar

---

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Mikroorganizmalarda Direnç Sorunu ve Antimikrobiyal Yönetim (k1-60, Sayfa 27)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Akılcı antibiyotik kullanımı; yalnızca kanıtlanmış veya güçlü klinik şüphe bulunan bakteriyel enfeksiyonlarda, kültür örnekleri alındıktan sonra, olası etkeni kapsayan en dar spektrumlu, en uygun doz/süre ve en düşük maliyetli ajanın seçilmesini hedefler. Ateş; viral üst solunum yolu enfeksiyonları, viral gastroenteritler, otoimmün hastalıklar, maligniteler ve ilaç reaksiyonları gibi pek çok non-bakteriyel durumda da geliştiğinden tek başına antibiyotik başlama endikasyonu değildir.

Özet Gerekçe: 'Ateşi olan her hastaya antibiyotik verilmesi', polikliniklerde yapılan en sık antibiyotik kullanım hatasıdır. Viral enfeksiyonlarda ve enfeksiyon dışı ateş nedenlerinde antibiyotiklerin hiçbir tedavi edici etkisi olmadığı gibi direnç gelişimine, ilaç toksisitesine ve Clostridioides difficile koliti gibi komplikasyonlara zemin hazırlar.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Antibiyotik başlanmadan önce kan, idrar veya doku kültürü alınması, etkenin üretilmesini ve antibiyogram ile hedefe yönelik dar spektrumlu tedaviye geçilmesini sağlar. Kültür alınmadan başlanan antibiyotik bakteriyel üremeyi baskılayarak tanıyı güçleştirir.

B) ✗ Çeldirici — Etkeni kapsayan en dar spektrumlu antibiyotiğin seçilmesi, normal floradaki kommensal bakterilerin korunmasını sağlar. Aynı zamanda geniş spektrumlu direnç (örneğin GSBL) seçilim baskısını azaltan temel antimikrobiyal yönetim ilkesidir.

C) ✗ Çeldirici — Antibiyotiğin dozunun, doz aralığının ve süresinin hastanın organ fonksiyonlarına (GFR, karaciğer enzimleri), yaşına ve enfeksiyon bölgesine göre ayarlanması gerekir. Bu yaklaşım hem terapötik etkinliği sağlar hem de nefrotoksisite ve hepatotoksisiteyi önler.

D) ✓ Doğru Şık Ateşi olan her hastaya antibiyotik başlanması, özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları ve viral gastroenteritlerde yapılan temel bir uygulama hatasıdır. Ateş tek başına bakteriyel enfeksiyon kanıtı olmadığından her ateşli hastaya antibiyotik verilmez.

E) ✗ Çeldirici Gereksiz antibiyotik kullanımı, duyarlı florayı ortadan kaldırarak dirençli suşların (MRSA, VRE, GSBL üreten bakteriler) seçilmesine ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açar. Bu durum küresel antimikrobiyal direnç krizinin en önemli nedenidir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Antibiyotik kullanımındaki en sık hatalar: 1) Ateşi olan her hastaya (viral ÜSYE, gastroenterit) antibiyotik verilmesi, 2) Kültür alınmadan antibiyotik başlanması, 3) Gereksiz geniş spektrumlu/kombine antibiyotik seçimi, 4) Tedavi süresinin gereğinden fazla uzatılması.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Mikroorganizmalarda Direnç Sorunu ve Antimikrobiyal Yönetim)**

Antibiyotik Kullanımındaki Hatalar/Yetersizlikler: **Ateşi olan her hastaya antibiyotik verilmesi (Viral ÜSYE, Gastroenterit)**; kültür için örnekler alınmadan antibiyotik başlanması.

SORU 23 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#23)

Hepatit B Taşıyıcısı Annenin Yenidoğan Bebeğinde Perinatal Profilaksi

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:02] Tıbbiyeli #24: 23-) Hepatit B taşıyıcısı annenin bebeği için hangisi doğrudur? A-) HBV aşısı yeterlidir B-)Tedavi vermeye gerek yok. 1.ayda test yap C-)Hepatit B immunlglobin tedavisi D-)Hepatit B antiviral tedavi E-)Hepatit B aşısı ve immünoglobin tedavisi doğumdan hemen sonra yapılır

23) HBsAg pozitif (Hepatit B taşıyıcısı) olan bir anneden doğan yenidoğan bebekte perinatal Hepatit B bulaşını önlemek için uygulanması gereken en doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca Hepatit B aşısının yapılması yeterlidir

B) Doğumda profilaksi vermeye gerek yoktur, bebek 1. ayda serolojik test ile kontrol edilir

C) Yalnızca Hepatit B immünglobulini (HBIG) uygulanması yeterlidir

D) Yenidoğana doğumdan hemen sonra oral antiviral tedavi başlanır

E) **Hepatit B aşısı ve Hepatit B immünglobulini (HBIG) doğumdan hemen sonra birlikte uygulanır**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: İntrauterin Enfeksiyonlar (k1-57, Sayfa 15)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal/perinatal) geçişi en yüksek oranda doğum sırasında maternal kan ve sekresyonlarla temas sonucu gerçekleşir. Yenidoğan döneminde alınan HBV enfeksiyonunun kronikleşme oranı %85-90 gibi çok yüksek bir düzeydedir; ancak doğumdan hemen sonra (ilk 12 saat içinde) farklı anatomik bölgelerden uygulanan pasif (HBIG) ve aktif (HBV aşısı) bağışıklama ile perinatal bulaş %94 oranında önlenebilir.

Özet Gerekçe: HBsAg pozitif anneden doğan tüm bebeklere doğumdan hemen sonra (ilk 12 saat içinde) 1 doz Hepatit B immünglobulini (HBIG) ve Hepatit B aşısının ilk dozu farklı ekstremitelerden intramusküler olarak birlikte uygulanır; ardından aşı şeması tamamlanır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Yalnızca Hepatit B aşısının yapılması, HBsAg negatif annelerden doğan bebeklerin rutin bağışıklama şemasıdır. HBsAg pozitif annenin bebeğinde aşının tek başına koruyuculuğu yetersiz kaldığından mutlaka HBIG ile desteklenmelidir.

B) ✗ Çeldirici — Doğumda profilaksi vermeyip 1. ayda test yapmak, perinatal dönemde virüsü alan yenidoğanların %85-90 oranında kronik HBV taşıyıcısı olmasına yol açar. Perinatal profilaksi doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde uygulanması gereken acil bir koruyucu girişimdir.

C) ✗ Çeldirici — Yalnızca HBIG uygulanması, bebeğe sadece birkaç ay süren geçici pasif antikor koruması sağlar. Eş zamanlı aktif aşılama yapılmazsa anneden veya çevreden doğum sonrası ilk aylarda gerçekleşebilecek bulaşlara karşı kalıcı bağışıklık gelişmez.

D) ✗ Çeldirici Antiviral tedavi (tenofovir veya lamivudin), yenidoğana değil, gebeliğin 30-34. haftasında maternal HBV-DNA viral yükü yüksek (≥10^7 kopya/mL) olan gebe anneye intrauterin bulaşı azaltmak amacıyla başlanır.

E) ✓ Doğru Şık Hepatit B aşısı ve Hepatit B immünglobulini (HBIG) kombinasyonu doğumdan hemen sonra farklı ekstremitelerden birlikte uygulanmalıdır. Bu uygulama doğum kanalında alınan virüsü anında nötralize eder ve kalıcı aktif bağışıklık sağlayarak perinatal geçişi %94 oranında engeller.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

HBsAg (+) anneden doğan bebekte kronikleşme oranı %85-90'dır! Doğumdan hemen sonra (ilk 12 saatte) HBIG (pasif) + HBV aşısı (aktif) birlikte uygulanarak bulaş %94 önlenir.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İntrauterin Enfeksiyonlar)**

Her gebe HBV testi olmalı. Vertikal bulaş sonrası kronikleşme oranı %85-90. En yüksek olasılık doğum sırasında. **Doğum sonrasında pasif (HBIG) ve aktif (aşı) bağışıklama yoluyla %94 önlenebilir**.

SORU 24

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 25 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #25 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Akut Komplike Olmayan Sistit Klinik Bulguları (Ateş Yokluğu)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:49] Tıbbiyeli #16: akut komplike olmayan sistitte hangisi görülmez (ateş)

25) Akut komplike olmayan sistit (alt üriner sistem enfeksiyonu) tablosunda aşağıdaki klinik belirti ve bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez?

A) İdrar yaparken yanma ve ağrı (Dizüri)

B) Sık aralıklarla idrara çıkma (Pollakiüri / Frequency)

C) Ani ve ertelenemez idrar yapma isteği (Urgency)

D) Suprapubik bölgede ağrı ve hassasiyet

E) **Yüksek ateş (>38 °C), üşüme-titreme ve kostovertebral açı hassasiyeti**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Üriner Sistem Enfeksiyonları (k1-52, Sayfa 11)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Akut komplike olmayan sistit, enfeksiyonun yalnızca mesane mukozası (ürotelyum) ile sınırlı kaldığı yüzeyel bir alt üriner sistem enfeksiyonudur. Mukozal irritasyona bağlı olarak dizüri, pollakiüri (sık idrara çıkma), urgency (ani sıkışma hissi), suprapubik hassasiyet ve bazen makroskopik hematüri oluşturur; ancak sistemik bakteriyemi veya renal parankimal invazyon olmadığından yüksek ateş, üşüme-titreme ve yan ağrısı yapmaz.

Özet Gerekçe: Akut komplike olmayan sistitte yüksek ateş (>38 °C), üşüme-titreme ve kostovertebral açı hassasiyeti görülmez; bu sistemik bulguların varlığı enfeksiyonun üst üriner sisteme (akut piyelonefrite) veya akut bakteriyel prostatite ilerlediğini gösterir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Dizüri (idrar yaparken yanma ve sızlama), mesane boynu ve üretra mukozasının bakteriyel inflamasyonuna bağlı olarak gelişir. Akut komplike olmayan sistitin en sık ve en karakteristik başvuru semptomudur.

B) ✗ Çeldirici — Pollakiüri (sık idrara çıkma), inflamasyon nedeniyle hassaslaşan mesane mukozasının düşük idrar hacimlerinde bile gerilme reseptörlerini uyarması sonucu gelişir. Akut sistit tablosunun klasik depolama bulgularından biridir.

C) ✗ Çeldirici — Urgency (ani sıkışma hissi), mesane mukozasındaki inflamatuar sitokinlerin detrüsor aşırı duyarlılığına yol açması nedeniyle hastanın idrarını tutmakta zorlanmasıdır. Akut sistit olgularında dizüri ve pollakiüriye sıklıkla eşlik eder.

D) ✗ Çeldirici — Suprapubik bölgede künt ağrı ve palpasyonla hassasiyet, inflame mesane duvarının gerilmesine bağlı olarak gelişir. Lokalize alt üriner sistem enfeksiyonu olan akut sistitte sık saptanan fizik muayene bulgusudur.

E) ✓ Doğru Şık Yüksek ateş (>38 °C), üşüme-titreme ve kostovertebral açı hassasiyeti böbrek parankim tutulumunu (akut piyelonefriti) veya akut prostatiti işaret eden sistemik invazyon bulgularıdır. Yüzeyel mesane mukoza enfeksiyonu olan akut komplike olmayan sistitte görülmez.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Sistit vs Piyelonefrit Klinik Ayrımı: Akut Sistit = Dizüri + Pollakiüri + Urgency + Suprapubik ağrı + Hematüri (ATEŞ YOKTUR!). Akut Piyelonefrit = Yüksek Ateş (>38 °C) + Üşüme-titreme + Yan (böğür) ağrısı + KVAH (+) + Lökosit silendirleri!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Üriner Sistem Enfeksiyonları)**

Akut komplike olmayan sistit: Dizüri, pollakiüri, urgency, suprapubik ağrı ve hematüri görülür; **ateş, üşüme-titreme ve yan ağrısı (piyelonefrit bulguları) görülmez**.

SORU 26

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 27 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #27 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Sifiliz Klinik Evreleri, Kondiloma Lata, Şankr ve Tedavi Özellikleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:37] Tıbbiyeli #9: 3- latent sifilizde tedavi yapılmamışsa bile tedavi edilmez / 2-primer sifilizde şankr olur ağrılıdır / 1-tersiyerde sifilizde kondiloma lata görülür buluşturıcıdır / diğer 2 öncülü hatırlamıyorum

[11:41] Tıbbiyeli #12: bunda tersiyer değil sekonderde kondiloma lata demiyor muydu

27) Sifilizin (Treponema pallidum enfeksiyonunun) klinik evreleri, bulguları ve tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) **Sekonder sifiliz evresinde vulva, skrotum ve perinede gri-beyaz verrüköz plaklar şeklinde kondiloma lata lezyonları görülür ve oldukça bulaştırıcıdır**

B) Primer sifiliz evresinde bakteri giriş yerinde gelişen şankr, kenarları düzensiz, tabanı yumuşak ve şiddetli ağrılı bir ülserdir

C) Latent sifiliz evresinde hastada aktif klinik semptom bulunmadığından daha önce tedavi almamış olsa bile antibiyotik tedavisi verilmez

D) Tersiyer (geç) sifiliz evresinde görülen gom lezyonları yoğun spiroket içerdiğinden hastalığın en bulaştırıcı lezyonlarıdır

E) Primer ve sekonder sifiliz tedavisinde Treponema pallidum penisiline doğal dirençli olduğundan ilk tercihte vankomisin kullanılır

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: Sifiliz (k1-50, Sayfa 9)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Sifilizde primer evrede giriş yerinde tek, sert tabanlı, düzgün kenarlı ve AĞRISIZ ülser (şankr) gelişir. Şankrdan 2-8 hafta sonra başlayan sekonder sifilizde yaygın makülopapüler döküntü ve nemli kıvrım bölgelerinde (vulva, perine, skrotum) bol spiroket içeren, son derece bulaştırıcı gri-beyaz yassı papüller olan 'kondiloma lata' görülür. Asemptomatik olan latent sifiliz mutlaka benzatin penisilin ile tedavi edilir (erken latentte tek doz 2,4 milyon Ü IM; geç latent ve tersiyerde 3 hafta boyunca haftada 1 kez 2,4 milyon Ü IM).

Özet Gerekçe: Kondiloma lata lezyonları tersiyer değil sekonder sifiliz evresinde görülür ve bulaştırıcıdır; primer sifilizdeki şankr ağrılı değil ağrısızdır; latent sifiliz ise asemptomatik olmasına rağmen tersiyer komplikasyonları ve vertikal geçişi önlemek için mutlaka penisilin ile tedavi edilir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Kondiloma lata, sekonder sifilizde vulva, perine, skrotum ve meme altı gibi nemli bölgelerde gelişen gri-beyaz makülopapüler/verrüköz lezyonlardır. İçerdiği yoğun spiroket yükü nedeniyle doğrudan temasla yüksek oranda bulaştırıcıdır.

B) ✗ Çeldirici — Primer sifilizde görülen şankr (ulcus durum), kenarları düzgün, tabanı sert (endüre) ve karakteristik olarak ağrısız bir ülserdir. Yumuşak tabanlı, düzensiz kenarlı ve ağrılı genital ülser (ulcus molle / şankroid) Haemophilus ducreyi enfeksiyonunda görülür.

C) ✗ Çeldirici — Latent sifiliz asemptomatik bir dönem olmakla birlikte serolojik testler pozitiftir ve tedavi edilmemiş hastaların üçte birinde yıkıcı tersiyer sifiliz gelişebilir. Bu nedenle hem erken hem geç latent sifiliz benzatin penisilin G ile mutlaka tedavi edilir.

D) ✗ Çeldirici — Tersiyer (geç) sifilizde görülen gom lezyonları, bakteriye karşı gelişen Tip IV aşırı duyarlılık yanıtı sonucu oluşan destrüktif granülomlardır. İçlerinde genellikle canlı spiroket bulunmadığından geç sifiliz evresi bulaştırıcı değildir.

E) ✗ Çeldirici — Treponema pallidum penisiline karşı yüksek duyarlılığını koruyan bir spiroket olup tüm sifiliz evrelerinde ilk tercih ilaç penisilindir. Primer, sekonder ve erken latent sifilizde tek doz 2,4 milyon ünite IM benzatin penisilin G uygulanır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Sifiliz Evreleri Özeti (e07.md s.7-19): 1) Primer: Ağrısız, sert tabanlı şankr (bulaştırıcı) + bölgesel ağrısız LAP; 2) Sekonder: El-ayak tabanı döküntüsü + KONDİLOMA LATA (bulaştırıcı!) + epitroklear LAP; 3) Latent: Asemptomatiktir ama mutlaka tedavi edilir (Erken latent <1 yıl: tek doz benzatin penisilin; Geç latent >1 yıl: 3 doz benzatin penisilin); 4) Tersiyer: Gom + Aortit + Nörosifiliz (bulaştırıcı değildir).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Sifiliz)**

Primer sifiliz: **Şankr (ağrısız ülser) → bulaştırıcı**. Sekonder sifiliz: Vulva, skrotum, perine, meme altında gri-beyaz lezyonlar **(kondiloma lata) → bulaştırıcı**. Tedavi: Primer, sekonder ve erken latent sifilizde Benzatin penisilin tek doz 2,4 milyon ünite IM; geç latent ve gommatöz sifilizde haftada 1 (3 hafta) 2,4 milyon ünite IM.

SORU 28

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 29 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#29) | Prionlar ve İnsanlarda Görülen Prion Hastalıkları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:27] Tıbbiyeli #5: 29) hangisi prion hastalığı değildir? creutzfelt- jakob hastalığı / kuru / deli dana hastalığı / ailesel uykusuzluk hastalığı
[11:30] Tıbbiyeli #6: Hangisi prion sebepli değildir

29) Nükleik asit (DNA veya RNA) içermeyen, fiziksel ve kimyasal inaktivasyona dirençli küçük enfeksiyöz proteinler olan prionların insanlarda oluşturduğu hastalıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD)

B) Kuru

C) Deli dana hastalığı (Bovin spongiform ensefalopati / varyant CJD)

D) Ölümcül ailevi uykusuzluk (Fatal familial insomnia)

E) **Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Kavramlar ve Temel Özellikler (k1-21, Sayfa 6)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Prionlar, nükleik asit (DNA veya RNA) içermeyen, yalnızca yanlış katlanmış proteinden (PrPSc) oluşan aselüler enfeksiyöz etkenlerdir. Normal hücresel prion proteinini (PrPC) beta-pilili patolojik forma dönüştürerek merkezi sinir sisteminde uzun inkübasyon süreli, inflamasyonsuz, kronik, progresif ve fatal seyirli spongiform ensefalopatilere yol açarlar.

Özet Gerekçe: Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Kuru, Deli dana hastalığı (bovin spongiform ensefalopati) ve Ölümcül ailevi uykusuzluk insanlarda görülen klasik prion hastalıklarıdır. Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) ise prionlarla değil, kusurlu kızamık (measles) virüsünün merkezi sinir sisteminde persistan enfeksiyonu sonucu gelişen yavaş virüs enfeksiyonudur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD), insanlarda en sık görülen spongiform ensefalopati olup prion proteininin beyinde birikmesiyle gelişir. Hızlı ilerleyen demans, miyoklonus ve fatal nörodejenerasyon ile karakterizedir.

B) ✗ Çeldirici — Kuru, insan beyninin ritüel amaçlı tüketilmesi (kanibalizm) yoluyla bulaşan ve inkübasyon süresi 30 yıla kadar uzayabilen klasik bir prion hastalığıdır. Serebellar ataksi, titreme ve ilerleyici nörolojik yıkıma neden olur.

C) ✗ Çeldirici — Deli dana hastalığı (bovin spongiform ensefalopati / varyant CJD), enfekte sığır dokularının tüketilmesiyle insanlara geçen zoonotik bir prion enfeksiyonudur. Genç yaşta psikiyatrik belirtiler, duyusal semptomlar ve beyinde florid plaklarla seyreder.

D) ✗ Çeldirici — Ölümcül ailevi uykusuzluk (Fatal familial insomnia), PRNP genindeki otozomal dominant nokta mutasyonu sonucu gelişen kalıtsal bir prion hastalığıdır. Talamusun seçici dejenerasyonuna bağlı tedaviye dirençli uykusuzluk, otonom disfonksiyon ve ölümle sonuçlanır.

E) ✓ Doğru Şık Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), çocukluk çağında geçirilen kızamık enfeksiyonundan yıllar sonra defektif kızamık virüsünün beyinde kalıcı olmasıyla gelişen viral bir ensefalittir. Etkeni zarflı bir RNA virüsü olup prion hastalığı sınıfında yer almaz.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

İnsanlarda görülen 4 klasik Prion hastalığı (nükleik asit içermez, yalnız proteindir): 1) Creutzfeldt-Jakob hastalığı, 2) Deli dana hastalığı, 3) Ölümcül ailevi uykusuzluk, 4) Kuru.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Kavramlar ve Temel Özellikler)**

Prionlar (küçük infeksiyöz proteinler) — İnsanlarda: **Creutzfeldt-Jacob hastalığı, Deli dana hastalığı, Ölümcül ailevi uykusuzluk, Kuru**. Nükleik asit (DNA, RNA) içermezler, protein yapısındadırlar.

SORU 30

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 31 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#31)

Üriner Sistem Enfeksiyonları Patogenezi ve Etken Dağılımı

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:12] Tıbbiyeli #1: 31) üse ile ilgili hangisi doğru? e.coli asendan yolla enfeksiyona neden olur

31) Üriner sistem enfeksiyonlarının (ÜSE) etiyopatogenezi ve bulaş yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mikroorganizmalar üriner sisteme en sık enfekte bir odaktan hematojen yayılım yoluyla ulaşır

B) Üriner sistem enfeksiyonlarının en sık etkeni olan Escherichia coli, sıklıkla periüretral bölgeden asendan (yükselen) yolla enfeksiyona neden olur

C) Mesanenin tam boşalamaması ve rezidüel idrar kalması, bakteriyel kolonizasyonu azaltan koruyucu bir faktördür

D) Komplike olmayan toplum kökenli akut sistit olgularında en sık izole edilen etken Pseudomonas aeruginosa'dır

E) Erkeklerde üretranın kısa olması ve anüse yakınlığı nedeniyle yaşamın ilk yılından sonra ÜSE sıklığı kadınlardan daha yüksektir

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Üriner Sistem Enfeksiyonları (k1-52, Sayfa 4)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Üriner sistem enfeksiyonlarının %95'inden fazlasında mikroorganizmalar, gastrointestinal floradan perine ve periüretral mukozaya kolonize olduktan sonra üretradan mesaneye ve üreterler aracılığıyla böbrek parankimine doğru yükselen (asendan) yolla ulaşır. Üropatojenik Escherichia coli (UPEC), sahip olduğu P fimbria ve tip 1 fimbria gibi adezyon molekülleriyle üroepitelyuma tutunarak hem komplike olmayan hem de komplike ÜSE'lerin en sık etkenini oluşturur.

Özet Gerekçe: Üriner sistem enfeksiyonlarında en sık etken Escherichia coli'dir (%75-90) ve enfeksiyon en sık periüretral floradan asendan (yükselen) yolla gelişir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Hematojen yayılım, üriner sistem enfeksiyonlarında tüm olguların %5'inden azını oluşturan nadir bir bulaş yoludur. Yalnızca Staphylococcus aureus bakteriyemisi, Candida fungemisi veya Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonlarında böbrek parankimine kan yoluyla ulaşım görülür.

B) ✓ Doğru Şık — Üropatojenik Escherichia coli, fimbriaları aracılığıyla üroepitelyum hücrelerine bağlanarak yıkama etkisine direnç gösteren en sık ÜSE etkenidir. Fekal floradan periüretral bölgeye yerleşen bakterilerin üretradan yukarı doğru asendan ilerlemesiyle enfeksiyon oluşturur.

C) ✗ Çeldirici — Mesanenin tam boşalamaması ve rezidüel idrar varlığı, bakterilerin idrar akımıyla mekanik olarak temizlenmesini (wash-out etkisini) bozar. İdrar stazı bakteriyel çoğalmayı hızlandırarak enfeksiyon riskini belirgin şekilde artıran patolojik bir durumdur.

D) ✗ Çeldirici Pseudomonas aeruginosa, hastane kökenli (nozokomiyal), kateter ilişkili veya ürolojik girişim öyküsü olan komplike ÜSE'lerde görülen fırsatçı bir etkendir. Toplum kökenli komplike olmayan akut sistitte ise en sık etken açık ara farkla Escherichia coli'dir.

E) ✗ Çeldirici Üretranın kısa olması ve periüretral bölgenin anüse yakınlığı erkeklerin değil, kadınların anatomik özelliğidir. Bu nedenle yaşamın ilk yılından ileri yaş prostat hiperplazisi dönemine kadar ÜSE sıklığı kadınlarda erkeklerden çok daha yüksektir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

ÜSE'de en sık bulaş yolu: Asendan yol (>%95). En sık etken: Escherichia coli (Tip 1 fimbria → mannoz duyarlı, mesane/sistit; P fimbria → mannoz dirençli, piyelonefrit). Hematojen yol nadirdir (S. aureus, Candida, M. tuberculosis, Salmonella).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Üriner Sistem Enfeksiyonları)**

Mikroorganizmaların üriner sisteme ulaşma yolları: **1. Asendan yol (en sık)**; 2. Hematojen yol; 3. Lenfatik yol. Hem komplike hem de komplike olmayan ÜSE'de **en sık etken Escherichia coli**'dir.

SORU 32 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#32)

Akut Piyelonefrit Klinik Tanısı ve Tedavide Kullanılmayan Antibiyotikler

> 💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
>
> **[12:05] Tıbbiyeli #26:** 32) 28 yaşında kadın hasta 2 gündür idrar yaparken yanma, ateş ,sağ yan ağrısı ve titreme ile geliyor. Fizik muayenede ateş 38.8,sağ kostavertebral açı hassasiyeti görülüyor. İdrar tetkikinde piyüri ve nitrit testi pozitif görünüyor. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi tedavide kullanılmaz? Fosfomisin

32) Yirmi sekiz yaşında kadın hasta; 2 gündür devam eden idrar yaparken yanma, üşüme-titreme, yüksek ateş ve sağ yan ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 38,8 °C ve sağ kostovertebral açı hassasiyeti (KVAH) pozitif saptanıyor. Tam idrar tetkikinde piyüri ve nitrit pozitifliği tespit edilen bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi kullanılmaz?

A) Siprofloksasin

B) Seftriakson

C) **Fosfomisin trometamol**

D) Ertapenem

E) Piperasilin-tazobaktam

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Üriner Sistem Enfeksiyonları (k1-52, Sayfa 20)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Ateş (38,8 °C), üşüme-titreme, yan ağrısı, kostovertebral açı hassasiyeti (KVAH) ve piyüri/nitrit pozitifliği tablosu üst üriner sistemin parankimal enfeksiyonu olan akut piyelonefriti gösterir. Akut piyelonefrit tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin hem serumda hem de böbrek parankim dokusunda yüksek bakterisidal konsantrasyona ulaşması şarttır; yalnızca idrar lümeninde yoğunlaşıp böbrek dokusuna geçemeyen ajanlar piyelonefritte etkisizdir.

Özet Gerekçe: Fosfomisin trometamol (ve nitrofurantoin), idrarda yüksek konsantrasyona ulaşmasına karşın serum ve böbrek parankim dokusu düzeyleri yetersiz kaldığından yalnızca lokalize alt üriner sistem enfeksiyonu (akut komplike olmayan sistit) tedavisinde kullanılır; akut piyelonefrit tedavisinde kesinlikle kullanılmaz.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Siprofloksasin, böbrek parankiminde ve idrarda yüksek doku konsantrasyonuna ulaşan florokinolon grubu bakterisidal bir antibiyotiktir. Komplike olmayan akut piyelonefritin ayaktan oral veya yatarak parenteral tedavisinde birinci basamak seçenekler arasında yer alır.

B) ✗ Çeldirici — Seftriakson, uzun yarı ömürlü ve Gram-negatif enterik basillere karşı güçlü etkinliğe sahip üçüncü kuşak parenteral bir sefalosporindir. Akut piyelonefritli hastalarda hem başlangıç tek doz parenteral tedavide hem de yatarak izlemde yaygın olarak kullanılır.

C) ✓ Doğru Şık — Fosfomisin trometamol, bakteriyel hücre duvarı sentezini MurA enzimini inhibe ederek bozan ve tek doz 3 gram oral kullanılan bir antibiyotiktir. Böbrek parankim dokusuna yeterli düzeyde geçemediğinden yalnızca akut sistitte kullanılır, akut piyelonefrit tedavisinde yeri yoktur.

D) ✗ Çeldirici Ertapenem, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten dirençli enterik bakterilere etkili karbapenem grubu parenteral bir antibiyotiktir. Direnç riski taşıyan veya ağır seyreden akut piyelonefrit olgularında günde tek doz olarak etkin şekilde kullanılır.

E) ✗ Çeldirici Piperasilin-tazobaktam, beta-laktamaz inhibitörlü antipsödomonal penisilin kombinasyonudur. Hastanede yatarak tedavi edilen komplike veya ağır akut piyelonefrit olgularında yüksek parankimal doku geçişi sayesinde güvenle tercih edilir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Fosfomisin (3 gr tek doz) ve Nitrofurantoin (2x100 mg, 5 gün) akut komplike olmayan SİSTİT tedavisinde ilk tercih ajanlardır; ancak böbrek parankim dokusuna geçemedikleri için AKUT PİYELONEFRİTTE KULLANILMAZLAR!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Üriner Sistem Enfeksiyonları)**

Lokalize ÜSE (sistit) tedavisi: **Fosfomisin tek gün 3 gr doz**, Nitrofurantoin 2x100 mg 5 gün ilk tercih ajanlar. **Piyelonefrit tedavisinde** doku konsantrasyonu yetersiz olduğundan fosfomisin ve nitrofurantoin kullanılmaz.

SORU 33 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#33)

Hücresel İmmün Yetmezlikli Hastalarda Fırsatçı Enfeksiyon Etkenleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:49] Tıbbiyeli #15: 33)Hücresel immun yetmezlikte hangisinin riski artar? Streptococcus pneomoni / H. Influenza / Toxoplasma gondi / Neisseria meningitis / Streptococcus pyogenes

33) T lenfosit aracılı hücresel immün yetmezliği olan bir hastada aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisine bağlı enfeksiyon gelişme riski belirgin olarak artar?

A) Streptococcus pneumoniae

B) Haemophilus influenzae

C) **Toxoplasma gondii**

D) Neisseria meningitidis

E) Streptococcus pyogenes

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Bağışıklığı Baskılı Hastalarda Enfeksiyon (k1-47, Sayfa 7)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

İmmün sistem kusurlarında enfeksiyon etkenlerinin dağılımı bozulan savunma mekanizmasına göre değişir: Hümoral (B hücre/antikor) yetmezlik, kompleman eksikliği ve splenektomide opsonizasyon bozulduğu için kapsüllü piyojenik bakterilerle (S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis) enfeksiyon riski artarken; T lenfosit (hücresel) immün yetmezlikte makrofaj aktivasyonu bozulduğu için zorunlu hücre içi bakteriler, virüsler, mantarlar ve hücre içi protozoonlarla (Toxoplasma gondii) fırsatçı enfeksiyonlar gelişir.

Özet Gerekçe: Toxoplasma gondii, kontrolü CD4+ T lenfositlerin salgıladığı interferon-gama (IFN-γ) aracılı makrofaj aktivasyonuna bağımlı olan zorunlu hücre içi bir protozoondur. Bu nedenle hücresel (T hücreli) immün yetmezlikte (örneğin HIV/AIDS, organ nakli, yüksek doz kortikosteroid kullanımı) latent doku kistlerinin reaktivasyonuyla ağır santral sinir sistemi enfeksiyonu (ensefalit) riski belirgin olarak artar.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Streptococcus pneumoniae, polisakkarit kapsülü sayesinde fagositoza direnç gösteren Gram-pozitif bir diplokoktur. Enfeksiyon riski özellikle splenektomi, agamaglobulinemi ve hümoral (antikor) immün yetmezlik durumlarında belirgin artış gösterir.

B) ✗ Çeldirici — Haemophilus influenzae, özellikle tip b polisakkarit kapsülü ile opsonizasyondan kaçan Gram-negatif kokobasildir. Hümoral immün yetmezlik ve aspleni tablolarında sinopulmoner enfeksiyon ve menenjit etkeni olarak öne çıkar.

C) ✓ Doğru Şık — Toxoplasma gondii, konak hücre içinde çoğalan ve eliminasyonu T lenfosit-makrofaj eksenine dayanan zorunlu hücre içi bir parazittir. Hücresel immün yetmezliği olan hastalarda reaktive olarak beyinde halka şeklinde kontrast tutan apselere ve ensefalite yol açar.

D) ✗ Çeldirici — Neisseria meningitidis, polisakkarit kapsüllü Gram-negatif bir diplokok olup opsonizasyon ve kompleman aracılı lizis ile ortadan kaldırılır. Özellikle terminal kompleman bileşenlerinin (C5-C9,

membran atak kompleksi) eksikliğinde ve splenektomili hastalarda tekrarlayan invaziv meningokoksemi riskini artırır.

E) ✗ Çeldirici	Streptococcus pyogenes (A grubu beta-hemolitik streptokok), hücre dışı çoğalan piyojenik bir Gram-pozitif koktur. Mukokutanöz bariyer kaybı veya nötrofil fonksiyon bozukluklarında yumuşak doku enfeksiyonu yapar; klasik T hücre yetmezliği fırsatçı etkeni değildir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Hücresel (T-hücre) immün yetmezlik etkenleri: Hücre içi bakteriler (Listeria, Nocardia, Legionella, Mycobacteria), Virüsler (CMV, HSV, VZV), Mantarlar (Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, Histoplasma, Candida) ve Parazitler (Toxoplasma gondii, Strongyloides). Kapsüllü bakteriler (S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis) ise Hümoral yetmezlik ve Splenektomide artar!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Bağışıklığı Baskılı Hastalarda Enfeksiyon)**

İmmün yetmezlik tipine göre etkenler — **T-cell (Hücresel immün yetmezlik)**: Legionella spp., Pneumocystis jirovecii, Cytomegalovirus, **Toxoplasma gondii**, Nocardia spp., Cryptococcus neoformans, Mycobacteria spp.

SORU 34 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #34 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Gebelikte Toxoplasma gondii Enfeksiyonu, Bulaş Yolları ve IgG Avidite Testi

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:18] Tıbbiyeli #2: toxoplasma gondi için doğrudur? şıkları hatırlamıyorum

34) Gebelikte ve konjenital enfeksiyonlarda önemli bir etken olan Toxoplasma gondii enfeksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İnsanlara yalnızca kedi tırmalaması yoluyla bulaşır, çiğ veya az pişmiş et tüketimiyle bulaşmaz

B) Gebelikten 6-8 hafta önce geçirilmiş enfeksiyonlarda konjenital toksoplazmoz gelişme riski en yüksektir

C) **İyi pişirilmemiş etteki doku kistleri veya kedi dışkısıyla kontamine çiğ sebzelerdeki ookistlerin ağızdan alınmasıyla bulaşır; yüksek IgG aviditesi (>%30) 4 aydan eski enfeksiyonu gösterir**

D) Serumda Toxoplasma IgM pozitifliği saptanması her zaman son 2 hafta içinde geçirilmiş akut enfeksiyonu kesin olarak kanıtlar

E) Gebeliğin ilk trimesterinde fetal bulaş oranı en yüksek (%80), ancak fetusta oluşturduğu klinik hasar en hafiftir

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: İntrauterin Enfeksiyonlar (k1-57, Sayfa 18)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Toxoplasma gondii, kesin konağı kedigiller olan zorunlu hücre içi bir protozoondur. İnsanlara iyi pişirilmemiş etlerdeki doku kistlerinin (bradizoit) veya kedi dışkısıyla atılıp toprak/su/sebzelere bulaşan ookistlerin oral yoldan alınmasıyla bulaşır. Gebelikte Toxoplasma IgM antikorları 2 yıla kadar yalancı/uzamış pozitif kalabildiğinden, enfeksiyonun zamanını belirlemek için IgG avidite testi yapılır; yüksek IgG aviditesi (>%30) enfeksiyonun en az 4 ay önce geçirildiğini gösterir.

Özet Gerekçe: Toxoplasma gondii iyi pişirilmemiş etteki doku kistleri ve kontamine çiğ sebzelerdeki ookistlerle bulaşır; gebelikten 6-8 hafta önce geçirilen enfeksiyonda konjenital hastalık oluşmaz ve tanı/taramada yüksek IgG aviditesi (>%30) eski enfeksiyonu (en az 4 ay önce geçirilmiş) gösterir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Kedi tırmalaması yoluyla bulaşan etken Bartonella henselae'dir (kedi tırmığı hastalığı). Toxoplasma gondii ise iyi pişirilmemiş etlerdeki doku kistlerinin veya kedi dışkısıyla kontamine gıdalardaki ookistlerin oral alınmasıyla bulaşır.

B) ✗ Çeldirici — Gebelikten 6-8 hafta veya daha önce enfeksiyonu geçirip bağışıklık kazanmış olan kadınlarda kalıcı koruyucu T hücresi ve IgG yanıtı gelişir. Maternal parasitemi oluşmadığından bu annelerin fetüslerinde konjenital toksoplazmoz gelişmez.

C) ✓ Doğru Şık — Toxoplasma gondii, az pişmiş etteki doku kistleri ve iyi yıkanmamış sebzelerdeki ookistlerle bulaşır. Gebede bakılan IgG avidite testinde >%30 (yüksek avidite) saptanması, enfeksiyonun en az 4 ay önce geçirildiğini doğrulayarak akut riski dışlar.

D) ✗ Çeldirici Toxoplasma IgM antikorlarında çapraz pozitiflik sıktır ve IgM titresi enfeksiyondan sonra 2 yıla kadar pozitif kalabilir. Bu nedenle tek başına IgM pozitifliği akut enfeksiyonu kanıtlamaz, mutlaka IgG avidite testi ile doğrulanmalıdır.

E) ✗ Çeldirici Gebelik haftası ilerledikçe plasental geçirgenlik arttığından fetal bulaş riski 1. trimesterde en düşük, 3. trimesterde en yüksektir; ancak erken gebelikte bulaştığında oluşturduğu fetal sekel (koryoretinit, hidrosefali, kalsifikasyon) çok daha ağırdır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Toxoplasma gondii Spotları (e09.md s.18-23): 1) İyi pişmemiş et (doku kisti) ve iyi yıkanmamış sebze/kedi kumu (ookist) ile bulaşır; 2) Gebelikten 6-8 hf önce geçirilen enfeksiyonda konjenital hastalık OLUŞMAZ; 3) IgM 2 yıla kadar (+) kalabilir → IgG avidite testi bakılır (>%30 = yüksek avidite = >4 ay eski enfeksiyon; <%20 = düşük avidite = yeni enfeksiyon); 4) Tedavi: <16-18 hf Spiramisin; ≥18 hf / fetal enfeksiyon varsa Pirimetamin + Sülfadiazin + Lökovorin.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İntrauterin Enfeksiyonlar)**

Toxoplasma gondii: **İyi pişirilmemiş ette bulunan doku kistleri ve sebzelerde bulunan ookistler ile bulaşır**. Gebelikten 6-8 hafta önce geçirilen enfeksiyonda konjenital hastalık oluşmaz. IgM 2 yıla kadar pozitif kalabilir; **IgG aviditesi >%30 (yüksek avidite) 4 ay önce geçirilmiş eski enfeksiyonu gösterir**.

SORU 35 – 68 BLOĞU (34 SORU)

Tıbbi Patoloji

25 / 34 Soru Mevcut

9 Boş Yuva

SORU 35 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#35)

Dokuda Lipit Birikiminin Gösterilmesi (Oil Red O ve Dondurulmuş Kesit)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:24] Tıbbiyeli #3: 35)oil red o boyası ile lipitleri güvenle görüntülemek için hangi yöntem uygundur? Parafinle ilgili 3 şık / Gümüş boyama vs

35) Histopatolojik incelemede hücre içi trigliserit ve lipit birikimini (steatoz) Oil Red O veya Sudan IV boyaları ile güvenle görüntüleyebilmek için doku örneğine aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Rutin alkol ve ksilen takibi sonrası parafin bloktan kesit alınması

B) Parafin kesitlerin deparafinizasyon sonrası yüksek ısıda mikrodalga ile muamele edilmesi

C) Parafin blokların aseton ve kloroform karışımında bekletilerek kesilmesi

D) Taze dokunun kriyostat cihazında dondurularak kesilmesi (Frozen / dondurulmuş kesit)

E) Dokunun rutin parafin takibinden sonra retikülin gümüşleme yöntemiyle boyanması

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Hücre İçi Birikimler ve Kalsifikasyonlar (k1-07, Sayfa 5)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Rutin histopatolojik doku takibinde (parafin blok hazırlığında) suyunu gidermek (dehidratasyon) ve şeffaflaştırmak için kullanılan etil alkol, aseton, ksilen ve toluen gibi organik çözücüler, hücre içindeki nötral yağları ve trigliseritleri tamamen eriterek dokudan uzaklaştırır. Bu nedenle rutin H&E boyalı parafin kesitlerde yağ birikimi olan alanlar yalnızca berrak boş vakuoller şeklinde görülür.

Özet Gerekçe: Lipitlerin dokudan eriyip kaybolmasını önlemek için organik çözücü ve parafin takibi kullanılmadan, taze dokudan kriyostat ile dondurulmuş kesit (frozen section) alınmalı ve bu kesitler Oil Red O veya Sudan IV ile boyanmalıdır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Rutin alkol ve ksilen takibi sonrası parafin blok hazırlama işlemi, doku içindeki lipitleri çözen organik solventler içerir. Bu işlem sonucunda yağ damlacıkları eriyerek kaybolur ve Oil Red O ile boyanabilecek lipit dokuda kalmaz.

B) ✗ Çeldirici — Parafin kesitlerin deparafinizasyon ve mikrodalga ile ısıtılması, immünohistokimyasal boyamalarda maskelenmiş protein antijenlerini açığa çıkarmak (antijen geri kazanımı) için kullanılır. Parafin takibinde erimiş olan lipitleri geri getirmesi mümkün değildir.

C) ✗ Çeldirici — Aseton ve kloroform gibi güçlü organik çözücüler, nötral yağları ve membran fosfolipitlerini hızla eriten maddelerdir. Parafin blokların bu çözücülerle muamele edilmesi lipitlerin görüntülenmesini sağlamaz, aksine tamamen yıkanmasına yol açar.

D) ✓ Doğru Şık — Taze dokunun kriyostatta dondurularak kesilmesi (frozen kesit), alkol ve ksilen gibi organik yağ çözücülerin kullanımını devre dışı bırakır. Böylece hücre içi trigliseritler korunur ve Oil Red O boyasıyla turuncu-kırmızı renkte güvenle gösterilir.

E) ✗ Çeldirici	Retikülin gümüşleme yöntemi, ekstraselüler matriksteki Tip III kollajen (retikülin) liflerini siyah renkte göstermek için kullanılan histokimyasal bir boyadır. Hücre içi lipit birikimini tespit etmek amacıyla kullanılmaz.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Rutin parafin takibinde alkol ve ksilen yağları erittiği için lipitler H&E'de 'boş vakuol' olarak görülür. Yağları (Oil Red O veya Sudan IV ile) göstermek için mutlaka DONDURULMUŞ KESİT (FROZEN) alınmalıdır!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Hücre İçi Birikimler ve Kalsifikasyonlar)**

Rutin doku takibinde kullanılan alkol ve ksilen gibi organik çözücüler yağları erittiği için lipitleri (**Oil Red O** veya Sudan IV ile) göstermek amacıyla **taze dondurulmuş (frozen) doku kesitleri** kullanılmalıdır.

SORU 36 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#36)

Nekroz Morfolojik Tipleri: Beyin İnfarktı (Sıvılaşma) ve Miyokard İnfarktı (Koagülasyon)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:40] Tıbbiyeli #7: Aşağıdakilerden hangisi Patogonomonik eşleşmeye yakındır: Beyin infarktı;sıvılaşma, Kalp infarktı;koagülatif

[12:06] Kasım Türkan: 36) Aşağıdakilerden hangi patogonmik eşleşmeye en çok yakındır — A) Beyin infarktı; Sıvılaşma, Kalp: Koagülasyon

36) Dokularda gelişen hipoksik/iskemik hasar sonucunda ortaya çıkan morfolojik nekroz tipleri ve görüldüğü organ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Beyin infarktı: Sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Koagülasyon nekrozu

B) Beyin infarktı: Koagülasyon nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Kazeifikasyon nekrozu

C) Beyin infarktı: Yağ nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu

D) Beyin infarktı: Fibrinoid nekroz — Kalp (miyokard) infarktı: Yağ nekrozu

E) Beyin infarktı: Kazeifikasyon nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Fibrinoid nekroz

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: Hücre Ölümü: Nekroz ve Apoptoz (k1-05, Sayfa 6)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Şiddetli iskemi ve hipoksi sonucu gelişen infarktlarda, santral sinir sistemi (beyin) dışındaki tüm solid organlarda (kalp, böbrek, dalak, adrenal bez) intraselüler asidoz hem yapısal proteinleri hem de proteolitik enzimleri denatüre ettiğinden doku çatısının korunduğu 'koagülasyon nekrozu' gelişir. Beyin dokusunda ise ekstraselüler destek stromasının (kollajenin) çok az olması ve mikroglial/lizozomal hidrolitik enzimler ile lipit içeriğinin zenginliği nedeniyle iskemik infarkt hızla eriyerek kistik boşluk bırakan 'sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu' ile sonuçlanır.

Özet Gerekçe: İskemik nekrozlarda temel kural olarak kalp (miyokard), böbrek ve dalak infarktlarında 'koagülasyon nekrozu' görülürken; bunun tek istisnası olan beyin (santral sinir sistemi) infarktında 'sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu' görülür.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Beyin dokusunun iskemik infarktında lizozomal enzimlerle dokunun erimesine bağlı sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu gelişir. Kalp (miyokard) infarktında ise asidoza bağlı yapısal protein denatürasyonunun baskın olduğu koagülasyon nekrozu izlenir.

B) ✗ Çeldirici — Kazeifikasyon (peynirleşme) nekrozu, Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonlarında granülomların merkezinde izlenen özel bir nekroz tipidir. Beyin infarktında ise koagülasyon değil sıvılaşma nekrozu görülür.

C) ✗ Çeldirici — Enzimatik yağ nekrozu, akut pankreatitte pankreas lipazlarının peripankreatik yağ dokusunu parçalaması ve kalsiyumla sabunlaşma oluşturmasıyla gelişir. Beyin veya miyokard infarktında görülen nekroz tipi değildir.

D) ✗ Çeldirici Fibrinoid nekroz, immün kompleks aracılı vaskülitlerde (poliarteritis nodoza) ve malign hipertansiyonda arteriyol duvarlarında immün komplekslerle fibrinin birikmesi sonucu oluşur. Damar duvarında parlak pembe eozinofilik görünüm veren özel bir nekrozdur.

E) ✗ Çeldirici Kazeifikasyon nekrozu tüberküloz granülomları için, fibrinoid nekroz ise immün vaskülitler ve malign hipertansiyon için karakteristiktir. İskemik beyin ve miyokard infarktlarında bu nekroz tipleri görülmez.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

İskemi / İnfarkt Kuralı: Beyin HARİÇ tüm solid organlarda (Kalp, Böbrek, Dalak) iskemi = KOAGÜLASYON NEKROZU (hücre sınırları korunur, çekirdek kaybolur / hayalet hücre). Beyin (SSS) iskemik infarktı + Fokal bakteriyel/fungal apseler = SIVILAŞMA (LİKEFAKSİYON) NEKROZU!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Hücre Ölümü: Nekroz ve Apoptoz)**

Koagülasyon nekrozu: Beyin hariç tüm dokularda (kalp, böbrek, dalak) hipoksi/iskemi sonucu gelişen karakteristik nekroz tipidir. **Sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu**: Fokal bakteriyel/fungal enfeksiyonlarda ve **beyindeki hipoksik hücre ölümünde (beyin infarktında)** görülür.

SORU 37 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#37)

Reaktif Oksijen Türleri (ROS), Kronik Oksidatif Stres, Kanser ve Hücresel Yaşlanma

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:08] Kasım Türkan: 37) ROS artışı kronikleşirse hangi iki süreç öne çıkar — C) DNA hasarı ile kanser; protein lipit hasarı ile hücre yaşlanma

37) Hücrelerde reaktif oksijen türlerinin (ROS) artışı ve oksidatif stres durumu kronikleştiğinde aşağıdaki patolojik süreç çiftlerinden hangisi özellikle öne çıkar?

A) Hücre zarında glikojen birikimi ile hipertrofi; lizozomal enzim aktivasyonu ile koagülasyon nekrozu

B) Telomer boyunun uzaması ile replikatif ölümsüzlük; mitokondri biyogenezi ile hiperplazi

C) **DNA hasarı ve mutasyon birikimi ile kanser gelişimi; protein ve lipit hasarı ile hücresel yaşlanma**

D) Kaspaz kaskadının tam baskılanması ile apoptoz direnci; bazal membran kalınlaşması ile metaplazi

E) Sitozolik kalsiyum azalması ile atrofi; antioksidan enzim artışı ile doku rejenerasyonu

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Hücre Hasarı ve Nekroz II / Hücresel Yaşlanma (k1-05, Sayfa 8)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Serbest radikaller (süperoksit, hidrojen peroksit ve Fenton reaksiyonuyla oluşan hidroksil radikali) antioksidan savunma kapasitesini aştığında oksidatif stres gelişir. Kronikleşen ROS maruziyeti üç ana makromolekülü hedefler: nükleer ve mitokondriyal DNA'da tek ve çift zincir kırıkları ile baz modifikasyonları oluşturarak mutasyon birikimine ve malign transformasyona (kanser gelişimine) yol açar; eş zamanlı olarak membran fosfolipitlerinin peroksidasyonu ve proteinlerin oksidatif çapraz bağlanması/lipofusin birikimi üzerinden hücresel yaşlanmayı (senesensi) ve dejenerasyonu hızlandırır.

Özet Gerekçe: Kronik ROS artışında nükleer DNA'da oluşan tek ve çift zincir kırıkları genomik kararsızlık ve mutasyon yoluyla kanser gelişimine zemin hazırlarken; membran lipit peroksidasyonu ve protein oksidasyonu hücresel yaşlanma sürecini hızlandırır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Glikojen birikimi diyabet veya glikojen depo hastalıklarında sitoplazmik vakuolizasyon şeklinde izlenen metabolik bir hücre içi birikimdir. Kronik oksidatif stresin temel hedefleri glikojen sentezi değil, nükleer DNA, membran lipitleri ve yapısal proteinlerdir.

B) ✗ Çeldirici — Reaktif oksijen türleri telomer uçlarını uzatmaz; aksine oksidatif DNA hasarı telomer aşınmasını hızlandırarak hücreyi replikatif yaşlanmaya (senesense) sokar. Telomerlerin korunması ve uzatılması kanser hücrelerinde yeniden aktive olan telomeraz enzimi ile gerçekleşir.

C) ✓ Doğru Şık — Kronik oksidatif streste serbest radikaller timin bazları ile reaksiyona girerek DNA zincir kırıkları ve onkogenik mutasyonlar üzerinden kanserleşmeyi tetikler. Aynı zamanda zar lipitlerinin peroksidasyonu ve yanlış katlanmış oksitlenmiş proteinlerin birikimi hücresel yaşlanmayı öne çıkarır.

D) ✗ Çeldirici Oksidatif stres ve biriken DNA hasarı kaspazları baskılamak yerine mitokondri dış zar geçirgenliğini artırarak sitokrom c salınımını ve içsel apoptoz yolunu uyarır. Metaplazi ise kronik fiziksel veya kimyasal irritasyona karşı kök hücrelerin yeniden programlanmasıyla gelişen adaptasyondur.

E) ✗ Çeldirici Serbest radikal hasarı ve iskemi sitozolik kalsiyum düzeyini azaltmaz; aksine hücre içine kalsiyum girişini artırarak fosfolipaz, proteaz ve endonükleazları aktive eder. Antioksidan savunmanın yetersiz kalması rejenerasyona değil oksidatif hücre hasarına yol açar.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

ROS (Oksidatif Stres) 3 Temel Hedefi (k1-05 & k1-08): 1) DNA hasarı (baz modifikasyonu, tek/çift zincir kırığı) → Mutasyon ve KANSER; 2) Lipit peroksidasyonu (membran hasarı) ve 3) Protein oksidasyonu (çapraz bağlanma, lipofusin) → HÜCRESEL YAŞLANMA (Senesens)!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Hücre Hasarı ve Nekroz II / Hücresel Yaşlanma)**

Reaktif oksijen türlerinin (ROS) zararlı etkileri: **lipid peroksidasyonu** (zar fosfolipitlerinde zincirleme hasar), **protein oksidasyonu** (çapraz bağlanma, fonksiyon kaybı) ve **DNA hasarı** (tek/çift zincir kırıkları, mutasyon) → **yaşlanma ve kanser**.

SORU 38 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#38) | Patolojik Hiperplazi ve Neoplazi İlişkisi

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:58] Tıbbiyeli #23: 38) Patolojik hiperplazi ve neoplazi için doğrudur? Uyarı kesilince büyüme durabilir ama neoplazi için zemin hazırlayabilir

38) Hücresel adaptasyon mekanizmalarından biri olan patolojik hiperplazi ile neoplazi arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Patolojik hiperplazide hücre çoğalması otonomdur ve hormonal uyarı kesilse bile gerilemez

B) Patolojik hiperplazi hiçbir zaman malign dönüşüm veya displazi gelişimi için risk oluşturmaz

C) **Uyarı ortadan kalktığında hiperplastik büyüme durup gerileyebilir, ancak patolojik hiperplazi neoplazi gelişimi için verimli bir zemin hazırlayabilir**

D) Bölünme yeteneği olmayan kalıcı (permanent) hücreler, artmış iş yüküne yalnızca patolojik hiperplazi ile yanıt verir

E) Patolojik hiperplazi, klonal somatik sürücü mutasyonlar sonucu gelişen geri dönüşümsüz bir tümöral süreçtir

---

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Hücresel Adaptasyonlar (k1-03, Sayfa 19)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Hiperplazi, bölünme yeteneği olan dokularda büyüme faktörleri veya hormonların etkisiyle hücre sayısının artmasıdır. Neoplaziden farklı olarak hiperplazide hücresel çoğalma kontrol mekanizmalarına tabidir ve uyarıcı hormon/büyüme faktörü ortadan kalktığında hiperplazi geriler. Bununla birlikte, endometriyal hiperplazi ve benign prostat hiperplazisi dışındaki pek çok patolojik hiperplazide artmış mitotik aktivite sırasında genetik hataların birikmesiyle displazi ve malign neoplazi gelişimi için uygun bir zemin oluşur.

Özet Gerekçe: Patolojik hiperplazide hücresel büyüme kontrolü korunmuştur ve hormonal/büyüme faktörü uyarısı kesildiğinde büyüme durabilir; ancak uzun süreli patolojik hiperplazi (örneğin östrojen fazlalığına bağlı endometriyal hiperplazi) sonradan kanserleşen hücrelerin gelişebileceği verimli bir zemin hazırlar.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Hücre çoğalmasının otonom olması ve uyarı kesilse bile devam etmesi hiperplazinin değil, neoplazinin temel özelliğidir. Hiperplazide hücreler fizyolojik büyüme kontrol mekanizmalarına yanıt vermeye devam eder ve uyarı kesilince geriler.

B) ✗ Çeldirici — Patolojik hiperplazi doğrudan kanser olmasa da artmış hücre bölünmesi nedeniyle DNA replikasyon hatalarına duyarlılığı artırır. Özellikle endometriyal hiperplazi gibi tablolarda atipi ve adenokarsinom gelişimi için önemli bir risk zemini oluşturur.

C) ✓ Doğru Şık — Patolojik hiperplazi, aşırı hormonal veya büyüme faktörü uyarısına bağlı kontrollü bir adaptasyondur; uyarı kesildiğinde büyüme durabilir. Ancak sürekli proliferasyon baskısı altında genetik mutasyonlar eklenirse neoplazi gelişimi için verimli bir zemin hazırlar.

D) ✗ Çeldirici — Kardiyomiyositler ve nöronlar gibi bölünme yeteneği olmayan kalıcı (permanent) hücreler mitoz geçiremediklerinden hiperplazi yapamazlar. Bu hücreler artmış iş yüküne ve trofik uyarılara yalnızca hücre boyutunu artırarak (hipertrofi ile) uyum sağlar.

E) ✗ Çeldirici	Klonal somatik sürücü mutasyonlar sonucu gelişen geri dönüşümsüz büyüme süreci neoplaziyi tanımlar. Patolojik hiperplazi ise poliklonal karakterde olup dış uyarana bağımlı, geri dönüşümlü bir hücresel adaptasyon yanıtıdır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Hiperplazi vs Neoplazi: Hiperplazide uyarı kesilince büyüme durur ve geriler (kontrol mekanizmaları sağlamdır); ancak patolojik hiperplazi (ör. endometriyal hiperplazi) kanser gelişimi için 'verimli bir zemin' (fertile soil) oluşturur! (İstisna: BPH kansere zemin hazırlamaz).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Hücresel Adaptasyonlar)**

Patolojik hiperplazi neoplaziden farklıdır; **hormonal uyarı ortadan kalktığında hiperplazi geriler**. Ancak patolojik hiperplazi, **neoplastik proliferasyonun gelişebileceği verimli bir zemin oluşturur**.

SORU 39 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#39)

Hücresel Yaşlanma, Telomeraz Enzimi ve Kanser Hücrelerinde Replikatif Ölümsüzlük

> 💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
> **[11:58] Tıbbiyeli #23:** 39) Kanser hücrelerinde telomerazın önemi nedir? Replikatif sınır aşılır, telomer stabil kalır, büyüme sınırı aşılır

39) Karsinojenez sürecinde tümör hücrelerinde telomeraz enziminin yeniden aktifleşmesinin (reaktivasyonunun) biyolojik önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somatik hücrelerde her bölünmede telomerlerin hızla kısalmasını sağlayarak apoptozu uyarır

B) **Telomer uzunluğunu stabil tutarak replikatif yaşlanma (senesens) sınırını aşar ve hücreye sınırsız çoğalma yeteneği kazandırır**

C) P53 ve RB tümör baskılayıcı genlerinin ekspresyonunu artırarak hücreyi G1/S kontrol noktasında durdurur

D) Kromozom uçlarının birbirine yapışmasını (uç uca füzyon) artırarak mitotik katastrofiye yol açar

E) Yalnızca iyi diferansiye benign tümörlerde eksprese olarak metastaz gelişimini engeller

---

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Hücresel Yaşlanma (k1-08, Sayfa 9)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Normal somatik hücrelerde telomeraz enzimi eksprese edilmediğinden her DNA replikasyonunda kromozom uçlarındaki TTAGGG tekrar dizileri (telomerler) kısalır. Telomer boyu kritik eşiğe indiğinde uçlar çift zincir DNA kırığı olarak algılanır, TP53 ve RB yolakları devreye girerek hücreyi Hayflick sınırında kalıcı döngü durmasına (replikatif senesens) sokar. Kanser hücrelerinin %85-95'inde ise telomeraz enzimi yeniden aktive olarak telomer boyunu korur.

Özet Gerekçe: Kanser hücrelerinde telomeraz enziminin aktivasyonu, kromozom uçlarına nükleotid ekleyerek telomer uzunluğunu stabil tutar; böylece replikatif yaşlanma (büyüme sınırı) ve mitotik kriz aşılarak tümör hücresine sınırsız çoğalma (replikatif ölümsüzlük) yeteneği kazandırılır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Telomeraz enzimi telomerlerin kısalmasını sağlamaz, aksine kendi RNA kalıbını kullanan bir ters transkriptaz olarak telomer uçlarını uzatır. Böylece kısalmaya bağlı DNA hasar sinyallerini ve apoptozu önler.

B) ✓ Doğru Şık — Telomeraz reaktivasyonu, kromozom uçlarındaki telomer dizilerini koruyarak telomer uzunluğunu stabil tutar. Bu sayede tümör hücreleri replikatif senesens (büyüme sınırı) ve mitotik kriz engellerini aşarak sınırsız bölünme kapasitesi kazanır.

C) ✗ Çeldirici — P53 ve RB aracılı G1/S hücre döngüsü durması, telomeraz aktivitesiyle değil, telomerlerin aşırı kısalması sonucu tetiklenen fizyolojik yaşlanma mekanizmasıdır. Telomeraz ise telomerleri koruyarak bu büyüme durması sinyalinin oluşmasını engeller.

D) ✗ Çeldirici — Kromozom uçlarının birbirine yapışması (non-homolog uç birleştirme), telomerazın bulunmadığı ve p53 kontrol noktasının kaybolduğu hücrelerde gelişen köprü-kırılma-füzyon döngüsüdür.

Telomeraz enzimi yeniden aktifleştiğinde bu mitotik katastrofiden kaçış sağlanır.

E) ✗ Çeldirici — Telomeraz aktivitesi normal somatik hücrelerde ve benign lezyonlarda çok düşük veya yokken, insan malign tümörlerinin %85-95'inde yüksek düzeyde saptanır. Kanserlerin temel özelliklerinden biri olan replikatif ölümsüzlüğü sağlar.

💡 Sınav & Klinik İpucu

Normal somatik hücrede telomeraz YOKTUR → her bölünmede telomer kısalır → Hayflick sınırında replikatif yaşlanma (senesens) gelişir. Kanser hücrelerinin %85-95'inde telomeraz AKTİFTİR → telomer boyu korunur → replikatif sınır aşılır (ölümsüzlük).

📖 Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Hücresel Yaşlanma)

Kanser hücrelerinde **telomeraz enzimi yeniden aktive edilerek telomer uzunluğu stabil tutulur**; böylece **replikatif yaşlanma (büyüme sınırı) aşılır** ve hücreler sınırsız çoğalma (ölümsüzlük) kazanır.

SORU 40 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#40)

Akut Enflamasyonun Morfolojik Kalıpları: Fibrinöz Perikardit ve Organizasyon

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:10] Kasım Türkan: 40) Fibrinöz perikarditte çözünmeyen fibrin için beklenen sonuç nedir?

40) Akut fibrinöz perikardit seyrinde perikard boşluğunda biriken fibrinöz eksüda fibrinolitik enzimlerle ve makrofajlarla tamamen çözündürülemezse (rezorbe edilemezse) beklenen patolojik sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam rezolüsyon ile perikard yapraklarının hiçbir iz bırakmadan normal histolojik yapısına dönmesi

B) **Organizasyon gelişerek granülasyon dokusunun içeri büyümesi, fibröz skarlaşma ve yapışıklık oluşumu**

C) Perikard boşluğunda kazeifikasyon nekrozu ve Langhans tipi dev hücreli tüberkül oluşumu

D) Eksüdanın hızla transüdaya dönüşerek hipoproteinemik seröz efüzyon halini alması

E) Epitelioid histiyositlerin proliferasyonu ile non-kazeifiye sarkoid granülomlarının gelişmesi

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Akut Enflamasyon: Vasküler Değişiklikler ve Hücresel Olaylar (k1-09, Sayfa 11)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Meningokok, romatizmal ateş, üremi veya miyokard infarktüsü sonrası gelişebilen akut fibrinöz perikarditte damar geçirgenliği çok arttığı için fibrinojen gibi yüksek molekül ağırlıklı plazma proteinleri seröz boşluğa çıkar ve fibrine dönüşür. Biriken fibrin plazmin (fibrinoliz) ve makrofaj fagositozu ile temizlenemezse, eksüda içine yeni kapiller damarlar ve fibroblastlar (granülasyon dokusu) yürür; bu sürece 'organizasyon' denir ve sonucunda perikard yaprakları arasında fibröz kalınlaşma, yapışıklık ve obliteratif/konstriktif fibröz perikardit gelişir.

Özet Gerekçe: Fibrinöz perikarditte çözünmeyen (rezorbe olmayan) fibrin ağı, fibroblastların ve yeni kapillerlerin içeri göç etmesini uyararak 'organizasyon' sürecini başlatır ve kalıcı fibröz skar dokusu ile perikardiyal yapışıklığa dönüşür.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Tam rezolüsyon (iyileşme), yalnızca fibrin pıhtısının fibrinolitik sistem (plazmin) tarafından parçalanıp nekrotik kalıntıların makrofajlarca tamamen temizlendiği durumlarda gerçekleşir. Çözünmeyen yoğun fibrin varlığında tam rezolüsyon mümkün değildir.

B) ✓ Doğru Şık — Çözünmeyen fibrinöz eksüda içerisine yeni kapiller damarların ve kollajen sentezleyen fibroblastların yürümesine organizasyon adı verilir. Bu süreç sonucunda seröz zarlar arasında fibröz skar dokusu, yapışıklıklar ve perikard boşluğunun obliterasyonu gelişir.

C) ✗ Çeldirici — Kazeifikasyon nekrozu ve Langhans tipi çok çekirdekli dev hücreler, Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonuna bağlı tüberküloz perikarditinin spesifik granülomatöz bulgusudur. Basit fibrinöz eksüdanın çözünmemesi kazeifikasyon nekrozuna yol açmaz.

D) ✗ Çeldirici Transüda, vasküler geçirgenliğin normal olduğu ancak hidrostatik basınç artışı veya onkotik basınç düşüşü nedeniyle oluşan proteinden fakir sıvıdır. Yoğun fibrin ve protein içeren inflamatuar eksüda kendiliğinden transüdaya dönüşmez.

E) ✗ Çeldirici Non-kazeifiye epitelioid granülomlar sarkoidoz veya Crohn hastalığı gibi T hücre aracılı kronik granülomatöz hastalıkların karakteristik özelliğidir. Çözünmeyen fibrin ağının onarım yanıtı granülom oluşumu değil, granülasyon dokusu ile organizasyondur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Fibrinöz Enflamasyonun Kaderi (k1-09 Akut Enflamasyon s.8): Seröz zarlarda (perikard, plevra, periton) biriken fibrin; 1) Fibrinoliz + makrofajlarla temizlenirse → Tam Rezolüsyon; 2) ÇÖZÜNMEZSE → ORGANİZASYON (fibroblast + yeni kapiller göçü) → FİBROZİS ve YAPIŞIKLIK (konstriktif perikardit)!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Akut Enflamasyon: Vasküler Değişiklikler ve Hücresel Olaylar)**

Fibrinöz enflamasyon: Fibrinojenden zengin eksüda, plevra ve perikardda (fibrinöz perikardit) fibrin birikimi. Sonuç: Fibrinolizle çözünür; **çözünmezse organizasyon → fibrozis ve yapışıklık** gelişir.

SORU 41 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#41)

Enflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri: Kompleman Aktivasyon Yolları

> 💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
> **[12:12] Kasım Türkan:** 41) Kompleman sistemin alternatif ve lektin yolu için doğru tetikleyici çifti hangisidir?

41) Kompleman sisteminin aktivasyonunda görev alan 'alternatif yol' ve 'lektin yolu' için doğru başlangıç tetikleyici çifti aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Alternatif yol: Mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS, polisakkaritler) — Lektin yolu: Mannoz bağlayıcı lektinin mikrobiyal karbonhidratlara bağlanması

B) Alternatif yol: Antijen-antikor (IgG, IgM) immün kompleksleri — Lektin yolu: Hageman faktörünün (Faktör XII) negatif yüklü kollajene teması

C) Alternatif yol: C1 proteininin IgE antikorlarına bağlanması — Lektin yolu: Lökotrien B4'ün nötrofil reseptörlerini uyarması

D) Alternatif yol: Plazma mannoz bağlayıcı lektinin (MBL) bakteriye bağlanması — Lektin yolu: IgM antikorunun C1q alt birimini aktive etmesi

E) Alternatif yol: Bradikininin endotel reseptörlerine bağlanması — Lektin yolu: Doku faktörünün Faktör VIIa ile kompleks oluşturması

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: Enflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri (k1-12, Sayfa 9)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Kompleman sisteminin en kritik basamağı olan C3 aktivasyonu üç farklı yolla başlar: Klasik yol adaptif bağışıklığın parçası olup IgM veya IgG antikorlarının antijenle oluşturduğu immün komplekslere C1 proteininin bağlanmasıyla tetiklenir. Doğal bağışıklığa ait olan alternatif yol, antikor yokluğunda bakteri yüzey molekülleriyle (endotoksin/LPS, kompleks polisakkaritler) doğrudan C3b birikimi üzerinden başlar; lektin yolu ise plazmadaki mannoz bağlayıcı lektinin (MBL) mikroorganizma yüzeyindeki mannoz içeren karbonhidratlara bağlanarak klasik yola benzer biçimde C3 konvertazı oluşturmasıyla tetiklenir.

Özet Gerekçe: Alternatif yol antikor bağımsız olarak mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS/endotoksin, polisakkaritler) tarafından tetiklenirken; lektin yolu plazma mannoz bağlayıcı lektininin (MBL) mikropların yüzey glikoproteinlerindeki mannoz kalıntılarına bağlanmasıyla başlatılır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Alternatif yol, mikroorganizmaların yüzeyindeki lipopolisakkarit (endotoksin) ve polisakkarit yapılarla doğrudan temas sonucu antikor olmadan tetiklenir. Lektin yolu ise plazmada dolaşan mannoz bağlayıcı lektinin (MBL) bakteri ve mantar yüzeyindeki mannoz karbonhidratlarına bağlanmasıyla başlar.

B) ✗ Çeldirici — Antijen-antikor (IgG veya IgM) immün komplekslerinin C1 proteinine bağlanması komplemanın klasik yolunu başlatır. Hageman faktörünün (Faktör XII) negatif yüklü yüzeylerle teması ise kompleman sistemini değil kallikrein-kinin ve intrinsik koagülasyon kaskadını tetikler.

C) ✗ Çeldirici — IgE antikorları kompleman aktivasyonu yapmaz; mast hücreleri ve bazofiller üzerindeki FcεRI reseptörlerine bağlanarak Tip I aşırı duyarlılıkta degranülasyonu sağlar. Lökotrien B4 ise

araşidonik asit lipoksijenaz yolunun kemotaktik bir lipit mediyatörüdür.

D) ✗ Çeldirici Bu seçenekte alternatif ve lektin yollarının tetikleyicileri yanlış eşleştirilmiştir. Mannoz bağlayıcı lektinin mikrobiyal karbonhidratlara bağlanması lektin yolunu, IgM veya IgG antikorlarının C1q'ya bağlanması ise klasik yolu aktive eder.

E) ✗ Çeldirici Bradikinin kinin sisteminin ürünü olup vasküler permeabilite artışı ve ağrı oluşturur. Doku faktörü ile Faktör VIIa kompleksi ise in vivo ekstrinsik koagülasyon (pıhtılaşma) kaskadının ana başlatıcısıdır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Kompleman 3 Aktivasyon Yolu (k1-12 Enflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri s.6): 1) KLASİK YOL = Antijen-Antikor (IgM, IgG) kompleksi + C1; 2) ALTERNATİF YOL = Mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS / endotoksin, polisakkaritler); 3) LEKTİN YOLU = Mannoz bağlayıcı lektin (MBL) + mikrobiyal mannoz karbonhidratları! Üçünün ortak kesişimi: C3 konvertaz!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Enflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri)**

Kompleman aktivasyon yolları: Klasik yol: Antijen-antikor (IgG, IgM) kompleksi ile C1 aktivasyonu; **Alternatif yol: Mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS, polisakkaritler)**; **Lektin yolu: Mannoz bağlayıcı lektinin (MBL) mikrobiyal karbonhidratlara bağlanması**.

SORU 42 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#42) | Kronik Enflamasyonun Karakteristik Morfolojik Özellikleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:12] Kasım Türkan: 42) Kronik enflamasyonun morfolojik özellikleri için en doğru kombinasyon hangisidir? — Mononükleer inf. + Doku yıkımı + onarım

42) Kronik enflamasyonun histopatolojik tanı kriterlerini oluşturan üç temel morfolojik özellik aşağıdaki kombinasyonlardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yoğun polimorfonükleer nötrofil infiltrasyonu + Vasküler konjesyon ve ödem + Fibrinöz eksüda birikimi

B) **Mononükleer hücre infiltrasyonu (makrofaj, lenfosit, plazma hücresi) + Doku yıkımı + Anjiyogenez ve fibrozis ile onarım**

C) Eozinofil ve mast hücresi degranülasyonu + İntraepidermal seröz bül oluşumu + Tam rezolüsyon

D) Koagülasyon nekrozu + Trombosit agregasyonu ile Zahn çizgileri + Likide olmuş pürülan apse kavitesi

E) Bazal membran korunduğu için skar bırakmayan epitel rejenerasyonu + Vazodilatasyon + Transüda toplanması

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Kronik ve Granülomatöz Enflamasyon (k1-13, Sayfa 3)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Akut enflamasyon vasküler değişiklikler, ödem ve polimorfonükleer lökosit (nötrofil) infiltrasyonu ile karakterize iken; haftalar veya aylar süren kronik enflamasyonda aktif inflamasyon, parankimal doku tahribatı ve iyileşme çabası eş zamanlı olarak ilerler. Bu nedenle kronik enflamasyonun üç tanısal histolojik bileşeni: (1) makrofaj, lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan mononükleer hücre infiltrasyonu, (2) kalıcı etken veya inflamatuar hücrelerin yol açtığı doku yıkımı ve (3) yeni damar oluşumu (anjiyogenez) ile bağ dokusu birikimi (fibrozis) üzerinden yürüyen onarım girişimidir.

Özet Gerekçe: Kronik enflamasyonun üç karakteristik morfolojik özelliği; mononükleer hücre (makrofaj, lenfosit, plazma hücresi) infiltrasyonu, parankimal doku yıkımı ve anjiyogenez/fibrozis ile karakterize bağ dokusu onarımıdır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Polimorfonükleer nötrofil infiltrasyonu, damar genişlemesi (konjesyon), proteinli ödem sıvısı ve fibrinöz eksüda akut enflamasyonun karakteristik morfolojik bulgularıdır. Kronik enflamasyonda nötrofillerin yerini mononükleer hücreler ve fibrozis alır.

B) ✓ Doğru Şık — Kronik enflamasyonda makrofaj, lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan mononükleer infiltrasyon, inflamatuar hücrelerin indüklediği doku yıkımı ve anjiyogenez/fibrozis ile onarım eş zamanlı olarak bulunur. Bu üçlü kombinasyon kronik enflamasyonun temel histopatolojik tanımıdır.

C) ✗ Çeldirici — Eozinofil ve mast hücresi baskınlığı alerjik (Tip I aşırı duyarlılık) reaksiyonlarda ve helmint enfeksiyonlarında görülür. İntraepidermal seröz bül ve tam rezolüsyon ise hafif seyirli akut seröz inflamasyonun özellikleridir.

D) ✗ Çeldirici Zahn çizgileri akan kanda oluşan trombüslerin makroskopik ve mikroskopik özelliğidir. Likide olmuş pürülan apse kavitesi ise piyojenik bakterilerin yol açtığı akut süpüratif enflamasyonun ve sıvılaşma nekrozunun sonucudur.

E) ✗ Çeldirici Skar bırakmayan tam epitel rejenerasyonu ve transüda birikimi kronik enflamasyonda görülmez. Kronik enflamasyonda parankim yıkımı belirgin olduğundan iyileşme her zaman kollajen birikimi (fibrozis) ve skar dokusu ile gerçekleşir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Kronik Enflamasyonun 3 Morfolojik Şartı (k1-13 s.2 & s.4): 1) MONONÜKLEER HÜCRE İNFİLTRASYONU (Makrofaj [baskın hücre], Lenfosit, Plazma hücresi) + 2) DOKU YIKIMI + 3) ONARIM (Anjiyogenez / yeni kapiller çoğalması + Fibrozis / bağ dokusu birikimi)!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Kronik ve Granülomatöz Enflamasyon)**

Kronik enflamasyonun morfolojik özellikleri: 1. **Mononükleer hücre infiltrasyonu** (makrofajlar, lenfositler, plazma hücreleri), 2. **Doku yıkımı** (kalıcı etken veya inflamatuvar hücrelerce), 3. **İyileşme / onarım girişimleri** (anjiyogenez ve fibrozis).

SORU 43 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#43)

Doku Onarımı: Primer ve Sekonder Yara İyileşmesinin Karşılaştırılması

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:16] Kasım Türkan: 43) Sekonder yara iyileşmesinde en tipik özellik nedir? — Az skar.... (çeldirici)

43) Geniş doku kaybı, ülserasyon veya apse sonrası kenarları birleştirilemeyen yaralarda görülen 'sekonder (per secundam) yara iyileşmesi' için primer iyileşmeye kıyasla en tipik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minimal granülasyon dokusu oluşumu ve ince, belirsiz bir skar bırakması

B) İnflamatuar reaksiyonun hiç görülmemesi ve yalnızca bazal tabaka rejenerasyonu ile kapanması

C) **Daha yoğun granülasyon dokusu gelişimi, miyofibroblastlarla belirgin yara kontraksiyonu ve geniş skar oluşumu**

D) Yara dudaklarının cerrahi sütürle birleştirilmesi ve 24 saat içinde tam epitelizasyonun tamamlanması

E) Kollajen sentezinin ve TGF-beta salınımının baskılanarak yaranın bağ dokusu olmadan iyileşmesi

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Doku Onarımı ve Yara İyileşmesi (k1-15, Sayfa 12)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Temiz ve kenarları yakınlaştırılmış cerrahi kesilerde görülen primer (per primam) iyileşmede doku kaybı minimaldir, az granülasyon dokusu oluşur, kontraksiyon azdır ve ince bir skar kalır. Buna karşılık geniş doku defekti, enfeksiyon veya ülser bulunan yaralarda gerçekleşen sekonder (per secundam) iyileşmede; defekti doldurmak için çok daha yoğun inflamatuar yanıt ve bol miktarda granülasyon dokusu gelişir, belirgin fibröz skar dokusu oluşur ve aktin-miyozin içeren miyofibroblastların kasılmasıyla 'belirgin yara kontraksiyonu (büzülmesi)' meydana gelir.

Özet Gerekçe: Sekonder yara iyileşmesini primer iyileşmeden ayıran en tipik özellikler; daha yoğun granülasyon dokusu üretimi, miyofibroblastlar aracılığıyla gerçekleşen belirgin yara kontraksiyonu ve daha geniş/belirgin skar (nedbe) oluşumudur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Minimal doku kaybı, az miktarda granülasyon dokusu ve ince skar oluşumu sekonder iyileşmenin değil, temiz cerrahi insizyonlarda görülen primer (per primam) yara iyileşmesinin karakteristik özelliğidir. Sekonder iyileşmede skar dokusu her zaman daha geniştir.

B) ✗ Çeldirici — Geniş doku defekti ve nekrotik kalıntı içeren sekonder yaralarda bunların temizlenmesi gerektiğinden inflamatuar reaksiyon primer iyileşmeye göre çok daha şiddetli ve uzun sürelidir. Yalnızca epitel rejenerasyonu ile kapanma ancak bazal membranın korunduğu yüzeyel sıyrıklarda olur.

C) ✓ Doğru Şık — Sekonder yara iyileşmesinde geniş doku boşluğunu doldurmak üzere bol granülasyon dokusu sentezlenir ve yoğun kollajen birikimiyle belirgin skar gelişir. Ayrıca miyofibroblastların aracılık ettiği güçlü yara kontraksiyonu yara yüzey alanını önemli ölçüde küçültür.

D) ✗ Çeldirici Yara kenarlarının cerrahi dikişle karşılıklı getirilmesi ve epitel bütünlüğünün 24-48 saatte hızla kapanması primer yara iyileşmesinin sürecidir. Sekonder iyileşmede yara kenarları birbirine yaklaştırılamadığı için epitelizasyon tabandaki granülasyon dokusu üzerinden yavaşça ilerler.

E) ✗ Çeldirici Sekonder iyileşmede TGF-beta ve PDGF gibi fibrogenik büyüme faktörleri yüksek düzeyde salgılanarak fibroblast proliferasyonunu ve kollajen sentezini güçlü biçimde uyarır. Kollajen sentezinin baskılanması iyileşmeyi sağlamaz, aksine yara ayrılmasına (dehisens) yol açar.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Primer vs Sekonder Yara İyileşmesi (k1-15 s.9): Primer (Temiz cerrahi kesi) = Az inflamasyon + Az granülasyon dokusu + Az skar + Kontraksiyon yok/az. Sekonder (Geniş doku kaybı / ülser / enfekte yara) = Yoğun inflamasyon + BOL GRANÜLASYON DOKUSU + BELİRGİN SKAR + MİYOFİBROBLASTLARLA BELİRGİN YARA KONTRAKSİYONU!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Doku Onarımı ve Yara İyileşmesi)**

Sekonder (per secundam) iyileşme: Geniş doku kaybı ve enfekte yaralarda görülür; primer iyileşmeye kıyasla **daha fazla granülasyon dokusu, belirgin skar ve belirgin yara kontraksiyonu** ile karakterizedir.

SORU 44 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#44)

Hemodinamik Bozukluklar: Kronik Pulmoner Konjesyon ve Kalp Yetmezliği Hücreleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:17] Kasım Türkan: 44) Kronik pulmoner konjesyonda en olası histolojik kombinasyon nedir? — Alveol septa....

44) Sol kalp yetmezliği veya mitral darlığa bağlı gelişen 'kronik pulmoner konjesyon' tablosunda akciğer parankiminde saptanması en olası histolojik kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alveol septalarında incelme ve yıkım + Alveol boşluklarında nötrofilik pürülan eksüda birikimi

B) **Alveol septalarının kalınlaşması ve fibrozisi + Alveol boşluklarında hemosiderin yüklü makrofajların (kalp yetmezliği hücreleri) birikmesi**

C) Santral ven ve sinüzoidlerde genişleme + Periportal hepatositlerde yağlı değişiklik (muskat görünümü)

D) Alveol duvarlarında hiyalen membran oluşumu + Tip II pnömositlerde viral sitopatik inklüzyonlar

E) Bronş duvarlarında kazeifiye granülomlar + Alveol lümeninde yoğun eozinofil ve Charcot-Leyden kristalleri

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Ödem, Hiperemi, Konjesyon ve Kanama (k1-16, Sayfa 4)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Sol ventrikül yetmezliği veya mitral kapak darlığında pulmoner venöz basınç kronik olarak yükselir ve akciğerlerde pasif konjesyon gelişir. Alveoler kapillerlerdeki kronik basınç artışı ve hipoksi sonucunda mikrohemorajiler meydana gelir; alveol boşluğuna sızan eritrositler alveoler makrofajlar tarafından fagosite edilip hemoglobin demiri hemosiderine dönüştürülür ve 'kalp yetmezliği (kalp hatası) hücreleri' oluşur. Eş zamanlı olarak kronik ödem ve hipoksi alveol septalarında kollajen artışına, yani septal kalınlaşma ve fibrozise (kahverengi indürasyon) yol açar.

Özet Gerekçe: Kronik pulmoner konjesyonun iki karakteristik histolojik bulgusu; alveol septalarının kalınlaşıp fibrotik hale gelmesi ve alveol lümenlerinde bol miktarda hemosiderin yüklü makrofajların ('kalp yetmezliği hücreleri') görülmesidir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Alveol septalarının yıkımı ve hava boşluklarının kalıcı genişlemesi amfizemde görülür. Alveol boşluklarında nötrofilden zengin pürülan eksüda birikimi ise akut bakteriyel pnömoninin histolojik bulgusudur.

B) ✓ Doğru Şık — Kronik akciğer konjesyonunda kapiller mikrokanamalar sonucu alveollerde hemosiderin yüklü makrofajlar (kalp yetmezliği hücreleri) birikir. Eş zamanlı olarak kronik venöz basınç artışı alveol septalarında kalınlaşma ve fibrozis (kahverengi indürasyon) oluşturur.

C) ✗ Çeldirici — Santral ven ve sinüzoidlerin kanla dolması ile periportal alanlarda yağlanma sonucu oluşan muskat görünümü, sağ kalp yetmezliğine bağlı kronik pasif karaciğer konjesyonunun karakteristik bulgusudur. Sol kalp yetmezliğinde gelişen kronik akciğer konjesyonuna ait bir bulgu değildir.

D) ✗ Çeldirici Alveol duvarlarını döşeyen pembe fibrinden zengin hiyalen membranlar, akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS / diffüz alveoler hasar) akut faz bulgusudur. Kronik pasif venöz konjesyonun tipik histopatolojik kombinasyonu değildir.

E) ✗ Çeldirici Kazeifiye granülomlar pulmoner tüberkülozda, yoğun eozinofil infiltrasyonu ve Charcot-Leyden kristalleri ise atopik bronşiyal astımda görülür. Sol kalp yetmezliğine bağlı kronik pulmoner konjesyonla ilişkileri yoktur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Akut vs Kronik Akciğer Konjesyonu (k1-16 s.3): Akut Akciğer Konjesyonu = Kanla dolu kapillerler + Alveoler septal ödem + İntraalveoler kanama. KRONİK AKCİĞER KONJESYONU (Sol kalp yetmezliği / Mitral stenoz) = KALINLAŞMIŞ VE FİBROTİK ALVEOL SEPTALARI + Alveollerde HEMOSİDERİN YÜKLÜ MAKROFAJLAR ('Kalp yetmezliği hücreleri' / Kahverengi indürasyon)!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Ödem, Hiperemi, Konjesyon ve Kanama)**

Kronik akciğer konjesyonu morfolojisi: **Kalınlaşmış fibrotik alveol septaları** ve alveol boşluklarında **hemosiderin yüklü makrofajlar ('kalp yetmezliği hücreleri')** birikimi.

SORU 45 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#45)

Tromboz Patofizyolojisi: Virchow Üçlüsü ve Arteriyel Trombüs Gelişimi

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:20] Kasım Türkan: 45) Ülserleşmiş aterosklerotik plak üzerinde gelişen arteriyal tromboz için virchow üçlüsüne en uygun bileşenler? — Staz + laminar akım / anormal kan akımı + ... / hiperkoagülabilite, endotel hasarı + staz

45) Ülserleşmiş bir aterosklerotik plak zemininde gelişen arteriyel tromboz olgusunda, Virchow üçlüsünün hangi bileşenleri birincil ve en uygun patogenetik mekanizmayı oluşturur?

A) **Endotel hasarı (subendotelyal ECM ve doku faktörü açığa çıkışı) + Anormal kan akımı (türbülans / girdap akımı)**

B) Venöz staz + Normal laminer kan akımının korunması

C) Yalnızca kalıtsal Faktör V Leiden mutasyonu + Venöz kapakçık yetmezliği

D) Antitrombotik prostasiklin (PGI2) ve nitrik oksit (NO) artışı + Fibrinolitik t-PA salınımı

E) İzole venöz staz + Trombosit GpIb ve GpIIb/IIIa reseptörlerinin konjenital eksikliği

---

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: Tromboz Patofizyolojisi (k1-20, Sayfa 8)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Virchow üçlüsü tromboza yatkınlık yaratan üç ana faktörü tanımlar: (1) Endotel hasarı/disfonksiyonu, (2) Anormal kan akımı (türbülans veya staz) ve (3) Hiperkoagülabilite. Yüksek akım hızlı arteriyel dolaşımda ve kalp boşluklarında trombüs gelişimi için en önemli ve başlatıcı faktör 'endotel hasarı'dır. Aterosklerotik plağın ülserleşmesi veya rüptürü, bir yandan subendotelyal kollajeni/vWF'yi ve doku faktörünü açığa çıkararak güçlü endotel hasarı yaratırken, diğer yandan lümene doğru çıkıntı yapan düzensiz plak yüzeyi laminer akımı bozarak 'anormal kan akımına (türbülans / girdap akımlarına)' yol açar ve bu iki mekanizma birlikte arteriyel trombüsü oluşturur.

Özet Gerekçe: Ülserleşmiş aterosklerotik plak üzerinde gelişen arteriyel trombozda Virchow üçlüsünün iki temel bileşeni; plak yüzeyindeki 'endotel hasarı' ve düzensiz plak çıkıntısının yarattığı 'anormal kan akımı (türbülans)'dır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Ülserleşmiş aterosklerotik plakta endotel bütünlüğünün bozulmasıyla subendotelyal kollajen ve doku faktörü açığa çıkarak trombosit yapışmasını başlatır. Aynı zamanda plak üzerindeki düzensiz yüzey laminer akımı bozup türbülans (anormal kan akımı) yaratarak arteriyel trombozu hızlandırır.

B) ✗ Çeldirici — Laminer kan akımı kan hücrelerini damar lümeninin merkezinde tutarak endotelle temaslarını önleyen fizyolojik ve koruyucu akım düzenidir. Staz ise arteriyel plak trombozundan ziyade alt ekstremite derin ven trombozlarında ve atriyal fibrilasyonda baskın rol oynar.

C) ✗ Çeldirici — Faktör V Leiden mutasyonu (aktive protein C direnci) ve venöz kapakçık yetmezliği, derin ven trombozu (DVT) gibi venöz tromboembolik olayların tipik risk faktörleridir. Aterosklerotik plak ülserasyonuna bağlı arteriyel trombozun birincil mekanizması değildir.

D) ✗ Çeldirici	Prostasiklin (PGI2), nitrik oksit (NO) ve doku plazminojen aktivatörü (t-PA), sağlam endotelin trombosit agregasyonunu engelleyen ve fibrini yıkan antitrombotik savunma mekanizmalarıdır. Bu mediyatörlerin artışı tromboza yol açmaz, aksine pıhtılaşmayı sınırlar.
E) ✗ Çeldirici	Trombosit yüzeyindeki GpIb (Bernard-Soulier sendromu) veya GpIIb/IIIa (Glanzmann trombastenisi) reseptörlerinin eksikliği tromboza değil, mukokutanöz kanama diyatezine neden olur. İzole staz ise venöz sistem trombüslerinin ana bileşenidir.

💡 Sınav & Klinik İpucu

Virchow Üçlüsü ve Damar Tipi Eşleşmesi (k1-20 Tromboz Patofizyolojisi s.8): 1) Ülserleşmiş Aterosklerotik Plak / Arteriyel Tromboz = ENDOTEL HASARI (en önemli!) + ANORMAL KAN AKIMI (TÜRBÜLANS); 2) Derin Ven Trombozu (DVT) / Venöz Tromboz = ANORMAL KAN AKIMI (STAZ) + HİPERKOAGÜLABİLİTE!

📖 Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Tromboz Patofizyolojisi)

Virchow üçlüsü: 1. **Endotel hasarı** (kalp ve arteriyel dolaşımda trombüs için en önemli faktör; aterosklerotik plaklar), 2. **Anormal kan akımı — Türbülans** (**ülserleşmiş aterosklerotik plaklar**, anevrizmalar) veya Staz (venöz tromboz), 3. Hiperkoagülabilite.

SORU 46 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#46)

Septik Şok ve Dissemine İntravasküler Koagülasyon: Waterhouse-Friderichsen Sendromu

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:51] Tıbbiyeli #17: Hangisi sepsise bağli adrenal yetmezlik yapar: Waterhouse / Goodpasture / Cushing

[12:21] Kasım Türkan: 46) Septik şok seyrinde adrenal yetersizlik gelişmesi hangi sendrom ile ilişkilendirilir?

46) Ağır bakteriyel sepsis (özellikle Neisseria meningitidis'e bağlı fulminan meningokoksemi) ve dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) seyri sırasında gelişen iki taraflı masif adrenal bez kanaması (hemorajik nekroz) ve akut adrenal korteks yetmezliği tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) **Waterhouse-Friderichsen sendromu**

B) Goodpasture sendromu

C) Cushing sendromu

D) Conn sendromu

E) Sheehan sendromu

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: Sepsis Patolojisi (k1-24, Sayfa 12)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Başta Neisseria meningitidis (meningokok) olmak üzere Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae'ya bağlı fulminan Gram-negatif veya Gram-pozitif septik şokta, bakteriyel endotoksin (LPS) endotel hasarı ve doku faktörü salınımı yoluyla ağır dissemine intravasküler koagülasyonu (DİK) tetikler. Adrenal bezlerin zengin sinüzoidal damar ağında gelişen mikrotrombüsler ve tüketim koagülopatisi, bilateral masif adrenal hemorajiye ve akut sürrenal korteks yetmezliğine (derin hipotansiyon/şok) yol açar.

Özet Gerekçe: Sepsise (özellikle meningokoksemiye) ve DİK'e bağlı bilateral adrenal hemoraji ve akut adrenal yetmezlik tablosuna 'Waterhouse-Friderichsen sendromu' denir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Waterhouse-Friderichsen sendromu, fulminan meningokoksemi veya diğer ağır bakteriyel sepsislerde DİK'e bağlı gelişen iki taraflı masif adrenal bez kanamasıdır. Akut sürrenal korteks yetmezliği ve derin septik şok ile seyreder.

B) ✗ Çeldirici — Goodpasture sendromu, glomerül ve akciğer alveol bazal membranlarındaki Tip IV kollajenin alfa-3 zincirine karşı gelişen otoantikorlarla (Tip II aşırı duyarlılık) ortaya çıkar. Pulmoner hemoraji ve hızlı ilerleyen kresentik glomerülonefrit oluşturur.

C) ✗ Çeldirici — Cushing sendromu, ekzojen kortikosteroid kullanımı veya ACTH/adrenal adenom kaynaklı kronik endojen glukokortikoid (kortizol) fazlalığı sonucu gelişir. Adrenal yetmezlik değil, hiperkortizolizm tablosudur.

D) ✗ Çeldirici Conn sendromu (primer hiperaldosteronizm), adrenal korteksin zona glomeruloza tabakasından gelişen aldosteron salgılayan adenom tablosudur. Klinikte dirençli hipertansiyon, hipokalemi, metabolik alkaloz ve düşük plazma renin aktivitesi oluşturur.

E) ✗ Çeldirici Sheehan sendromu, doğum sırasındaki aşırı obstetrik kanama ve hipotansiyona bağlı olarak gebelikte fizyolojik büyümüş olan ön hipofiz bezinin iskemik nekrozudur. Postpartum dönemde laktasyon yetersizliği ve panhipopitüitarizm ile sonuçlanır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Waterhouse-Friderichsen Sendromu (k1-24 Sepsis Patolojisi): Fulminan meningokoksemi (Neisseria meningitidis) veya ağır sepsis + Yaygın purpura/ekimoz + DİK (Dissemine İntravasküler Koagülasyon) + Bilateral Masif Adrenal Hemorajik Nekroz + Akut Adrenal Yetmezlik!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Sepsis Patolojisi)**

Septik şok ve DİK morfolojisi: Özellikle Neisseria meningitidis sepsisi (meningokoksemi) sırasında gelişen **iki taraflı (bilateral) masif adrenal kanama ve akut adrenal yetmezlik tablosuna Waterhouse-Friderichsen sendromu** denir.

SORU 47 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#47)

Tip IV (Hücresel / Gecikmiş Tip) Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Mekanizması

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:23] Tıbbiyeli #2: 47)4.tip aşırı duyarlılıkla ilgili hangi ifade en doğrudur: dolaşan immün kompleksle gelişir / mast hücreleri IgE aracılıdır / T lenfosit aracılıdır antikor rolü azdır / Sadece IgG ile gelişir / E)?

47) Tip IV (gecikmiş tip) aşırı duyarlılık reaksiyonlarının immünopatogenezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?

A) Dolaşan antijen-antikor (immün) komplekslerinin damar duvarında birikmesiyle gelişir

B) Mast hücreleri yüzeyine bağlı IgE antikorlarının antijenle çapraz bağlanması aracılıdır

C) **Duyarlılaşmış T lenfositler aracılıdır, patogenezde antikorların rolü yoktur**

D) Hücre yüzey antijenlerine karşı gelişen sadece IgG ve IgM antikorları ile ortaya çıkar

E) Antijenle karşılaşmadan sonraki ilk 15-30 dakika içinde gelişen hızlı vasküler permeabilite artışıyla karakterizedir

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Aşırı Duyarlılık ve Otoimmünite (k1-25, Sayfa 34)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Aşırı duyarlılık reaksiyonlarından Tip I (IgE ve mast hücresi), Tip II (hücre/matriks antijenlerine karşı IgG/IgM) ve Tip III (dolaşan immün kompleksler) hümoral (antikor) aracılı iken; Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu antikorlardan bağımsız olarak tamamen T lenfositler (CD4+ Th1/Th17 hücrelerinin salgıladığı IFN-γ ve IL-17 ile makrofaj/nötrofil aktivasyonu veya CD8+ sitotoksik T lenfositlerin doğrudan hücre yıkımı) tarafından yürütülür.

Özet Gerekçe: Tip IV (hücresel / gecikmiş tip) aşırı duyarlılık reaksiyonu, antikorların rol almadığı tek aşırı duyarlılık tipidir; tamamen duyarlılaşmış CD4+ yardımcı T lenfositleri (sitokin aracılı inflamasyon ve granülom oluşumu) ve CD8+ sitotoksik T lenfositleri (doğrudan hücresel sitotoksisite) aracılığıyla gelişir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Dolaşan antijen-antikor (immün) komplekslerinin damar duvarında ve glomerüllerde birikerek komplemanı aktive etmesi Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonunun mekanizmasıdır. Sistemik lupus eritematozus, serum hastalığı ve Arthus reaksiyonu bu grupta yer alır.

B) ✗ Çeldirici — Mast hücreleri ve bazofiller üzerindeki FcεRI reseptörlerine bağlı IgE antikorlarının allerjenle çapraz bağlanması Tip I (erken/anafilaktik tip) aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Histamin ve lökotrien salınımıyla dakikalar içinde bronkospazm ve ödem oluşturur.

C) ✓ Doğru Şık — Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu, hümoral antikorların rol oynamadığı, tamamen CD4+ ve CD8+ T lenfositler tarafından yürütülen hücresel immün yanıttır. Tüberkülin (PPD) deri testi, kontakt dermatit ve granülomatöz hastalıklar bu mekanizmayla gelişir.

D) ✗ Çeldirici — Hücre yüzeyindeki veya ekstraselüler matriksteki sabit antijenlere karşı gelişen IgG ve IgM antikorları Tip II (antikor aracılı sitotoksik) aşırı duyarlılık reaksiyonunu oluşturur. Otoimmün hemolitik anemi ve Goodpasture sendromu bu mekanizmanın tipik örnekleridir.

E) ✗ Çeldirici Antijenle karşılaşmadan sonraki ilk 15-30 dakika içinde ortaya çıkan hızlı vasküler geçirgenlik artışı ve düz kas spazmı Tip I aşırı duyarlılığın erken faz yanıtıdır. Tip IV reaksiyonlar ise T hücre göçü ve sitokin sentezi gerektirdiğinden 24-72 saat sonra (gecikmiş olarak) gelişir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

İlk 3 tip (Tip I: IgE, Tip II: IgG/IgM, Tip III: İmmün kompleks) ANTİKOR aracılıdır; yalnız Tip IV aşırı duyarlılık T LENFOSİT (CD4+ Th1/Th17 ve CD8+ CTL) aracılıdır, antikor rol oynamaz!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Aşırı Duyarlılık ve Otoimmünite)**

Tip IV (T Hücre Aracılı / Gecikmiş Tip) Aşırı Duyarlılık: Antikorların rolü yoktur; **CD4+ T lenfositlerin salgıladığı sitokinler ve CD8+ sitotoksik T lenfositlerin doğrudan hücre ölümü** aracılığıyla gelişir.

SORU 48 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#48)

Marfan Sendromu (FBN1 Mutasyonu) ve Kardiyovasküler Komplikasyonları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:46] Tıbbiyeli #15: 48) Marfan sendromunda en çok görülen kardiyak komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? A)pulmoner stenoz B) mitral kapak kalsifikasyonu ... E) Aort anevrizması ve diseksiyonu

48) Fibrillin-1 (FBN1) gen mutasyonu sonucu gelişen Marfan sendromunda yaşamı en çok tehdit eden ve en sık ölüm nedeni olan majör kardiyovasküler komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pulmoner kapak stenozu

B) Mitral anülüs kalsifikasyonu

C) Atriyal septal defekt (ASD)

D) Konstriktif perikardit

E) **Aort anevrizması ve aort diseksiyonu**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Genetik, Pediatrik ve Çevresel Patoloji (k1-26, Sayfa 8)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Marfan sendromu, 15q21.1'de yer alan ve elastik liflerin yapısal iskelesini oluşturan ekstraselüler glikoprotein fibrillin-1'i (FBN1) kodlayan gendeki otozomal dominant mutasyon sonucu gelişir. Fibrillin-1 kaybı hem elastik lif bütünlüğünü bozar hem de dokuda TGF-β sinyal yolağının aşırı aktivasyonuna yol açarak özellikle çıkan aortun tunika media tabakasında düz kas hücresi kaybı ve kistik mediyal dejenerasyon oluşturur.

Özet Gerekçe: Marfan sendromunda tunika mediadaki elastik lif parçalanması (kistik mediyal dejenerasyon) sonucu gelişen çıkan aort dilatasyonu, aort anevrizması ve aort diseksiyonu (rüptürü) hastaların en önemli morbidite ve birinci sıradaki ölüm nedenidir (kapak lezyonu olarak ise en sık mitral valv prolapsusu görülür).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Pulmoner kapak stenozu, sağ ventrikül çıkım yolu darlığı oluşturan konjenital bir kapak anomalisidir. Marfan sendromunda değil, özellikle RAS-MAPK yolağı mutasyonlarıyla seyreden Noonan sendromunda ve karsinoid sendromda karakteristik olarak görülür.

B) ✗ Çeldirici — Mitral anülüs kalsifikasyonu, ileri yaşta özellikle kadınlarda mitral kapak fibröz halkasında gelişen dejeneratif distrofik kalsifikasyon tablosudur. Marfan sendromunda mitral kapakta kalsifikasyon değil, miksomatöz dejenerasyona bağlı mitral kapak prolapsusu (gevşek kapak) izlenir.

C) ✗ Çeldirici — Atriyal septal defekt (ASD), interatriyal septumun kapanma kusuru sonucu gelişen konjenital soldan sağa şantlı bir kalp anomalisidir. Holt-Oram sendromu ve fetal alkol sendromu ile ilişkili olup Marfan sendromunun tipik kardiyovasküler bulgusu değildir.

D) ✗ Çeldirici — Konstriktif perikardit, tüberküloz, radyoterapi veya geçirilmiş kalp cerrahisi sonrasında perikardın fibröz kalınlaşması ve kalsifikasyonu sonucu diyastolik doluşun kısıtlanmasıdır. Bağ dokusu mikrofibril defekti olan Marfan sendromunda görülmez.

E) ✓ Doğru Şık Aort anevrizması ve aort diseksiyonu, Marfan sendromunda fibrillin-1 eksikliği ve aşırı TGF-β aktivitesine bağlı kistik mediyal dejenerasyon sonucu gelişir. Özellikle çıkan aortu tutarak aort rüptürüne yol açan en ölümcül kardiyovasküler komplikasyondur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Marfan Sendromu (15q21, FBN1 mutasyonu, OD): 1) İskelet (araknodaktili, dolikostenomeli, pektus ekskavatum, skolyoz), 2) Göz (bilateral yukarı-dışa ektopia lentis), 3) Kardiyovasküler: En sık kapak lezyonu Mitral Valv Prolapsusu (MVP); en ölümcül komplikasyon Kistik Mediyal Dejenerasyona bağlı Çıkan Aort Anevrizması ve Diseksiyonu!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Genetik, Pediatrik ve Çevresel Patoloji)**

Marfan Sendromu (FBN1 mutasyonu): En hayatı tehdit edici bulgular kardiyovasküler lezyonlardır. Tunika mediada kistik mediyal dejenerasyona bağlı **aort dilatasyonu, aort anevrizması ve aort diseksiyonu** en sık ölüm nedenidir.

SORU 49

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 50 | Tıbbi Patoloji | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #50 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Endokrin Neoplazilerde Diferansiyasyon ve Fonksiyonel Hormon Üretimi

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:57] Tıbbiyeli #22: Endokrin tümörlerde hormon üretimine uygun ifade ? Cevap:İyi diferansiye olmuş benign tümörlerde

50) Endokrin bezlerden köken alan neoplazilerde fonksiyonel hormon üretimi ve klinik endokrin hiperfonksiyon sendromlarının gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hormon üretimi yalnızca uzak metastaz yapmış anaplastik karsinomlarda görülür

B) **Fonksiyonel hormon üretimi, köken aldığı normal dokuya çok benzeyen iyi diferansiye benign endokrin tümörlerde (adenomlarda) daha tipiktir**

C) Tümörde diferansiyasyon kaybı (anaplazi) arttıkça köken aldığı bezin özgül hormonunu sentezleme kapasitesi de doğru orantılı olarak artar

D) Benign endokrin adenomlar hiçbir zaman hormon salgılamaz ve yalnızca bası semptomlarıyla klinik verir

E) Endokrin organların hiperfonksiyonu yalnızca inflamatuar nekroz süreçlerinde görülür, neoplazilerde görülmez

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Neoplazi Genel Özellikleri ve Epidemiyoloji (k1-28, Sayfa 14)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Diferansiyasyon, parankimal tümör hücrelerinin köken aldıkları normal doku hücrelerine morfolojik ve fonksiyonel olarak benzeme derecesidir. Benign tümörler (örneğin hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal korteks ve pankreas adacık hücreli adenomlar) iyi diferansiye olduklarından normal endokrin hücrelerin biyosentetik enzim ve salgı mekanizmalarını korurlar; bu nedenle karakteristik hormon üretimi iyi diferansiye benign tümörlerde, az diferansiye/anaplastik malign tümörlere göre çok daha sık ve tipiktir.

Özet Gerekçe: Endokrin dokulardan gelişen neoplazilerde özgül hormon sentezi ve buna bağlı klinik endokrin hiperfonksiyon tabloları, fonksiyonel uzmanlaşmasını koruyan 'iyi diferansiye benign tümörlerde (adenomlarda)' çok daha tipiktir; anaplazi (diferansiyasyon kaybı) arttıkça hücrelerin özelleşmiş hormon üretme yeteneği kaybolur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Anaplastik (diferansiye olmamış) karsinomlarda tümör hücreleri normal dokuya olan morfolojik ve biyokimyasal benzerliklerini ileri derecede kaybeder. Bu nedenle köken aldıkları endokrin bezin özgül hormonunu sentezleme yeteneklerini de büyük ölçüde yitirirler.

B) ✓ Doğru Şık — Morfolojik ve fonksiyonel olarak köken aldığı normal hücreye çok benzeyen iyi diferansiye benign endokrin tümörler (adenomlar), hormon biyosentez yolaklarını korur. Bu nedenle fonksiyonel hormon üretimi iyi diferansiye benign tümörlerde çok daha tipiktir.

C) ✗ Çeldirici — Diferansiyasyon kaybı (anaplazi) arttıkça tümör hücreleri yalnızca hızla çoğalmaya odaklanır. Normal hücrenin üstlendiği hormon üretimi, safra veya müsin sentezi gibi özelleşmiş biyokimyasal işlevleri ise kaybederler.

D) ✗ Çeldirici — Hipofiz adenomları, paratiroid adenomları, adrenal kortikal adenomlar ve pankreas insülinomaları iyi diferansiye benign endokrin tümörlerdir. Salgıladıkları aşırı hormonlarla (akromegali,

	hiperparatiroidizm, Cushing sendromu, hipoglisemi) belirgin klinik tablolara yol açarlar.
E) ✗ Çeldirici	Endokrin bezlerin klinik hiperfonksiyon tablolarının en önemli nedenlerinden biri, geri bildirim (feedback) baskılanmasına yanıt vermeyen otonom fonksiyonel endokrin adenomlardır. Dolayısıyla hormon fazlalığı neoplazilerde sık görülür.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Neoplazide Diferansiyasyon ve Fonksiyon İlkesi (k1-28): Bir tümör ne kadar İYİ DİFERANSİYE ise köken aldığı dokunun normal fonksiyonunu (endokrin bezde hormon üretimi, skuamöz epitelde keratin, karaciğerde safra üretimi) o kadar iyi korur! Bu nedenle endokrin hormon üretimi iyi diferansiye benign tümörlerde (adenomlarda) daha karakteristiktir.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Neoplazi Genel Özellikleri ve Epidemiyoloji)**

Diferansiyasyon ve fonksiyon ilişkisi: **İyi diferansiye tümörler (özellikle benign endokrin adenomlar) köken aldıkları normal hücrelerin fonksiyonel özelliklerini koruyarak karakteristik hormon üretimi yaparlar**; diferansiyasyon azaldıkça bu yetenek kaybolur.

SORU 51 Tıbbi Patoloji ✓ Kesin Sınav Sırası (#51)

Li-Fraumeni Sendromu (Kalıtsal TP53 Mutasyonu) Tümör Spektrumu

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:23] Tıbbiyeli #3: 51)aşağıdaki klinik kümelenmelerden hangisi li fraumeni ile daha uyumludur

[13:12] Tıbbiyeli #31: li fraumeni send sarkom meme ca şösemi beyin tümörü

51) Kalıtsal TP53 tümör baskılayıcı gen mutasyonu sonucu otozomal dominant kalıtılan Li-Fraumeni sendromu ile en uyumlu klinik tümör kümelenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) **Sarkomlar, meme karsinomu, akut lösemi ve beyin tümörleri**

B) Retinoblastom ve osteosarkom

C) Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma ve paratiroid hiperplazisi

D) Serebellar hemanjiyoblastom, berrak hücreli renal karsinom ve feokromositoma

E) Kolon adenokarsinomu, endometriyum karsinomu ve over karsinomu

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: Karsinojenezin Moleküler Temeli (k1-29, Sayfa 26)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

'Genomun koruyucusu' olan TP53 tümör baskılayıcı geninin bir mutant allelinin germ-line (kalıtsal) olarak aktarılması Li-Fraumeni sendromuna neden olur. Somatik hücrelerde ikinci sağlam allelin de kaybıyla DNA hasar tamiri, G1/S hücre döngüsü durması ve apoptoz mekanizmaları tamamen devre dışı kalır; bu durum hastalarda genç yaşta (<45 yaş) çoklu primer malignitelerin gelişmesine yol açar.

Özet Gerekçe: Li-Fraumeni sendromunun klasik tümör spektrumunu yumuşak doku ve kemik sarkomları, erken başlangıçlı meme karsinomu, akut lösemi, beyin tümörleri ve adrenokortikal karsinom oluşturur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık Sarkomlar, meme karsinomu, lösemi ve beyin tümörleri (adrenokortikal karsinom ile birlikte), kalıtsal TP53 mutasyonuna bağlı gelişen Li-Fraumeni sendromunun karakteristik tümör kümesidir. Hastalarda erken yaşta ve birden fazla odakta malignite gelişimi tipiktir.

B) ✗ Çeldirici Bilateral retinoblastom ve sekonder osteosarkom birlikteliği, 13q14 kromozomundaki RB1 tümör baskılayıcı geninin kalıtsal mutasyonu ile gelişir. Ailesel retinoblastom sendromunun karakteristik klinik tablosunu oluşturur ve TP53 mutasyonuna bağlı değildir.

C) ✗ Çeldirici Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma ve paratiroid hiperplazisi üçlüsü, RET proto-onkogenindeki kazanılmış fonksiyon mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Bu klinik tablo Multipl Endokrin Neoplazi Tip 2A (MEN 2A - Sipple) sendromunu tanımlar.

D) ✗ Çeldirici Serebellar ve retinal hemanjiyoblastom, bilateral berrak hücreli renal hücreli karsinom ve feokromositoma kümelenmesi von Hippel-Lindau sendromuna özgüdür. Bu sendrom 3p25 kromozomundaki VHL tümör baskılayıcı gen mutasyonuyla gelişir.

E) ✗ Çeldirici Kolon, endometriyum ve over karsinomlarının ailesel kümelenmesi, DNA yanlış eşleşme tamir (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) genlerindeki mutasyonla gelişir. Bu klinik tablo Lynch sendromunun (kalıtsal non-polipozis kolorektal kanser) karakteristik bulgusudur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Li-Fraumeni Sendromu (Kalıtsal TP53 mutasyonu, OD) klasik tümörleri (SBLA): Sarkomlar (yumuşak doku/osteosarkom), Meme (Breast) karsinomu, Lösemi, Beyin (Brain) tümörleri ve Adrenokortikal karsinom.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Karsinojenezin Moleküler Temeli)**

Mutant bir TP53 allelinin kalıtımı **Li-Fraumeni sendromuna** yol açar; en sık görülen tümörler **sarkomlar, meme kanseri, lösemi, beyin tümörleri** ve adrenal korteks karsinomlarıdır.

SORU 52

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 53

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 54 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#54)

Minimal Değişiklik Hastalığı (Lipoid Nefroz) Morfolojik Bulguları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:19] Tıbbiyeli #2: Minimal değişim hastaligi için hangisi dogrudur

[11:54] Tıbbiyeli #20: 54)Minimal degisiklik hastaligi icin dogrudur? A.proksimal tubul kresent birikimi B.proksimal tubul kalsifiskasyon birikimi C.proksimal tubul protein damlaciklari ve lipit birikimi D.proksimal tubul IgG birikimi E.....tubul cizgi kalinlasmasi

54) Çocukluk çağında nefrotik sendromun en sık nedeni olan minimal değişiklik hastalığı (lipoid nefroz) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bowman boşluğunda ve proksimal tübüllerde yaygın hücresel kresent (yarımay) birikimi izlenir

B) Proksimal tübül bazal membranında yaygın distrofik kalsifikasyon birikimi görülür

C) **Proksimal tübül epitel hücrelerinde reabsorbe edilen protein (hyalin) damlacıkları ve lipit birikimi görülür**

D) İmmünfloresan mikroskopide glomerül ve tübül bazal membranında lineer IgG ve C3 birikimi saptanır

E) Işık mikroskopisinde glomerül bazal membranında yaygın çift kontur (tren rayı) kalınlaşması izlenir

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Glomerüler Hastalıklar: Nefrotik Sendrom (k1-37, Sayfa 14)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Minimal değişiklik hastalığında (lipoid nefroz), ışık mikroskopisinde glomerüller tamamen normal görünür ve immünfloresan mikroskopide immün kompleks/antikor birikimi saptanmaz; tek tanısal glomerüler bulgu elektron mikroskopisinde visseral epitel hücrelerinin (podositlerin) ayaksı çıkıntılarının yaygın silinmesidir (effacement). Glomerüler filtrasyon bariyerinden sızan albümin ve lipoproteinlerin proksimal tübül epitel hücreleri tarafından endositozla geri emilmesi sonucunda tübül hücrelerinde karakteristik sitoplazmik lipit ve protein (hyalin) damlacıkları birikir.

Özet Gerekçe: Minimal değişiklik hastalığına tarihsel olarak 'lipoid nefroz' denmesinin nedeni, glomerüllerden sızan lipit ve proteinlerin proksimal kıvrıntılı tübül epitel hücreleri tarafından geri emilmesi sonucu bu hücrelerde bol miktarda lipit vakuolleri ve eozinofilik protein (hyalin) damlacıklarının birikmesidir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Bowman boşluğunda paryetal epitel hücrelerinin ve makrofajların çoğalmasıyla oluşan kresent (yarımay) yapıları, hızlı ilerleyen glomerülonefrit (RPGN / kresentik GN) tablosunun karakteristik bulgusudur. Minimal değişiklik hastalığında glomerüller ışık mikroskopisinde normaldir.

B) ✗ Çeldirici — Proksimal tübüllerde kalsifikasyon birikimi (nefrokalsinozis), hiperkalsemi, hiperparatiroidizm veya ağır akut tübüler nekroz sonrasında görülen bir bulgudur. Minimal değişiklik hastalığının patogenezinde kalsiyum çökmesi yer almaz.

C) ✓ Doğru Şık — Minimal değişiklik hastalığında seçici proteinüri ve lipidüri sonucu glomerülden süzülen albümin ve lipitler proksimal tübül epitel hücrelerince reabsorbe edilir. Bu durum tübül hücrelerinde karakteristik intraselüler protein (hyalin) damlacıkları ve lipit birikimine ('lipoid nefroz') yol açar.

D) ✗ Çeldirici İmmünfloresan mikroskopide bazal membranda lineer IgG birikimi, Tip IV kollajenin alfa-3 zincirine karşı otoantikor gelişen anti-GBM hastalığının (Goodpasture sendromu) patognomonik bulgusudur. Minimal değişiklik hastalığında immünfloresan inceleme negatiftir.

E) ✗ Çeldirici Glomerül bazal membranında çift kontur (tren rayı) görünümü ve kalınlaşma, membranoproliferatif glomerülonefritin (MPGN) tipik ışık mikroskopisi bulgusudur. Mezangiyal hücre sitoplazmasının bazal membran içine girmesiyle oluşur ve minimal değişiklik hastalığında izlenmez.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Minimal Değişiklik Hastalığı (Lipoid Nefroz): 1) Işık mikroskopisi: Glomerüller NORMAL, proksimal tübül epitelinde lipit ve protein (hyalin) birikimi ('lipoid nefroz' adı buradan gelir!), 2) İmmünfloresan: NEGATİF (birikim yok), 3) Elektron mikroskopisi: Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme (effacement), 4) Klinik: Çocukta en sık nefrotik sendrom, seçici proteinüri, steroide mükemmel yanıt.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Glomerüler Hastalıklar: Nefrotik Sendrom)**

Minimal Değişiklik Hastalığı (Lipoid Nefroz): Işık mikroskopisinde glomerüller normaldir; **proksimal tübül epitel hücrelerinde reabsorbe edilen lipit ve protein (hyalin) damlacıklarının birikimi** nedeniyle 'lipoid nefroz' olarak adlandırılmıştır.

SORU 55 | Tıbbi Patoloji | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #55 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Akut Nefritik Sendromun Karakteristik Klinik ve Laboratuvar Bulguları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:53] Tıbbiyeli #18: Aşağıdakilerden hangisi nefritik sendromun tipik bulgularındandır? A)Masif proteinüri ve lipidüri B) İzole hiperlipidemi ve ksantom C) İzole glukozüri ve ketonüri D) Hematüri ve eritrosit silendirler E) İzole hipkalsemi ve tetani

55) Aşağıdakilerden hangisi akut nefritik sendromun tipik klinik ve idrar bulgularından biridir?

A) Masif proteinüri (>3,5 g/gün) ve lipidüri

B) İzole hiperlipidemi ve deri ksantomları

C) İzole renal glukozüri ve ketonüri

D) **Hematüri (dismorfik eritrositler) ve idrarda eritrosit silendirleri**

E) İzole hipokalsemi ve hipoparatiroidik tetani

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Glomerüler Hastalıklar: Nefritik Sendrom (k1-38, Sayfa 4)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Akut nefritik sendrom (prototipi: akut poststreptokoksik glomerülonefrit), glomerül kapiller yumaklarında immün kompleks birikimine bağlı gelişen akut proliferatif inflamasyon ve kapiller duvar hasarı ile karakterizedir. Hasarlı glomerül kapiller duvarından Bowman boşluğuna geçen eritrositler tübüllerde Tamm-Horsfall mukoproteini ile birleşerek 'eritrosit silendirlerini' oluşturur; GFR azalması ve su-tuz tutulumuna bağlı olarak oligüri, azotemi, periorbital ödem ve hipertansiyon gelişir.

Özet Gerekçe: Hematüri (kola/çay rengi idrar, mikroskopide dismorfik eritrositler) ve glomerüler kanamanın kesin kanıtı olan 'eritrosit silendirleri', akut nefritik sendromun en tipik tanısal bulgusudur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Masif proteinüri (>3,5 g/gün), hipoalbüminemi (<3 g/dL), yaygın ödem ve lipidüri (oval yağ cisimcikleri), podosit ve filtrasyon bariyeri hasarıyla seyreden nefrotik sendromun tanı kriterleridir. Akut nefritik sendromda ise proteinüri genellikle nefrotik düzeyin altındadır.

B) ✗ Çeldirici — Belirgin hiperlipidemi (kolesterol ve trigliserit artışı) ve ksantom gelişimi, nefrotik sendromda hipoalbüminemiye sekonder karaciğerde artmış lipoprotein sentezi sonucunda görülür. Dolayısıyla akut nefritik sendromun değil, nefrotik sendromun karakteristik metabolik bileşenidir.

C) ✗ Çeldirici — Glukozüri ve ketonüri, kontrolsüz diabetes mellitus (diyabetik ketoasidoz) veya proksimal tübül geri emilim bozukluklarında (Fanconi sendromu) görülen metabolik ve tübüler bulgulardır. Glomerüler inflamasyonu yansıtmazlar.

D) ✓ Doğru Şık — Glomerül kapiller duvarındaki inflamatuar hasar sonucu idrara geçen dismorfik eritrositler (hematüri) ve tübül lümeninde şekillenen eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı kanıtlar. Bu iki bulgu akut nefritik sendromun en karakteristik tanısal özelliğidir.

E) ✗ Çeldirici İzole hipokalsemi ve nöromüsküler irritabiliteye bağlı tetani, paratiroid bezinin çıkarılması veya DiGeorge sendromu gibi hipoparatiroidizm durumlarında ortaya çıkar. Akut nefritik sendromun tipik başlangıç bulgusu değildir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Nefritik vs Nefrotik Sendrom: Nefritik Sendrom = HEMATÜRİ (kola rengi idrar) + ERİTROSİT SİLENDİRLERİ + Azotemi/Oligüri + Hipertansiyon + Hafif/orta proteinüri (<3,5 g/gün). Nefrotik Sendrom = Masif Proteinüri (>3,5 g/gün) + Hipoalbüminemi + Yaygın Ödem + Hiperlipidemi ve Lipidüri (Malta haçı / yağ silendirleri).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Glomerüler Hastalıklar: Nefritik Sendrom)**

Akut nefritik sendrom: Akut başlangıçlı **gözle görülür hematüri (idrarda dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri)**, hafif-orta derecede proteinüri, azotemi, ödem ve hipertansiyon ile karakterize klinik tablodur.

SORU 56

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 57 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#57) | Akut Piyelonefrit Histopatolojik Bulguları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[17:41] Tıbbiyeli #32: 57) Akut piyelonefritte görülen mikroskobik bulgu nedir? Tübüllerde ve interstisyumda nötrofil açısından zengin enflamasyon

57) Akut piyelonefritin karakteristik mikroskobik (histopatolojik) bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glomerüllerde Bowman boşluğunu dolduran yaygın fibroépitelyal kresent oluşumu

B) Tübüllerde ve interstisyumda nötrofilden zengin süpüratif enflamasyon (nötrofilik tübülit ve apseleşme)

C) Tübüllerin eozinofilik hyalin silendirlerle genişleyerek tiroid folliküllerine benzemesi (tiroidizasyon)

D) Glomerül kapiller yumaklarında Kimmelstiel-Wilson nodüler mezangiyal skleroz odakları

E) İnterstisyumda yalnızca lenfosit, plazma hücresi ve eozinofillerden oluşan granülomatöz infiltrasyon

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Tübülointerstisyel Hastalıklar (k1-42, Sayfa 8)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Akut piyelonefrit, bakteriyel enfeksiyonun (çoğunlukla asendan yolla) renal pelvis ve tübülointerstisyel dokuya ulaşmasıyla gelişen akut süpüratif bir enflamasyondur. Bakteriyel kemotaktik faktörlerin etkisiyle nötrofiller önce interstisyuma göç eder, ardından tübül bazal membranını geçerek tübül lümenlerine dolar (nötrofilik tübülit) ve tübül epitelinde yıkıma (süpüratif nekroz ve apse oluşumuna) neden olurken glomerüller genellikle korunur.

Özet Gerekçe: Akut piyelonefritin ayırt edici mikroskobik bulgusu, renal interstisyumda ve tübül lümenlerinde nötrofil lökositlerden zengin yama tarzı süpüratif enflamasyon (interstisyel apseleşme, tübüler nekroz ve idrarda lökosit silendirlerinin kaynağını oluşturan intratübüler nötrofil kümeleri) görülmesidir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Glomerüllerde Bowman boşluğunu dolduran kresent (yarımay) oluşumu, hızlı ilerleyen glomerülonefrit (RPGN) tablosunun karakteristik bulgusudur. Akut piyelonefritte ise mantar enfeksiyonları dışında glomerüller inflamasyona dirençlidir ve korunur.

B) ✓ Doğru Şık — Tübüllerde ve interstisyumda nötrofil açısından zengin süpüratif enflamasyon, akut piyelonefritin temel histopatolojik özelliğidir. Tübül lümenlerini dolduran nötrofil kümeleri, klinikte idrar tetkikinde saptanan lökosit silendirlerini oluşturur.

C) ✗ Çeldirici — Atrofik tübüllerin lümenlerinde pembe-kolloid benzeri Tamm-Horsfall protein silendirlerinin birikerek tiroid dokusunu andırmasına tiroidizasyon adı verilir. Bu görünüm akut piyelonefritin değil, kronik piyelonefritin karakteristik mikroskobik bulgusudur.

D) ✗ Çeldirici — Glomerül kapiller yumaklarında PAS pozitif nodüler mezangiyal matriks artışı (Kimmelstiel-Wilson nodülleri), diyabetik nefropatinin patognomonik glomerüler lezyonudur. Bakteriyel tübülointerstisyel nefritlerle ilişkisi yoktur.

E) ✗ Çeldirici — İnterstisyumda lenfosit, makrofaj ve eozinofil ağırlıklı mononükleer infiltrasyon veya granülomlar, ilaca bağlı akut interstisyel nefrit veya kronik/ksantogranülomatöz piyelonefritte görülür. Akut

bakteriyel piyelonefritte baskın hücre nötrofildir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Akut piyelonefrit = İnterstisyel süpüratif nötrofilik enflamasyon + İntratübüler nötrofil birikimi (lökosit silendirleri) + Tübüler nekroz (Glomerüller korunur!). Kronik piyelonefrit = Kaba asimetrik kortikomedüller skar + Kaliks küntleşmesi + Tübüler tiroidizasyon.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Tübülointerstisyel Hastalıklar)**

Akut piyelonefrit morfolojisi: **İnterstisyumda ve tübüllerde nötrofilden zengin yama tarzı süpüratif enflamasyon (apse oluşumu) ve tübüler nekroz** karakteristiktir.

SORU 58

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 59 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#59)

Renal Hücreli Karsinomun (RCC) En Sık Görülen Histolojik ve Moleküler Alt Tipleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:52] Tıbbiyeli #29: 59) Renal Hücreli Karsinomun en sık 3 moleküler histolojik alt tipi? A) Onkositoma, Wills, Anjiyomiyolipom B) Berrak Hücre, Papiller, Kromofob C) Papiller, Wills, Kromofob D) Berrak Hücre, Onkositoma, Kromofob E) Kromofob, Anjiyomiyolipom, Berrak Hücre

59) Renal tübül epitelinden köken alan renal hücreli karsinomun (RCC) en sık görülen 3 ana histolojik ve moleküler alt tipi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Onkositoma, Wilms tümörü, Anjiyomiyolipom

B) **Berrak hücreli, Papiller, Kromofob**

C) Papiller, Wilms tümörü, Kromofob

D) Berrak hücreli, Onkositoma, Kromofob

E) Kromofob, Anjiyomiyolipom, Berrak hücreli

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Böbrek Tümörleri (k1-45, Sayfa 6)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Renal hücreli karsinomlar (RCC), böbrek korteksindeki tübül epitel hücrelerinden gelişen ve histomorfolojik, sitogenetik ve moleküler özelliklerine göre sınıflandırılan malign tümörlerdir. Proksimal tübül epitelinden köken alan berrak hücreli (clear cell) RCC (%70-80, 3p delesyonu / VHL mutasyonu) ve papiller RCC (%10-15, Trizomi 7/17, MET mutasyonu) ile toplayıcı kanal interkale hücrelerinden köken alan kromofob RCC (%5, çoklu kromozom kayıpları) tüm RCC olgularının %90'ından fazlasını oluşturur.

Özet Gerekçe: Renal hücreli karsinomun en sık görülen 3 ana histolojik ve moleküler alt tipi sırasıyla Berrak hücreli (Clear cell) karsinom (%70-80), Papiller renal hücreli karsinom (%10-15) ve Kromofob renal hücreli karsinomdur (%5).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Onkositoma ve anjiyomiyolipom böbreğin benign tümörleri iken, Wilms tümörü (nefroblastom) çocukluk çağında metanefrik blastemden gelişen embriyonel bir tümördür. Bu üçlüden hiçbiri renal hücreli karsinom alt tipi değildir.

B) ✓ Doğru Şık — Berrak hücreli (%70-80), papiller (%10-15) ve kromofob (%5) alt tipleri, böbrek tübül epitelinden gelişir. Erişkinlerdeki renal hücreli karsinomun (RCC) en sık görülen üç temel histolojik ve moleküler kategorisini oluştururlar.

C) ✗ Çeldirici — Wilms tümörü (nefroblastom), WT1 gen mutasyonuyla ilişkili olarak çocukluk çağında metanefrik blastemden gelişen en sık primer malign böbrek tümörüdür. Pediatrik embriyonel bir tümör olduğundan erişkin renal hücreli karsinom sınıflamasında yer almaz.

D) ✗ Çeldirici — Onkositoma, toplayıcı kanalların interkale hücrelerinden köken alan ve bol mitokondri içeren eozinofilik hücreli benign bir epitelyal böbrek tümörüdür. Kapsüllü ve tamamen iyi huylu biyolojik

davranışı nedeniyle malign renal hücreli karsinomdan ayrılır.

E) ✗ Çeldirici Anjiyomiyolipom, tüberoz skleroz kompleksi (TSC1/TSC2 mutasyonu) ile ilişkili olan ve damar, düz kas ile yağ dokusundan oluşan benign mezenkimal bir böbrek tümörüdür. Epitelyal kökenli malign RCC alt tiplerinden biri değildir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Renal Hücreli Karsinom (RCC) 3 ana alt tipi: 1) Berrak hücreli RCC (%70-80, en sık; proksimal tübül; 3p delesyonu / VHL mutasyonu), 2) Papiller RCC (%10-15; proksimal tübül; Trizomi 7 ve 17, MET mutasyonu, psammom cisimcikleri ve köpüksü makrofajlar), 3) Kromofob RCC (%5, en iyi prognoz; toplayıcı kanal interkale hücresi; perinükleer halo / bitki hücresi görünümü).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Böbrek Tümörleri)**

Renal Hücreli Karsinom Sınıflaması: En sık görülen 3 ana tip **1. Berrak hücreli (Clear cell) karsinom (%70-80), 2. Papiller karsinom (%10-15), 3. Kromofob renal karsinom (%5)** .

SORU 60 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#60)

Genital Herpes Simpleks Virüs (HSV) Enfeksiyonu Histopatolojik Bulguları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[13:14] Tıbbiyeli #30: 60) Genitel Herpes Simplex virüs enfeksiyonunun histolojik en tipik bulgusu? A) Dokuda koilositoz ve belirgin perinükleer halo B) Cowdry Tip A inklüzyon ve çok çekirdekli dev Hücre C) Damar duvarında gelişen proliferatif endarterit D) Nekrolan granülom ile oluşan yıldızsı apse E) Lamina propria içinde izlenen lenfoid follikül

60) Genital Herpes Simpleks Virüs (HSV) enfeksiyonunun mikroskobik incelemesinde saptanan en tipik histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Skuamöz epitelde koilositoz ve belirgin perinükleer halo

B) Cowdry Tip A intranükleer inklüzyon ve çok çekirdekli (multinükleer) dev hücre

C) Damar duvarında plazma hücreleriyle çevrili proliferatif endarterit

D) Nekrotizan granülom ile oluşan yıldızsı (stellat) apse

E) Lamina propria içinde izlenen germinal merkezli lenfoid follikül

---

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Vulva, Vajen ve Serviks Hastalıkları (k1-48, Sayfa 7)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Herpes simpleks virüsü (özellikle HSV-2 ve HSV-1), vulva, vajen ve serviksin çok katlı yassı epitel hücrelerini enfekte ederek intraepitelyal vezikül ve ağrılı yüzeyel ülserler oluşturur. Virüsün epitel hücre çekirdeğinde çoğalması sonucunda enfekte keratinositler birbiriyle kaynaşarak çok çekirdekli (multinükleer) viral dev hücreleri oluşturur; çekirdek kromatini kenara itilerek buzlu cam görünümü alır ve merkezde eozinofilik viral inklüzyonlar (Cowdry Tip A) belirir.

Özet Gerekçe: Genital HSV enfeksiyonunun (ve Tzanck yaymasının) en tipik sitolojik ve histolojik bulgusu, skuamöz epitel hücrelerinde birbirine kalıplanmış çekirdekler içeren çok çekirdekli (multinükleer) dev hücreler ve eozinofilik Cowdry Tip A intranükleer inklüzyon cisimcikleridir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Skuamöz epitelde koilositoz (kuru üzüm benzeri hiperkromatik çekirdek ve belirgin perinükleer sitoplazmik halo), İnsan Papilloma Virüsü (HPV) E5 ve E6 proteinlerinin oluşturduğu sitopatik etkidir. Genital HSV enfeksiyonunun değil, HPV enfeksiyonunun patognomonik histolojik bulgusudur.

B) ✓ Doğru Şık — Cowdry Tip A intranükleer eozinofilik inklüzyon cisimcikleri ve çok çekirdekli (multinükleer) dev hücreler, Herpes simpleks virüsünün (HSV) enfekte ettiği epitel hücrelerinde oluşturduğu karakteristik sitopatik etkidir. Genital herpeste Tzanck yayması ve doku biyopsisinde kesin tanı sağlar.

C) ✗ Çeldirici — Küçük damar duvarlarında endotel proliferasyonu ve çevresinde yoğun plazma hücresi infiltrasyonu ile seyreden tabloya proliferatif (obliteratif) endarterit denir. Bu lezyon Treponema pallidum'un neden olduğu sifiliz evrelerinin karakteristik histolojik bulgusudur.

D) ✗ Çeldirici Merkezinde nötrofilik nekroz bulunan ve palizatlaşan epiteloid histiyositlerle çevrili yıldızsı (stellat) apse yapıları nekrotizan granülomatöz lenfadenitte görülür. Chlamydia trachomatis L1-L3 serotiplerinin yaptığı Lenfogranüloma Venereum (LGV) tablosuna özgüdür.

E) ✗ Çeldirici Submukozal lamina propriada belirgin germinal merkezli lenfoid follikül hiperplazisi gelişmesi folliküler servisit olarak adlandırılır. Chlamydia trachomatis D-K serotiplerine bağlı mukopürülan servisit ve trahomda izlenen tipik histolojik bulgudur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Genital enfeksiyonlarda patognomonik histoloji: 1) HSV → Çok çekirdekli dev hücre + Buzlu cam çekirdek + Cowdry Tip A intranükleer inklüzyon; 2) HPV → Koilositoz (perinükleer halo + çekirdek atipisi); 3) Sifiliz → Obliteratif/proliferatif endarterit + plazma hücreleri; 4) LGV → Yıldızsı (stellat) nekrotizan granülomatöz apse; 5) Granüloma inguinale → Donovan cisimcikleri.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Vulva, Vajen ve Serviks Hastalıkları)**

Genital Herpes Simpleks Virüs (HSV) enfeksiyonu histolojisi: Akantolizis sonucu oluşan veziküller içinde **çok çekirdekli (multinükleer) skuamöz dev hücreler ve eozinofilik intranükleer viral inklüzyonlar (Cowdry Tip A)** izlenir.

SORU 61 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#61)

Vulvovajinal Kandidiyazis (Candida Enfeksiyonu) Özellikleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:12] Tıbbiyeli #28: Patoloji 61. Soru : Candidiyaz'la ilgili hangisi yanlıştır ? Cinsel yolla bulaşır / Cinsel yolla bulaşmaz ...

61) Kadın genital sisteminde sık görülen vulvovajinal kandidiyazis (Candida albicans enfeksiyonu) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etken olan Candida albicans, sağlıklı kadınların bir kısmında normal vajinal ve gastrointestinal florada kommensal olarak bulunabilir

B) Diabetes mellitus, gebelik, oral kontraseptif ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı hastalık gelişimine zemin hazırlar

C) Klinikte şiddetli vulvovajinal kaşıntı ve beyaz, süt kesiği (peynir kesiği) görünümünde koyu kıvamlı akıntı ile karakterizedir

D) **Cinsel yolla bulaşan klasik bir enfeksiyon olduğundan asemptomatik vakalarda dahi tüm cinsel partnerlerin rutin tedavisi zorunludur**

E) Mikroskobik incelemede tomurcuklanan maya hücreleri (blastosporlar) ve psödohif yapıları izlenir

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Vulva, Vajen ve Serviks Hastalıkları (k1-48, Sayfa 5)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Candida albicans, sağlıklı kadınların yaklaşık %5-20'sinde vajen ve gastrointestinal sistem mukozasında hastalık yapmadan (kommensal flora elemanı olarak) bulunur. Geniş spektrumlu antibiyotiklerle laktobasil florasının baskılanması, diabetes mellitus, gebelik, oral kontraseptif kullanımı veya hücresel immün yetmezlik (HIV, kortikosteroid tedavisi) gibi konağın mikroçevresini değiştiren durumlarda psödohif oluşturarak semptomatik yüzeyel mukozal enfeksiyona (vulvovajinal kandidiyazise) yol açar.

Özet Gerekçe: Vulvovajinal kandidiyazis endojen floradaki kommensal mayaların fırsatçı aşırı çoğalmasıyla geliştiğinden cinsel yolla bulaşan klasik bir hastalık olarak kabul edilmez (cinsel aktif olmayan kadınlarda da sık görülür ve semptomsuz cinsel eşin rutin tedavisi önerilmez).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Candida albicans, sağlıklı kadınların önemli bir bölümünde vajinal ve intestinal mikrobiyotanın normal kommensal üyesidir. Enfeksiyon çoğunlukla dışarıdan yeni bulaşla değil, endojen floranın dengesinin bozulmasıyla gelişir.

B) ✗ Çeldirici — Kontrolsüz diabetes mellitus, gebelik, östrojen artışı ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı normal koruyucu laktobasil florasını baskılar. Aynı zamanda epiteldeki glikojen depolarını artırarak Candida kolonizasyonunun klinik enfeksiyona dönüşmesini kolaylaştırır.

C) ✗ Çeldirici — Şiddetli vulvar kaşıntı, eritem, ödem ve beyaz renkli, kokusuz, süt kesiği (lor peyniri) kıvamında vajinal akıntı tipik klinik tabloyu oluşturur. Bu semptomlar vulvovajinal kandidiyazisin en karakteristik başvuru bulgularıdır.

D) ✓ Doğru Şık — Vulvovajinal kandidiyazis klasik cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) grubunda yer almaz. Endojen fırsatçı bir enfeksiyon olduğundan cinsel aktivitesi olmayanlarda da görülür ve eşte

semptom yoksa partner tedavisi gerekmez.

E) ✗ Çeldirici Vajinal sürüntünün %10 KOH ile hazırlanan ıslak preparatında veya Gram/PAS boyalı kesitlerinde tomurcuklanan maya hücreleri (blastosporlar) ve psödohifler görülür. Bu yapıların saptanması kandidiyazis için temel mikroskobik tanı bulgusudur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Vulvovajinal Kandidiyazis (C. albicans): Normal vajinal florada bulunabilir; DM, gebelik, OKS, antibiyotik ve immünsüpresyon ile fırsatçı enfeksiyon yapar; beyaz 'süt kesiği / peynir kesiği' akıntı ve kaşıntı yapar; klasik CYBH değildir!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Vulva, Vajen ve Serviks Hastalıkları)**

Kandidiyazis (Candida albicans): Normal vajinal florada bulunabilir; **cinsel yolla bulaşan klasik bir hastalık değildir**. DM, gebelik, antibiyotik kullanımı ve immünsüpresyon zemininde gelişir; beyaz peynir kesiği akıntı, psödohif ve tomurcuklanan sporlar izlenir.

SORU 62

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 63 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#63)

Endometriyal Hiperplazi Güncel Sınıflaması: İki Ana Formu (Atipisiz ve Atipili Hiperplazi / EIN)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:51] Tıbbiyeli #18: 63..Endometriozis hiperplezisi ni en iyi tanımlar: LSIL ,HSIL / Seröz berrak / Atipili atipisiz / Kronik ,akut / Papil,kromofob

[12:30] Kullanıcı Teyidi: Endometrial hiperplazinin 2 ana formu aşağıdakilerden hangisidir? - Atipisiz / Atipili

63) Güncel Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre endometriyal hiperplazinin klinik ve morfolojik olarak ayrıldığı iki ana formu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük dereceli (LSIL) ve yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL)

B) Seröz hiperplazi ve berrak hücreli hiperplazi

C) **Atipisiz hiperplazi ve atipili hiperplazi (endometriyal intraepitelyal neoplazi - EIN)**

D) Akut hiperplazi ve kronik hiperplazi

E) Papiller hiperplazi ve kromofob hiperplazi

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Endometriyal Hiperplazi ve Kanserleri (k1-53, Sayfa 6)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Karşılanmamış uzun süreli östrojen uyarısına (anovulasyon, obezite, PKOS, granüloza hücreli tümör) bağlı gelişen endometriyal hiperplazilerde, endometrioid tip endometriyum adenokarsinomuna ilerleme riskini belirleyen en temel prognostik faktör hücresel (sitolojik) atipinin varlığıdır. Bu nedenle eski 4'lü sınıflama (basit/kompleks, atipili/atipisiz) terk edilerek güncel WHO sınıflamasında iki basamaklı sistem benimsenmiştir.

Özet Gerekçe: Güncel WHO sınıflaması endometriyal hiperplaziyi hücresel atipi varlığına göre iki ana gruba ayırır: 1) Atipisiz hiperplazi (adenokarsinoma ilerleme riski çok düşüktür, %1-3) ve 2) Atipili hiperplazi / Endometriyal İntraepitelyal Neoplazi (EIN) (PTEN mutasyonu taşır ve %20-50 oranında endometrioid adenokarsinom ile birliktelik veya ilerleme gösterir).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — LSIL (düşük dereceli) ve HSIL (yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon), serviks ve vulva gibi çok katlı yassı epitel dokularındaki HPV ilişkili prekanseröz displazilerin Bethesda sınıflamasıdır. Endometriyal bez hiperplazisinin sınıflamasında kullanılmaz.

B) ✗ Çeldirici — Seröz ve berrak hücreli morfoloji, atrofik endometriyum zemininde TP53 mutasyonu ile gelişen yüksek dereceli Tip II endometriyum karsinomu ve over karsinomu tipleridir. Doğrudan invaziv karsinom alt tipleri olup benign endometriyal hiperplazi sınıflamasına girmezler.

C) ✓ Doğru Şık — Atipisiz hiperplazi ve atipili hiperplazi (EIN), güncel WHO sınıflamasında endometriyal hiperplaziyi tanımlayan iki temel kategoridir. Sitolojik atipinin varlığı, lezyonun endometrioid adenokarsinoma dönüşüm riskini doğrudan belirler.

D) ✗ Çeldirici — Akut ve kronik ayrımı, nötrofil veya plazma hücresi infiltrasyonuyla seyreden enfeksiyöz ve inflamatuar endometriyal süreçleri (akut ve kronik endometriti) tanımlar. Hormonal proliferasyon

bozukluğu olan endometriyal hiperplazi sınıflamasında kullanılmaz.

E) ✗ Çeldirici Papiller ve kromofob alt tipler, böbrek tübül epitelinden gelişen renal hücreli karsinomun (RCC) histolojik alt tipleridir. Uterus endometriyal bez hiperplazisinin sınıflamasıyla ilişkileri yoktur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Endometriyal Hiperplazi (WHO Sınıflaması): 1) Atipisiz Hiperplazi (kansere ilerleme <%1-3, progestin tedavisine yanıt verir), 2) Atipili Hiperplazi / EIN (PTEN mutasyonu sık; %20-50 endometrioid adenokarsinom riski taşır, kesin tedavisi histerektomidir).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Endometriyal Hiperplazi ve Kanserleri)**

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) endometriyal hiperplaziyi iki ana kategoriye ayırır: **1. Atipisiz hiperplazi** ve **2. Atipili hiperplazi (Endometriyal intraepitelyal neoplazi - EIN)**.

SORU 64

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 65

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 66

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 67 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#67) | Meme Başı Paget Hastalığı Patogenezi ve Klinik Önemi

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:23] Tıbbiyeli #4: 67- hangisi meme başi paget hastaligi icin dogrudur - altinda sıklıkla (DCIS) invaziv meme karsinomu bulunur

67) Meme başı Paget hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Meme başı derisinin skuamöz epitel hücrelerinden köken alan tamamen benign bir ekzemadır

B) Meme başı ve areola derisinde malign Paget hücreleri izlenir ve altında sıklıkla duktal karsinoma in situ (DCIS) veya invaziv meme karsinomu bulunur

C) Hastaların tamamında östrojen reseptörü (ER) pozitif, HER2 (c-erbB2) negatif lobüler karsinom ile ilişkilidir

D) Meme stromasındaki intralobüler bağ dokusundan gelişen bifazik fibroépitelyal bir tümördür

E) Yalnızca emzirme dönemindeki genç kadınlarda Staphylococcus aureus enfeksiyonuna bağlı gelişir

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Meme Kanseri ve Moleküler Tipleri (k1-65, Sayfa 11)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Meme başı Paget hastalığı, memenin ana laktifer duktuslarında gelişen yüksek dereceli duktal karsinoma in situ (DCIS) veya invaziv duktal karsinom hücrelerinin bazal membranı aşmadan duktus sistemi boyunca yukarı doğru ilerleyerek meme başı ve areola epidermisine yayılmasıyla ortaya çıkar. Epidermis içinde tek tek veya küçük gruplar halinde yerleşen, geniş berrak (müsin pozitif) sitoplazmalı ve pleomorfik çekirdekli bu malign glandüler hücrelere 'Paget hücreleri' denir.

Özet Gerekçe: Meme başı Paget hastalığında, klinik olarak meme başında tek taraflı eritemli, kabuklu ve sızıntılı ekzematöz lezyon görülür; biyopside epidermis içinde malign Paget hücreleri saptanır ve olguların %95'inden fazlasında altta yatan duktal karsinoma in situ (DCIS) veya invaziv meme karsinomu mevcuttur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Meme başı Paget hastalığı klinik olarak kronik ekzemayı taklit etse de benign bir dermatit değildir. Epidermis içine yayılmış malign glandüler adenokarsinom hücrelerinden oluşan spesifik bir meme kanseri prezentasyonudur.

B) ✓ Doğru Şık — Meme başı Paget hastalığında, laktifer sinüslerden epidermise göç eden malign Paget hücreleri izlenir. Olguların yaklaşık %95-100'ünde meme parankiminde altta yatan duktal karsinoma in situ (DCIS) veya invaziv duktal karsinom bulunur.

C) ✗ Çeldirici — Meme başı Paget hastalığı lobüler karsinomla değil, yüksek dereceli duktal karsinomla ilişkilidir. Paget hücreleri karakteristik olarak östrojen/progesteron reseptörü negatif ve yüksek oranda HER2 (c-erbB2) aşırı ekspresyonu pozitiftir.

D) ✗ Çeldirici — Meme stromasındaki intralobüler bağ dokusundan gelişen bifazik fibroépitelyal tümörler fibroadenom ve fillodes tümörüdür. Paget hastalığı ise epitelyal duktus sisteminden köken alan malign bir karsinom yayılımıdır.

E) ✗ Çeldirici Emzirme dönemindeki kadınlarda meme başı çatlaklarından giren Staphylococcus aureus'un yol açtığı tablo akut bakteriyel mastittir. Paget hastalığı ise enfeksiyöz olmayıp altta yatan duktus karsinomunun epidermal yayılımıdır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Meme Başı Paget Hastalığı: Tek taraflı meme başı kabuklanması/eritemi + Epidermis içinde berrak sitoplazmalı, PAS/müsin (+) ve HER2 (+) malign Paget hücreleri + %95-100 altta yatan DCIS veya İnvaziv Duktal Karsinom!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Meme Kanseri ve Moleküler Tipleri)**

Meme Başı Paget Hastalığı: Meme başı ve areola epidermisinde malign glandüler Paget hücreleri görülür; **olguların hampir tamamında (%95-100) altta yatan duktal karsinoma in situ (DCIS) veya invaziv meme karsinomu bulunur**.

SORU 68 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#68)

Prostat Adenokarsinomu Histopatolojik Tanı Kriterleri (Bazal Hücre Tabakasının Kaybı)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:06] Tıbbiyeli #27: 68)Prostat adenokarsinomunda histolojik olarak benignlerden ayıran özellik nedir? Prostat bezlerindeki bazal hücre tabakasının kaybolması

68) Prostat iğne biyopsisinde prostat adenokarsinomunu histopatolojik olarak benign prostat bezlerinden ve benign prostat hiperplazisinden (BPH) ayıran en temel mikroskobik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bez lümenlerinde konsantrik lameller yapıda corpora amylacea görülmesi

B) **Prostat bezlerindeki dış bazal hücre tabakasının kaybolması (tek sıralı atipik sekretuvar hücre dizilimi)**

C) Prostatın transizyonel (periüretral) zonunda fibromüsküler stromal nodüllerin oluşması

D) Bez epitelinin lümene doğru papiller katlantılar yapan çift katlı hücre sırasıyla döşenmesi

E) İmmünohistokimyasal incelemede bez çevresinde p63 ve yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin (HMWCK) pozitifliğinin korunması

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Erkek Genital Sistem ve Prostat Hastalıkları (k1-66, Sayfa 18)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Normal prostat bezleri ve benign prostat hiperplazisi (BPH) bezleri iki hücre tabakasından oluşur: lümene bakan kolumnar sekretuvar (luminal) hücreler ve bazal membran üzerine oturan yassılaşmış miyoepitelyal/bazal hücre tabakası. Prostat adenokarsinomunda ise malign asiner bezler yalnızca tek sıralı (belirgin nükleollü) sekretuvar hücrelerle döşelidir ve dıştaki bazal hücre tabakası tamamen ortadan kalkmıştır.

Özet Gerekçe: Prostat adenokarsinomunun en kesin histopatolojik tanı kriteri, malign prostat bezlerinde dış bazal hücre tabakasının kaybolmasıdır (immünohistokimyada bazal hücre belirteçleri olan p63 ve HMWCK negatif, sekretuvar tümör belirteci AMACR/racemase pozitiftir).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Bez lümenlerinde yoğunlaşmış sekresyonlardan oluşan konsantrik eozinofilik cisimcikler (corpora amylacea), karakteristik olarak benign prostat bezlerinde ve BPH'de görülür. Prostat adenokarsinomunda ise lümen içi kristaloidler ve mavi müsin izlenir.

B) ✓ Doğru Şık — Prostat adenokarsinomunda bezler iç içe geçmiş küçük asiner yapılar oluşturur ve en temel histolojik özellik olarak dıştaki bazal hücre tabakası kaybolur. Bezler yalnızca belirgin nükleollü tek sıralı malign sekretuvar hücrelerle döşelidir.

C) ✗ Çeldirici — Prostatın santral periüretral (transizyonel) zonunda bez ve fibromüsküler stromanın nodüler proliferasyonu benign prostat hiperplazisinin (BPH) özelliğidir. Prostat adenokarsinomu ise %70-80 oranında periferik zondan gelişir.

D) ✗ Çeldirici Bez epitelinin lümene doğru papiller tomurcuklanmalar yapması ve çift katlı hücre sırasının korunması, benign prostat hiperplazisinin (BPH) tipik mikroskobik görünümüdür. Malign prostat adenokarsinomunda ise bezler küçük, sıkışık ve tek sıralıdır.

E) ✗ Çeldirici p63 ve yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin (HMWCK / 34βE12), bazal hücreleri boyayan immünohistokimyasal belirteçlerdir. Bu belirteçlerin pozitif olması bazal tabakanın sağlam olduğunu ve lezyonun benign olduğunu kanıtlar; adenokarsinomda negatiftir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Normal Prostat & BPH = Çift katlı epitel (İçte sekretuvar hücre + Dışta bazal hücre tabakası VAR; p63 ve HMWCK pozitif). Prostat Adenokarsinomu = Periferik zon (%70-80) + Tek sıralı bezler (BAZAL HÜCRE TABAKASI KAYBOLMUŞTUR; p63 negatif, AMACR pozitif) + Belirgin makronükleol + Perinöral invazyon.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Erkek Genital Sistem ve Prostat Hastalıkları)**

Prostat Adenokarsinomu histopatolojisi: Benign bezlerdeki çift katlı yapı bozulur; **malign bezlerde dış bazal hücre tabakası kaybolmuştur** ve bezler belirgin nükleollü tek sıralı sekretuvar hücrelerle döşelidir.

SORU 69 – 78 BLOĞU (10 SORU)

Halk Sağlığı

6 / 10 Soru Mevcut | 4 Boş Yuva

SORU 69 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#69)

Anne Sütü, Bebek Beslenmesi ve Türkiye Doğurganlık Göstergeleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:55] Tıbbiyeli #30: 69)hangileri dogru: 1)anne süyü yuzde90 besin ihtiyacı karşılar 2)Türkiyede 2025 değer 1.42 3)Anne sütü D vit yuzde 50 emilim saglanir 4)?

[13:00] Tıbbiyeli #31: 4- demir emsikligi yasayan bebeklerde fontanel(?) daha hizli kapanir

69) Anne sütü, bebek-çocuk beslenmesi ve Türkiye'nin güncel demografik sağlık göstergeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin besin ihtiyacının %100'ünü, 6-12. aylar arasında ise %50'sini karşılar. II. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı (TDH) nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altına gerileyerek 1,42 düzeyine düşmüştür. III. Anne sütündeki demirin biyoyararlanımı yüksek olup yaklaşık %50-60'ı bağırsaklardan emilir. IV. D vitamini veya demir eksikliği gelişen bebeklerde ön fontanel normalden daha erken ve hızlı kapanır.

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) **I, II ve III**

E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Çocuk ve Adölesan Sağlığı (k1-22, Sayfa 28)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Anne sütü, yaşamın ilk 6 ayında bebeğin su dahil tüm enerji ve besin ögesi gereksinimini %100 oranında, 6-12. aylarda %50'sini, 12-24. aylarda ise üçte birini karşılayan ideal fizyolojik besindir. Anne sütündeki demir miktarı inek sütüne yakın olmasına karşın laktoferrin sayesinde %50-60 gibi çok yüksek bir oranda emilir (ancak D vitamini ve K vitamini düzeyi yetersiz olduğundan doğumdan itibaren desteklenir). Türkiye'de toplam doğurganlık hızı (TDH) son TÜİK verilerinde nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10'un oldukça altına (1,42-1,48 bandına) gerilemiştir.

Özet Gerekçe: I, II ve III. öncüller doğrudur (eğer sınavdaki I. öncül 'ilk 6 ayda %90'ını karşılar' ve III. öncül 'D vitamininin %50'si emilir' şeklinde hatalı kurgulandıysa yalnız II veya II ve III doğru kabul edilir; ders notundaki tam doğrular: ilk 6 ayda %100'ünü karşılar, TDH 1,42'ye gerilemiştir, anne sütündeki demirin %50'si emilir). IV. öncül ise kesinlikle yanlıştır; çünkü D vitamini eksikliğinde (raşitizmde) kraniyotabes ve ön fontanelin kapanmasında gecikme (geç kapanma) görülür.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Yalnız II seçeneği, Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 1,42 düzeyine gerilediğini doğru belirtir. Sınavda birinci öncülde %100 yerine %90 ve üçüncü öncülde demir yerine D vitamini yazılarak çeldirici kurgulandıysa yalnız ikinci öncül doğru kabul edilir.

B) ✗ Çeldirici Anne sütü ilk altı ayda bebeğin besin gereksiniminin tamamını (altı-on ikinci ayda yarısını) karşılar ve Türkiye'nin güncel toplam doğurganlık hızı 1,42'dir. Ancak üçüncü öncüldeki yüksek emilim oranı da doğru olduğundan bu şık eksiktir.

C) ✗ Çeldirici Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 1,42 olması ve anne sütündeki laktoferrine bağlı demirin %50-60 oranında emilmesi halk sağlığı ders notlarında vurgulanan iki temel doğru bilgidir. Birinci öncüldeki %100 karşılama bilgisi de eklendiğinde kapsam tamamlanır.

D) ✓ Doğru Şık Birinci, ikinci ve üçüncü öncüllerde yer alan anne sütünün besin karşılama oranı, Türkiye'nin güncel toplam doğurganlık hızı (1,42) ve anne sütündeki yüksek biyoyararlanımlı (%50) emilim özellikleri ders notlarındaki verilerle tam uyumludur. Dördüncü öncül ise yanlıştır.

E) ✗ Çeldirici D vitamini eksikliğinde (raşitizmde) kafa kemiklerinde yumuşama (kraniyotabes) gelişir ve ön fontanel normal kapanma süresi olan 12-18 aydan daha geç kapanır. Bu nedenle dördüncü öncüldeki fontanelin hızlı kapandığı ifadesi yanlıştır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Halk Sağlığı Ana-Çocuk Sağlığı Spotları: 1) Anne sütü ilk 6 ay ihtiyacın %100'ünü, 6-12. ayda %50'sini, 12-24. ayda %33'ünü karşılar; 2) Anne sütündeki DEMİRİN %50'si emilir (inek sütünde %10); 3) Anne sütünde D ve K vitamini yetersizdir; 4) Raşitizmde (D vit eksikliğinde) fontanel GEÇ kapanır; 5) Türkiye güncel TDH ≈ 1,42-1,48 (yenilenme düzeyi 2,1'in altında).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Çocuk ve Adölesan Sağlığı)**

Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100'ünü, 6-12 ayda %50'sini karşılar. Anne sütündeki **demirin emilim oranı %50** 'dir. D vitamini eksikliğinde (raşitizm) fontanel kapanması gecikir.

SORU 70

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 71 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#71)

Gebelikte Bağışıklama ve Kontrendike Olmayan Aşılar (Tetanoz / Td)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:05] Tıbbiyeli #27: 71. Gebelikte yapılan aşı hangisidir: Kızamıkçık / Su çiçeği / Kızamık / BCG / Tetanoz(cevap)

71) Gebelik döneminde maternal ve neonatal bağışıklama kapsamında rutin olarak uygulanan ve gebede yapılması kontrendike olmayan aşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızamıkçık (Rubella) aşısı

B) Suçiçeği (Varisella) aşısı

C) Kızamık (Measles) aşısı

D) BCG (Verem) aşısı

E) **Tetanoz (Td / Tdap) aşısı**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Ana Çocuk Sağlığı Düzeyinin İzlenmesi (k1-23, Sayfa 22)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Gebelik döneminde aşılama ilkelerinde temel kural, fetusta teorik konjenital enfeksiyon ve teratojenite riski taşıyan canlı atenüe (zayıflatılmış) viral ve bakteriyel aşıların (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, BCG, Oral Polio) gebelik boyunca kontrendike olmasıdır. Buna karşılık toksoid aşılar (Tetanoz-difteri / Td) ve inaktif aşılar (inaktif influenza, Hepatit B, aselüler boğmaca) gebelikte güvenle uygulanır.

Özet Gerekçe: Tetanoz (Td / erişkin tip difteri-tetanoz toksoidi) aşısı, maternal ve neonatal tetanozu önlemek amacıyla gebeliğin 4. ayından (ikinci trimesterden) itibaren tüm gebelere rutin olarak uygulanan güvenli bir toksoid aşıdır. Diğer dört şıktaki aşılar (Kızamıkçık, Suçiçeği, Kızamık ve BCG) canlı atenüe aşı olduklarından gebelikte kontrendikedir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Kızamıkçık (Rubella) aşısı, canlı atenüe bir viral aşı olup fetusa transplasental geçiş potansiyeli nedeniyle gebelikte kesinlikle kontrendikedir. Doğurganlık çağındaki seronegatif kadınlara gebelik öncesinde yapılır ve aşı sonrası 1 ay gebelikten korunma önerilir.

B) ✗ Çeldirici — Suçiçeği (Varisella) aşısı, canlı zayıflatılmış Varicella-Zoster virüsü içerdiğinden gebelik döneminde uygulanması kontrendikedir. Gebelikte suçiçeği maruziyeti olan duyarlı gebelerde aşı yerine Varisella Zoster İmmünglobulini (VZIG) kullanılır.

C) ✗ Çeldirici — Kızamık (Measles) aşısı, KKK (MMR) kombinasyonu içinde yer alan canlı atenüe bir viral aşıdır. Teorik fetal enfeksiyon riski nedeniyle gebelere uygulanmaz.

D) ✗ Çeldirici — BCG (Bacillus Calmette-Guérin) aşısı, Mycobacterium bovis suşundan elde edilen canlı atenüe bir bakteriyel aşıdır. Yaygın mikobakteriyel enfeksiyon riski nedeniyle gebelikte ve hücresel immün yetmezlikte uygulanmaz.

E) ✓ Doğru Şık Tetanoz (Td) aşısı, Clostridium tetani toksininden elde edilen inaktif bir toksoid aşıdır. Gebelikte rutin olarak uygulanır ve plasentadan geçen maternal IgG antikorları sayesinde yenidoğanı ölümcül neonatal tetanozdan korur.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Gebelikte Canlı Aşılar (KKK: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak, Suçiçeği, BCG, OPA) KONTRENDİKEDİR! Gebelikte rutin ve güvenli uygulanan aşı: Tetanoz-difteri (Td / Tdap) toksoid aşısı (ayrıca inaktif grip ve HBV aşısı yapılabilir).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Ana Çocuk Sağlığı Düzeyinin İzlenmesi)**

Gebelik izlemleri ve maternal bağışıklama: Maternal ve neonatal tetanoz eliminasyonu için gebelere **Tetanoz (Td) toksoid aşısı** rutin olarak uygulanır; canlı atenüe aşılar (Kızamık, Kızamıkçık, Suçiçeği, BCG) gebelikte kontrendikedir.

SORU 72

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 73

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 74 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#74)

Bebeklik Döneminde Büyümenin İzlenmesi ve Ağırlık Artışı Kuralları

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[13:00] Tıbbiyeli #31: 74 Doğumda 2500 gr olan bir bebek 6.ay ve 1.yılda kaç kg olur
[13:02] Tıbbiyeli #32: 5-7.5 (4-6 ay arası 2 katı, 1 yaşında 3 katı)

74) Doğum ağırlığı 2500 gram olan sağlıklı bir bebeğin normal büyüme eğrisine göre 6. ayda ve 1. yaşın (12. ayın) sonunda ulaşması beklenen vücut ağırlığı sırasıyla kaç kilogramdır?

A) 4 kg ve 6 kg

B) **5 kg ve 7,5 kg**

C) 5 kg ve 10 kg

D) 6 kg ve 9 kg

E) 7,5 kg ve 10 kg

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Çocuk ve Adölesan Sağlığı (k1-22, Sayfa 12)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Sağlıklı bebeklerde büyüme ve gelişmenin izlenmesinde kullanılan temel antropometrik kurala göre; bir bebeğin vücut ağırlığı doğumdan sonraki 4-6. ayda (ortalama 5. ayda) doğum ağırlığının 2 katına, 12. ayda (1 yaşında) doğum ağırlığının 3 katına ve 24. ayda (2 yaşında) doğum ağırlığının 4 katına ulaşır.

Özet Gerekçe: Doğum ağırlığı 2500 gram (2,5 kg) olan bir bebeğin ağırlığı 6. ayda doğum ağırlığının 2 katına çıkarak 5000 gram (5 kg), 1. yılın (12. ayın) sonunda ise doğum ağırlığının 3 katına çıkarak 7500 gram (7,5 kg) olur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — 4 kg ve 6 kg değerleri, doğum ağırlığının altıncı ayda iki katına ve birinci yılda üç katına çıkması kuralının altında kalan değerlerdir. Doğum ağırlığı 2,5 kg olan bir bebekte bu değerler büyüme geriliğine (persentil kaybına) işaret eder.

B) ✓ Doğru Şık — 5 kg ve 7,5 kg değerleri, bebeklerin doğum ağırlığının 4-6 aylıkken iki katına (2,5 x 2 = 5 kg) ve bir yaşında üç katına (2,5 x 3 = 7,5 kg) ulaşması fizyolojik büyüme kuralıyla tam uyumludur. Sağlıklı büyüme eğrisini doğru yansıtır.

C) ✗ Çeldirici — 5 kg ve 10 kg seçeneğinde, altıncı ay ağırlığı (iki katı = 5 kg) doğru hesaplanmış; ancak bir yaş ağırlığı ilk altı aydaki ağırlığın tekrar iki katı alınarak (10 kg) yanlış hesaplanmıştır. Doğum ağırlığının dört katına (10 kg) bir yaşında değil, iki yaşında ulaşılır.

D) ✗ Çeldirici — 6 kg ve 9 kg değerleri, doğum ağırlığı 3000 gram (3 kg) olan bir bebeğin altıncı ayda (iki katı = 6 kg) ve bir yaşında (üç katı = 9 kg) ulaşacağı ağırlıklardır. Doğum ağırlığı 2500 gram olan bebek için yüksek hesaplanmıştır.

E) ✗ Çeldirici	7,5 kg ve 10 kg değerleri, 2500 gram doğan bebeğin sırasıyla bir yaşında (üç katı = 7,5 kg) ve iki yaşında (dört katı = 10 kg) ulaşması beklenen ağırlıklardır. Altıncı ay ve birinci yıl sıralamasına uymaz.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Büyüme İzlemi Ağırlık Formülü: Bebek doğum ağırlığının → 5-6. ayda 2 KATINA, 1 yaşında (12. ay) 3 KATINA, 2 yaşında (24. ay) 4 KATINA ulaşır! (2500 g → 6. ayda 5 kg, 1 yaşında 7,5 kg, 2 yaşında 10 kg).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Çocuk ve Adölesan Sağlığı)**

Bebeklerde ağırlık artışı: Bebek doğum ağırlığının **4-6. ayda 2 katına, 1 yaşında (12. ayda) 3 katına**, 2 yaşında 4 katına ulaşır.

SORU 75 | Halk Sağlığı | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #75 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Kişiye ve Çevreye Yönelik Hizmetlerin Ayrımı

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:36] Tıbbiyeli #7: Hangisi çevreye yönelik koruyucu hizmetlerdendir: Hijyen / sağlık eğitimi / bağışıklama / besin kontrolü

75) Koruyucu sağlık hizmetleri 'kişiye yönelik' ve 'çevreye yönelik' koruyucu sağlık hizmetleri olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alır?

A) Kişisel hijyen ve sağlık eğitimi

B) Bağışıklama (aşılama) hizmetleri

C) Erken tanı ve tarama programları

D) Kemoprofilaksi (ilaçla koruma)

E) **Besin kontrolü ve gıda güvenliği (su ve besin sanitasyonu)**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Temel Sağlık Hizmetleri (k1-63, Sayfa 14)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Halk sağlığında koruyucu sağlık hizmetleri hedef kitlesine göre ikiye ayrılır: 1) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (doğrudan bireye uygulanan hekimlik/hemşirelik hizmetleri: bağışıklama, kemoprofilaksi, erken tanı, aile planlaması, beslenmenin iyileştirilmesi, kişisel hijyen ve sağlık eğitimi); 2) Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (fiziksel, kimyasal ve biyolojik çevredeki olumsuz etkenleri ortadan kaldıran mühendislik, veterinerlik ve denetim hizmetleri: temiz su sağlanması, atık kontrolü, besin kontrolü/hijyeni, hava kirliliği ve vektör kontrolü, konut sağlığı).

Özet Gerekçe: Besin kontrolü (gıda hijyeni ve denetimi), su sanitasyonu, atık yönetimi ve vektör kontrolü ile birlikte doğrudan fiziksel/biyolojik çevreyi düzenleyen 'çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri' arasındadır. Kişisel hijyen, sağlık eğitimi ve bağışıklama ise kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleridir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Kişisel hijyen ve sağlık eğitimi, bireylerin kendi sağlık davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi hedefler. Doğrudan bireye sunulan kişiye yönelik birincil koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alır.

B) ✗ Çeldirici — Bağışıklama (aşılama), duyarlı bireylere antijen veya antikor uygulanarak enfeksiyon hastalıklarına karşı özgül direnç kazandırır. Bireyin bağışıklık sistemini güçlendiren en temel kişiye yönelik birincil koruyucu sağlık hizmetidir.

C) ✗ Çeldirici — Erken tanı ve tarama programları, hastalıkları henüz klinik semptom vermeden subklinik evrede yakalamayı amaçlar. Doğrudan sağlam görünümdeki bireylere uygulanan kişiye yönelik ikincil koruyucu sağlık hizmetidir.

D) ✗ Çeldirici Kemoprofilaksi, sağlam veya etkenle yeni karşılaşmış bireylere hastalık gelişimini önlemek amacıyla koruyucu ilaç verilmesidir. Doğrudan kişiye uygulanan birincil koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilir.

E) ✓ Doğru Şık Besin kontrolü (gıda üretimi, taşınması, saklanması ve tüketim aşamalarının denetlenmesi), gıda kaynaklı tehlikeleri önler. Biyolojik ve kimyasal hastalık etkenlerinin çevreden insana geçişini engelleyen çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetidir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Kişiye Yönelik vs Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri (h01.md): Kişiye Yönelik = Bağışıklama, İlaçla koruma (kemoprofilaksi), Erken tanı, Beslenmenin düzenlenmesi (bireyin beslenmesi!), Aile planlaması, Sağlık eğitimi, Kişisel hijyen. Çevreye Yönelik = Su sağlığı, Atıkların kontrolü, BESİN KONTROLÜ / Gıda hijyeni, Vektör kontrolü, Hava kirliliği kontrolü, Konut/işyeri sağlığı.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Temel Sağlık Hizmetleri)**

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: Yeterli ve temiz su sağlanması, atıkların zararsızlandırılması, **besin kontrolü (gıda hijyeni)**, vektör ve kemirici kontrolü, hava kirliliğinin önlenmesi, konut sağlığı.

SORU 76 | Halk Sağlığı | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #76 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Türkiye'de Halk Sağlığının Tarihçesi ve Sosyalleştirme Kanunu (Prof. Dr. Nusret Fişek)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:06] Tıbbiyeli #6: Türkiyeye halk sağlığını getiren hekim: Nusret fişek

76) Türkiye'de modern anlamda halk sağlığı ve toplum hekimliği kavramının yerleşmesine öncülük eden, 1961 tarihli 224 sayılı 'Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun'un mimarı olan ve Hıfzıssıhha Okulu ile Hacettepe Toplum Hekimliği Enstitüsü'nün kuruluşunda görev alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dr. Refik Saydam

B) **Prof. Dr. Nusret Fişek**

C) Dr. Behçet Uz

D) Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet

E) Dr. Besim Ömer Akalın

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Halk Sağlığına Giriş (k1-18, Sayfa 18)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Cumhuriyetin ilk yıllarında (1920-1937) Dr. Refik Saydam bulaşıcı hastalıklarla dikey mücadele ve Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kurulmasına liderlik ederken; 1960'lı yıllarda Türkiye'ye çağdaş 'Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği)' disiplinini getiren, sağlık ocağı/sağlık evi örgütlenmesine dayalı entegre birinci basamak sistemini kuran 1961 tarihli 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun'u hazırlayan hekim Prof. Dr. Nusret Fişek'tir.

Özet Gerekçe: Türkiye'ye modern halk sağlığı ve toplum hekimliği kavramını getiren, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu'nu hazırlayan ve Türkiye'de ilk Toplum Hekimliği Enstitüsü'nü kuran öncü hekim Prof. Dr. Nusret Fişek'tir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Doktor Refik Saydam, Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı olup 1928'de Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü kurmuştur. Ayrıca 1930'da 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu çıkararak erken Cumhuriyet dönemi dikey bulaşıcı hastalık savaşlarını yürütmüştür.

B) ✓ Doğru Şık — Profesör Doktor Nusret Fişek, Türkiye'ye modern halk sağlığı ve toplum hekimliği bilimini getiren öncü bilim insanıdır. 1961 tarihli 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun'u hazırlayarak sağlık ocağı sistemini kurmuştur.

C) ✗ Çeldirici — Doktor Behçet Uz, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında öncü çalışmalar yapmış bir hekimdir. İki dönem Sağlık Bakanlığı görevinde bulunarak pediatri ve sağlık teşkilatının gelişimine katkıda bulunmuştur.

D) ✗ Çeldirici Ordinaryüs Profesör Doktor Hulusi Behçet, 1937 yılında kendi adıyla anılan multisistemik vaskülit tablosunu (Behçet hastalığını) dünya tıp literatürüne kazandırmıştır. Dermatoloji ve sifiloloji alanında öncü bir Türk bilim insanıdır.

E) ✗ Çeldirici Doktor Besim Ömer Akalın, Türkiye'de modern obstetrik, ebelik eğitimi ve doğumhane organizasyonunun kurucusudur. Aynı zamanda Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışmalarında öncü rol oynamıştır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Halk Sağlığı Tarihçesi 2 Önemli İsim (k1-18): 1) Dr. Refik Saydam → İlk Sağlık Bakanı, 1928 Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü, 1930 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1593 sayılı kanun); 2) Prof. Dr. Nusret Fişek → Türkiye'ye modern Halk Sağlığı / Toplum Hekimliği kavramını getiren hekim, 1961 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (224 sayılı kanun - Sağlık Ocağı / Sağlık Evi modeli).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Halk Sağlığına Giriş)**

Türkiye'de modern **halk sağlığı ve toplum hekimliği kavramının kurucusu Prof. Dr. Nusret Fişek**'tir; 1961 yılında çıkarılan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun'un mimarıdır.

SORU 77

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 78 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#78)

Anne Sütü ve İnek Sütü Protein Bileşimi Farkları (Beta-Laktoglobulin)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[12:47] Tıbbiyeli #28: 78)hangisi anne sütünde bulunmaz: β-laktoglobulin

78) İnek sütünde yüksek oranda bulunan ve bebeklerde inek sütü protein alerjisinin en önemli nedeni olan, ancak insan anne sütünde doğal olarak bulunmayan protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alfa-laktalbümin

B) Laktoferrin

C) Salgısal immünglobulin A (sIgA)

D) Lizozim

E) **Beta-laktoglobulin**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Çocuk ve Adölesan Sağlığı (k1-22, Sayfa 29)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Anne sütü proteinlerinin %60-70'ini sindirimi kolay olan whey (peynir altı suyu) proteinleri, %30-40'ını ise kazein oluşturur (inek sütünde ise %80 kazein, %20 whey vardır). Anne sütünün temel whey proteini alfa-laktalbümin, laktoferrin, lizozim ve salgısal IgA iken; inek sütünün en baskın whey proteini insan sütünde bulunmayan ve bebek bağırsağında güçlü antijenik/alerjenik yanıt uyandıran beta-laktoglobulindir.

Özet Gerekçe: Beta-laktoglobulin (β-laktoglobulin), inek sütü whey proteinlerinin ana bileşenidir ve insan anne sütünde bulunmaz; bu nedenle erken dönemde inek sütü verilen bebeklerde alerjik reaksiyonların en önemli sorumlusudur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Alfa-laktalbümin, insan anne sütündeki whey (serum) proteinlerinin en büyük kısmını oluşturan temel besleyici proteindir. Meme bezinde laktoz sentetaz enzim kompleksinin bir parçası olarak laktoz sentezinde de görev alır.

B) ✗ Çeldirici — Laktoferrin, anne sütünde yüksek konsantrasyonda bulunan demir bağlayıcı bir whey proteinidir. Ortamdaki serbest demiri bağlayarak demire bağımlı patojen bakterilerin (özellikle Escherichia coli'nin) çoğalmasını engeller ve demir emilimini artırır.

C) ✗ Çeldirici — Salgısal immünglobulin A (sIgA), özellikle kolostrumda çok yüksek düzeyde bulunan temel koruyucu antikordur. Bebeğin gastrointestinal ve solunum mukozasını örterek mikroorganizmaların epitele tutunmasını önler.

D) ✗ Çeldirici — Lizozim, anne sütünde inek sütüne kıyasla binlerce kat daha fazla bulunan doğal bir bağışıklık enzimidir. Bakterilerin hücre duvarındaki peptidoglikan bağlarını parçalayarak bebek bağırsağında bakterisidal etki gösterir.

E) ✓ Doğru Şık Beta-laktoglobulin, inek sütünde en fazla bulunan whey proteini olup insan anne sütünde doğal olarak bulunmaz. Yabancı bir makromolekül olarak bebek bağırsak mukozasından geçtiğinde inek sütü protein alerjisine yol açar.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Anne sütü vs İnek sütü proteinleri: Anne sütünde Whey/Kazein oranı 60/40 (ana whey proteini: Alfa-laktalbümin + Laktoferrin + sIgA + Lizozim). İnek sütünde Whey/Kazein oranı 20/80 (ana whey proteini: Anne sütünde BULUNMAYAN ve alerji yapan Beta-laktoglobulin!).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Çocuk ve Adölesan Sağlığı)**

Anne sütü proteinlerinin %60'ı whey (alfa-laktalbümin), %40'ı kazeindir. İnek sütünde bulunan ve alerjiye neden olan **beta-laktoglobulin (β-laktoglobulin) anne sütünde bulunmaz**.

SORU 79 – 90 BLOĞU (12 SORU)

Üroloji

8 / 12 Soru Mevcut

4 Boş Yuva

SORU 79 **Üroloji (79–90)** Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 80 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#80)

Monosemptomatik Enürezis Nokturnada Birinci Basamak Farmakolojik Tedavi (Desmopresin)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[11:26] Tıbbiyeli #5: 80-Enürezis nokturnalı 7 yaşındaki erkek çocukta uygulalanan 1. basamak medikal tedavi nedir?

80) Gündüz işeme semptomu bulunmayan (monosemptomatik) enürezis nokturna tanısı alan 7 yaşındaki erkek çocukta uygulanan birinci basamak medikal (farmakolojik) tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Desmopresin (dDAVP)

B) İmipramin

C) Oksibutinin

D) Tamsulosin

E) Mirabegron

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma (k1-58, Sayfa 42)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Monosemptomatik enürezis nokturnada (gece yatak ıslatmada) temel fizyopatolojik mekanizmalardan biri, gece boyunca sirkadiyen antidiüretik hormon (ADH / vazopresin) salınımındaki yetersizlik nedeniyle oluşan nokturnal poliüridir (gece idrar üretiminin fonksiyonel mesane kapasitesini aşması). Tedavide destekleyici/davranışsal önlemler ve enürezis alarm tedavisi yanında, birinci basamak farmakolojik ajan olarak sentetik vazopresin V2 reseptör agonisti olan desmopresin kullanılır.

Özet Gerekçe: Enürezis nokturnanın birinci basamak medikal (ilaç) tedavisi, renal toplayıcı kanallardaki V2 reseptörleri üzerinden su geri emilimini artırarak gece idrar üretimini azaltan sentetik ADH analoğu Desmopresin'dir (yatmadan 1 saat önce oral tablet veya dilaltı oral liyofilize melt formunda verilir).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Desmopresin, doğal vazopresinin (ADH) vazopresör etkisi azaltılmış ve antidiüretik etkisi güçlendirilmiş sentetik analoğudur. Gece idrar hacmini azaltarak monosemptomatik enürezis nokturnanın birinci basamak medikal tedavisini oluşturur (etkisi %70, kesilince nüks sıktır).

B) ✗ Çeldirici — İmipramin, antikolinerjik ve santral etkileriyle enüreziste %50 yanıt sağlayan trisiklik bir antidepresandır. Ancak ciddi kardiyotoksik (aritmi) yan etkileri nedeniyle birinci basamakta tercih edilmez; yalnızca dirençli olgularda üçüncü basamakta kullanılır.

C) ✗ Çeldirici — Oksibutinin, mesane detrüsor kasındaki M3 muskarinik reseptörleri bloke eden antimuskarinik bir ilaçtır. Tek başına monosemptomatik enüreziste birinci basamak olmayıp gündüz sıkışma semptomları (aşırı aktif mesane) eşlik eden veya desmopresine dirençli olgularda eklenir.

D) ✗ Çeldirici — Tamsulosin, prostat ve mesane boynundaki alfa-1A adrenerjik reseptörleri seçici olarak bloke eden bir ilaçtır. Erişkinlerde benign prostat hiperplazisi ve üreter taşlarının medikal ekspulsif tedavisinde kullanılır; çocukluk çağı enürezisinde yeri yoktur.

E) ✗ Çeldirici Mirabegron, detrüsor kasındaki beta-3 adrenerjik reseptörleri uyararak mesane gevşemesini sağlayan bir ajandır. Aşırı aktif mesane tedavisinde kullanılır; pediatrik monosemptomatik enürezis nokturnanın birinci basamak ilacı değildir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Enürezis Nokturna Tedavisi (5 yaşından önce tedavi gerekmez): 1) Davranış tedavisi (gece sıvı kısıtlaması, yatmadan önce işeme), 2) Enürezis Alarm Tedavisi (%80 başarı, en düşük nüks!), 3) 1. Basamak Medikal (İlaç) Tedavisi: DESMOPRESİN (Oral tablet / Melt; su intoksikasyonu ve hiponatremi riskine karşı yatmadan 1 saat önce sıvı kısıtlanır!).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma)**

Enürezis nokturnada farmakolojik tedavi: **Desmopresin (sentetik vazopresin analoğu)** gece idrar miktarını azaltır; oral tablet veya melt formunda birinci basamak medikal tedavide kullanılır.

SORU 81 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#81)

Proteinüri Sınıflaması ve Prerenal (Taşma / Overflow) Proteinüri Nedenleri

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:48] Tıbbiyeli #15: 81) aşadakilerden hangisi prerenal proteinüri sebebidir? A) gebelik B) glomerulonefrit C) nefritik sendrom . .

81) İdrar tetkikinde saptanan proteinürinin fizyopatolojik sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi prerenal (taşma / overflow) proteinüri nedenlerinden biridir?

A) Normal gebelik

B) Akut glomerülonefrit

C) Nefritik sendrom

D) **Multipl miyelom (veya rabdomiyolize bağlı miyoglobinüri / intravasküler hemoliz)**

E) Fanconi sendromu

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: İdrar Tetkiki ve Değerlendirilmesi (k1-51, Sayfa 4)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Patolojik proteinüri mekanizmasına göre glomerüler, tübüler ve prerenal (taşma / overflow) olarak üçe ayrılır. Prerenal (taşma) proteinüride glomerüler filtrasyon bariyeri ve tübüller başlangıçta sağlamdır; ancak plazmada immünglobulin hafif zincirleri (multipl miyelomda Bence-Jones proteini), miyoglobin (rabdomiyolizde) veya serbest hemoglobin (intravasküler hemolizde) gibi düşük molekül ağırlıklı proteinlerin üretimi aşırı arttığından glomerüllerden serbestçe süzülür ve proksimal tübülün geri emilim kapasitesini aşarak idrara taşar.

Özet Gerekçe: Multipl miyelom (Bence-Jones hafif zincir proteinürisi), rabdomiyoliz (miyoglobinüri) ve intravasküler hemoliz (hemoglobinüri), düşük molekül ağırlıklı proteinlerin kanda aşırı yükselip tübüler reabsorpsiyon eşiğini aşmasıyla gelişen klasik prerenal (taşma / overflow) proteinüri nedenleridir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Normal gebelikte renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızındaki (GFR) artışa bağlı olarak hafif fizyolojik proteinüri (<300 mg/gün) görülebilir. Preeklampsi geliştiğinde ise endotel hasarına bağlı renal (glomerüler) proteinüri ortaya çıkar.

B) ✗ Çeldirici — Akut glomerülonefrit, glomerül kapiller yumaklarındaki immün kompleks aracılı inflamasyon ve bazal membran hasarı ile seyreder. Plazma albümininin hasarlı filtrasyon bariyerinden idrara geçtiği renal (glomerüler) proteinüri nedenidir.

C) ✗ Çeldirici — Nefritik sendrom, glomerüler kapiller duvarın inflamatuar hasarına bağlı hematüri, eritrosit silendirleri ve hipertansiyon ile karakterizedir. Oluşturduğu proteinüri prerenal değil, doğrudan renal parankimal (glomerüler) kaynaklıdır.

D) ✓ Doğru Şık — Multipl miyelomda monoklonal immünglobulin hafif zincirlerinin (Bence-Jones proteinleri), rabdomiyolizde miyoglobinin veya hemolizde hemoglobinin kanda aşırı artması klasik prerenal

(taşma) proteinüridir. Sağlam glomerüllerden süzülen bu düşük molekül ağırlıklı proteinler tübül geri emilim kapasitesini aşarak idrara geçer.

E) ✗ Çeldirici Fanconi sendromu, proksimal kıvrıntılı tübül fonksiyonlarının yaygın bozulması sonucu gelişen renal tübüler bir hastalıktır. Normalde filtrelenen beta-2 mikroglobulin gibi düşük molekül ağırlıklı proteinlerin geri emilememesine bağlı tübüler proteinüri yapar.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Proteinüri Sınıflaması: 1) Fonksiyonel (Geçici) Proteinüri: Ateş, ağır egzersiz, soğuk maruziyeti, ortostatik, gebelik; 2) Prerenal (Taşma / Overflow) Proteinüri: Multipl miyelom (Bence-Jones), Miyoglobinüri (rabdomiyoliz), Hemoglobinüri (hemoliz); 3) Glomerüler Proteinüri: Nefrotik/nefritik sendrom, DM, amiloidoz; 4) Tübüler Proteinüri: Fanconi sendromu, ağır metal zehirlenmesi, interstisyel nefrit.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İdrar Tetkiki ve Değerlendirilmesi)**

Proteinüri mekanizmaları: **Prerenal (Taşma / Overflow) proteinüri**, kanda düşük molekül ağırlıklı proteinlerin (multipl miyelomda Bence-Jones hafif zincirleri, miyoglobin, hemoglobin) aşırı artarak tübüler geri emilim kapasitesini aşmasıyla oluşur.

SORU 82 **Üroloji (79–90)** Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 83 **Üroloji (79–90)** Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 84 **Üroloji (79–90)** Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 85 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#85)

Obstrüktif Üropatide Supravezikal ve İnfravezikal Nedenlerin Ayrımı (Fimozis)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:54] Tıbbiyeli #19: 85 Aşağıdaki obsturiktif üropati patolojilerinden hangisi infravezikal nedenler arasındadır? A) Renal Kist B) Uretral Vall C) Gebelik D) Fimoniz E) Renal Arter anevrizmasi

85) Aşağıdaki obstrüktif üropati patolojilerinden hangisi mesane çıkışı ve altını etkileyen infravezikal (alt üriner sistem) obstrüksiyon nedenleri arasında yer alır?

A) Renal kist

B) Üreteral valv

C) Gebelik

D) **Fimozis**

E) Renal arter anevrizması

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Obstrüktif Üropati (k1-11, Sayfa 9)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Üriner sistem obstrüksiyonları anatomik yerleşimine göre vezikoüreteral bileşkenin üzerinde kalan 'supravezikal (üst üriner sistem) obstrüksiyonlar' (böbrek ve üreter düzeyinde; genellikle tek taraflı hidronefroz yapar) ve mesane boynu ile eksternal üretral meatus arasında yer alan 'infravezikal (alt üriner sistem) obstrüksiyonlar' (mesane trabekülasyonu ve bilateral hidronefroz yapar) olarak ikiye ayrılır.

Özet Gerekçe: Fimozis (prepisyumun darlığı nedeniyle glans penis gerisine çekilememesi ve eksternal üretral meatus çıkışını daraltması), BPH, prostat kanseri, üretra darlığı, posterior üretral valv ve meatal stenoz ile birlikte infravezikal obstrüksiyon nedenleri arasında yer alır. Diğer şıklardaki renal kist, üreteral valv, gebelik ve renal arter anevrizması ise supravezikal obstrüksiyon nedenleridir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Renal kist, böbrek parankimi içinde gelişerek kaliks veya renal pelvise bası yapan intrarenal (supravezikal) bir obstrüksiyon nedenidir. Mesane altında yer almadığından infravezikal obstrüksiyon oluşturmaz.

B) ✗ Çeldirici — Üreteral valv, üreter lümeni içinde mukozal katlantılarla idrar akışını engelleyen konjenital bir üst üriner sistem anomalisidir. Ders slaytında supravezikal konjenital nedenler arasında yer alır ve posterior üretral valv ile karıştırılmamalıdır.

C) ✗ Çeldirici — Gebelik, büyüyen uterusun pelvik girimde üreterlere dıştan mekanik bası yapması ve progesteronun üreter düz kasını gevşetmesi yoluyla etki eder. Üst üriner sistemde fizyolojik hidroüreteronefroza yol açan supravezikal bir obstrüksiyon nedenidir.

D) ✓ Doğru Şık Fimozis, prepisyum (sünnet derisi) açıklığının darlığı nedeniyle idrar çıkışının en distalde engellenmesidir. Mesane boynu, prostat, üretra ve meatus patolojileriyle birlikte klasik bir infravezikal obstrüksiyon nedenidir.

E) ✗ Çeldirici Renal arter anevrizması, renal hilus ve üreteropelvik bileşke komşuluğunda dıştan bası oluşturan vasküler bir patolojidir. Üst üriner sistemde (supravezikal düzeyde) akım kısıtlılığına yol açar ve mesane çıkışını etkilemez.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Üroloji Obstrüktif Üropati Slayt Ayrımı: Supravezikal nedenler = Renal kist, Üreteral valv (konjenital!), UPJ darlığı, Ektopik böbrek, Gebelik, Renal arter anevrizması, Retroperitoneal fibrozis. İnfravezikal nedenler = BPH, Prostat Ca, Mesane boynu darlığı, Posterior Üretral Valv (PUV), Üretra darlığı, Meatal stenoz, Fimozis, Parafimozis.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Obstrüktif Üropati)**

İnfravezikal obstrüksiyon nedenleri: BPH, prostat kanseri, mesane boynu darlığı, üretra darlığı, posterior üretral valv, üretral taş, meatal stenoz, **fimozis** ve parafimozis. (Supravezikal nedenler: **Renal kist, üreteral valv, gebelik, renal arter anevrizması**).

SORU 86 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#86)

Alt Üriner Sistem Obstrüksiyonunda Mesane Evreleri (Kompansasyon Evresi)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:54] Tıbbiyeli #18: 86)Aşağıdakilerden hangisi kampansosyon evresindedir? A detrusor hipertrofisi B mesane hassasiyeti C D mesanede rezidüel idrar kalmaz(cevap)

86) Alt üriner sistem (infravezikal) obstrüksiyonunda mesanenin verdiği fizyopatolojik yanıtın evreleri değerlendirildiğinde, aşağıdakilerden hangisi kompansasyon evresinin özelliğidir?

A) Detrüsor kasında ilk kez hipertrofi başlaması (irritasyon evresi bulgusudur)

B) Mesane aşırı hassasiyeti ve sıkışma tipi inkontinansın başlaması (irritasyon evresi bulgusudur)

C) Mesane duvarının incelerek atonisi ve taşma (overflow) inkontinansı gelişmesi (dekompansasyon evresi bulgusudur)

D) **Artmış işeme basıncı sayesinde mesanenin tam boşalması ve mesanede rezidüel idrar kalmaması**

E) Üreterovezikal sfinkter mekanizmasının bozularak sekonder vezikoüreteral reflü gelişmesi

Doğru Cevap: D 📚 **Kaynak: Obstrüktif Üropati (k1-11, Sayfa 15)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Üroloji 'Obstrüktif Üropati' ders notuna göre alt üriner sistem obstrüksiyonunda mesane değişiklikleri 3 evrede incelenir: 1) İrritasyon evresi (detrüsor hipertrofisi başlar, mesane hassasiyeti artar, sık idrara çıkma ve urge inkontinans görülür), 2) Kompansasyon evresi (hipertrofiye uğramış güçlü detrüsor kası yüksek basınç üreterek obstrüksiyonu yener; trabekülasyon ve sellül görülür ancak mesanede rezidüel idrar kalmaz), 3) Dekompansasyon evresi (detrüsor kası yorulur, kasılma süresi kısalır, mesanede rezidüel idrar kalmaya başlar, divertikül, VUR, hidronefroz ve taşma inkontinansı gelişir).

Özet Gerekçe: Kompansasyon evresinde, obstrüksiyona karşı gelişen kas hipertrofisi mesanenin kasılma gücünü korumasını ve tam boşalmasını sağlar; bu nedenle kompansasyon evresinde mesanede rezidüel (artık) idrar kalmaz.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Detrüsor kasında hipertrofinin başlaması, mesanenin artmış çıkım direncine karşı verdiği ilk erken yanıttır. Obstrüktif üropati ders slaytında mesane değişikliklerinin ilk basamağı olan irritasyon evresi altında yer alır.

B) ✗ Çeldirici — Mesane aşırı hassasiyetinin gelişmesi, hastanın idrarını erteleyememesi (urgency) ve sık idrara çıkmasıyla karakterizedir. Bu bulgular alt üriner sistem obstrüksiyonunun başlangıç irritasyon evresi bulguları arasında sınıflandırılır.

C) ✗ Çeldirici — Detrüsor kasının kontraktil gücünü kaybetmesi, mesanede bol miktarda rezidüel idrar birikmesi ve taşma (overflow) inkontinansı gelişmesi ileri dönem bulgusudur. Bu tablo mesane kasının yorulduğu dekompansasyon evresini gösterir.

D) ✓ Doğru Şık — Kompansasyon evresinde trabekülasyon ve sellül oluşumuna rağmen güçlenmiş detrüsor kası çıkış direncini yenmeyi başarır. Bu sayede işeme sonunda mesane tamamen boşalır ve

mesanede rezidüel idrar kalmaz.

E) ✗ Çeldirici	Üreterovezikal bileşke bütünlüğünün bozularak sekonder vezikoüreteral reflü (VUR) ve bilateral hidroüreteronefroz gelişmesi ileri evre bir komplikasyondur. Mesane içi basıncın kronik olarak yükseldiği dekompansasyon evresinde ortaya çıkar.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Alt Üriner Sistem Obstrüksiyonunda Mesanenin 3 Evresi (u01.md s.15-16): 1) İrritasyon evresi: Detrüsor hipertrofisi, mesane hassasiyeti, sık işeme/urge inkontinans; 2) Kompansasyon evresi: Trabekülasyon ve sellül vardır AMA MESANEDE REZİDÜEL İDRAR KALMAZ; 3) Dekompansasyon evresi: Rezidüel idrar kalır, divertikül (mukoza fıtıklaşması, kas tabakası yoktur!), VUR ve taşma inkontinansı gelişir.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Obstrüktif Üropati)**

1- İrritasyon evresi: Detrusor hipertrofisi, mesane hassasiyeti. **2- Kompansasyon evresi: Mesanede rezidüel idrar kalmaz**; trabekülasyon ve sellül gelişir. 3- Dekompansasyon evresi: Mesanede rezidüel idrar kalır, divertikül gelişir.

SORU 87 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#87)

Üriner Sistem Enfeksiyonlarında İdrar Örneği Alma Yöntemleri ve Kontaminasyon Riski

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
[18:28] Tıbbiyeli #33: 87)Hangisi yanlıştır? Suprapubik aspirasyon kontaminasyona en açık olanıdır

87) Üriner sistem enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında kullanılan idrar örneği alma yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İdrar örneği orta akım idrarı, üretral kateterizasyon veya suprapubik aspirasyon yöntemleriyle alınabilir

B) Orta akım idrar örneği alınırken periüretral ve genital bölge florasından kaynaklanan kontaminasyon riski mevcuttur

C) Mesane kontrolü henüz gelişmemiş bebeklerde kullanılan yapıştırma torba yöntemi yüksek yanlış pozitiflik oranına sahiptir

D) Üretral kateterizasyon ile örnek alınması kontaminasyon riskini orta akım idrara göre azaltır ancak iyatrojenik enfeksiyon riski taşır

E) Suprapubik aspirasyon yöntemi, periüretral bakteriyel kontaminasyona en açık olan örnekleme yöntemidir

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Üriner Sistemin Spesifik ve Non-spesifik Enfeksiyonları (k1-39, Sayfa 3)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Üriner sistem enfeksiyonu tanısında idrar kültürünün güvenilirliği, örneğin üretra ve perine florası ile kontamine olmadan alınmasına bağlıdır. Orta akım idrarı ve pediatrik idrar torbası örneklerinde kontaminasyon riski yüksekken, dolu mesaneye pubis üstünden antisepsi sonrası doğrudan iğne ile girilerek yapılan suprapubik aspirasyon üretrayı tamamen devre dışı bıraktığından en steril örnekleme yöntemidir.

Özet Gerekçe: 'Suprapubik aspirasyon kontaminasyona en açık olanıdır' ifadesi tamamen yanlıştır; tam aksine suprapubik aspirasyon kontaminasyon olasılığı en düşük (en güvenilir / altın standart) idrar örneği alma yöntemidir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — İdrar kültürü için orta akım idrarı, üretral kateterizasyon veya suprapubik mesane aspirasyonu yöntemlerinden biri kullanılır. Yöntem seçimi hastanın yaşına, mesane kontrolüne ve klinik durumuna göre belirlenir.

B) ✗ Çeldirici — Orta akım idrarı alınırken idrarın distal üretra ve periüretral mukozadan geçmesi gerekir. Bu anatomik geçiş nedeniyle deri ve vajinal/perineal flora elemanlarıyla kontaminasyon riski her zaman mevcuttur.

C) ✗ Çeldirici — Bebeklerde perineye yapıştırılan plastik idrar torbası yöntemi, periüretral flora ile yüksek oranda kontamine olur. Bu nedenle kültürde üreme olmaması tanıyı dışlamada değerliyken, üreme olması tek başına tanı koydurmaz.

D) ✗ Çeldirici — Üretral kateterizasyon, perineal kontaminasyon olasılığını orta akım idrara göre önemli ölçüde azaltan güvenilir bir yöntemdir. Ancak invaziv bir işlem olduğundan üretral travma ve bakterilerin mesaneye taşınmasına bağlı iyatrojenik enfeksiyon riski taşır.

E) ✓ Doğru Şık Suprapubik aspirasyon, pubis kemiğinin üzerinden doğrudan mesaneye girilerek uygulandığı için üretral ve perineal florayı tamamen atlar. Bu nedenle kontaminasyona en açık değil, kontaminasyon olasılığı en düşük yöntemdir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

İdrar Örneği Alma Yöntemlerinde Kontaminasyon Riski (En yüksekten en düşüğe): Yapıştırma İdrar Torbası (en yüksek kontaminasyon) > Orta Akım İdrar (≥10^5 CFU/mL) > Üretral Kateterizasyon (≥10^4 CFU/mL) > Suprapubik Aspirasyon (kontaminasyon olasılığı EN DÜŞÜK, altın standart yöntem!).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Üriner Sistemin Spesifik ve Non-spesifik Enfeksiyonları)**

İdrar örneği alma yöntemleri: Orta akım idrarı, Kateterizasyon, **Suprapubik aspirasyon (kontaminasyon olasılığı en düşük)**.

SORU 88 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#88)

Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanımlamaları (Komplike vs Komplike Olmayan, Rekürren, Persistans)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:44] Tıbbiyeli #13: 88) aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? a) rekürren enfeksiyonlar iyi bir tedavinin ardından genellikle iki haftadan daha az sürede aynı patojenle gerçekleşen üriner sistem enfeksiyonlarıdır b) re-enfeksiyon geçirilmiş bir enfeksiyonun ardından tekrar farklı bir pataojenle enfekte olmaktır c) bakteriyel persistans rekürren enfeksiyonlara sebep olan üriner sistemde yerleşmiş patojenlerin yaptığı enfeksiyonlardır. d) nozokomiyal ya da hastane kaynaklı enfeksiyonlar tipik pseudomonas veya antimikrobiyal suşların yaptığı enfeksiyonlardır e) anatomik ya da yapısal bir anomalisi bulunmayan hastalarda olan üriner sistem enfeksiyonlarına komplike üriner sistem enfeksiyonları denir.

88) Üriner sistem enfeksiyonlarında (ÜSE) kullanılan klinik tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Rekürren enfeksiyonlar, başarılı bir tedavinin ardından aynı veya farklı bir mikroorganizma ile tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarıdır

B) Re-enfeksiyon, geçirilmiş bir enfeksiyonun ardından üriner sistem dışından yeni/farklı bir patojenle tekrar enfekte olunmasıdır

C) Bakteriyel persistans, tedavi sonrası iki haftadan kısa sürede üriner sistem içindeki bir odaktan aynı patojenle enfeksiyonun tekrarlamasıdır

D) Nozokomiyal (hastane kaynaklı) enfeksiyonlar, genellikle Pseudomonas veya antimikrobiyallere dirençli suşların neden olduğu enfeksiyonlardır

E) **Anatomik ya da yapısal bir anomalisi bulunmayan hastalarda gelişen üriner sistem enfeksiyonlarına komplike üriner sistem enfeksiyonları denir**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Üriner Sistemin Spesifik ve Non-spesifik Enfeksiyonları (k1-39, Sayfa 7)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Üriner sistem enfeksiyonları altta yatan anatomik ve fonksiyonel risk faktörlerine göre sınıflandırılır: Üriner sistemde yapısal veya fonksiyonel herhangi bir anomali ve ek hastalık bulunmayan sağlıklı bireylerde gelişen enfeksiyonlara 'basit (komplike olmayan) ÜSE' denirken; taş, obstrüksiyon, kateter, nörojen mesane, vezikoüreteral reflü, diyabet veya immünsüpresyon gibi anatomik/fonksiyonel bozukluk bulunan hastalardaki enfeksiyonlara 'komplike ÜSE' denir.

Özet Gerekçe: Anatomik ya da yapısal/fonksiyonel bir anomalisi bulunmayan hastalarda gelişen üriner sistem enfeksiyonlarına 'komplike ÜSE' değil, 'basit (komplike olmayan) üriner sistem enfeksiyonu' denir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Rekürren üriner sistem enfeksiyonu, enfeksiyonun başarılı bir şekilde tedavi edilmesinden sonra yeniden ortaya çıkmasını tanımlar. Altı ayda iki veya yılda üç ve daha fazla atak gelişmesi olup bakteriyel persistans veya re-enfeksiyonla oluşur.

B) ✗ Çeldirici — Re-enfeksiyon, önceki enfeksiyonun tamamen eradike edilmesinden sonra üriner sistem dışından (genellikle fekal-perineal floradan) yeni bir patojenle tekrar enfekte olunmasıdır. Rekürren üriner sistem enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu bu mekanizmayla gelişir.

C) ✗ Çeldirici Bakteriyel persistans, enfekte böbrek taşı veya kronik bakteriyel prostatit gibi üriner sistem içindeki bir odaktan kaynaklanır. Tam temizlenemeyen aynı bakterinin tedaviden kısa süre sonra (iki haftadan az sürede) yeniden enfeksiyon yapmasıdır.

D) ✗ Çeldirici Nozokomiyal (hastane kökenli) üriner sistem enfeksiyonları, çoğunlukla üriner kateterizasyon veya ürolojik girişimlerle ilişkili olarak gelişir. Genellikle Pseudomonas aeruginosa ve çoklu antimikrobiyallere dirençli hastane suşlarıyla meydana gelir.

E) ✓ Doğru Şık Anatomik ya da fonksiyonel bir anomalisi bulunmayan sağlıklı bireylerde gelişen enfeksiyonlara komplike ÜSE değil, basit (komplike olmayan) ÜSE denir. Komplike ÜSE tanımı için yapısal/fonksiyonel anomali veya konak savunma bozukluğu bulunmalıdır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

ÜSE Tanımları (u04.md s.7): Basit (Komplike olmayan) ÜSE = Yapısal ve fonksiyonel olarak normal üriner sistemde gelişen enfeksiyon. Komplike ÜSE = Yapısal/fonksiyonel anomali (taş, kateter, BPH, VUR) veya ek hastalık (DM, immünsüpresyon) varlığında gelişen enfeksiyon. Bakteriyel persistans = Üriner sistem içindeki odaktan aynı bakteriyle tekrarlama. Re-enfeksiyon = Üriner sistem dışından yeni/farklı patojenle tekrarlama.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Üriner Sistemin Spesifik ve Non-spesifik Enfeksiyonları)**

Basit (komplike olmayan) ÜSE: Yapısal ve fonksiyonel olarak normal üriner sistemde gelişen enfeksiyon. **Komplike ÜSE**: Yapısal/fonksiyonel anomali varlığında gelişen enfeksiyon. **Bakteriyel persistans**: Üriner sistem içinden aynı mikroorganizma ile; **Re-enfeksiyon**: Üriner sistem dışından yeni patojenle tekrarlama.

SORU 89 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#89)

Alt Üriner Sistem Semptomları (Depolama vs İşeme / Boşaltma Semptomları)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:23] Tıbbiyeli #1: 89) ÜSİ depolama fonk. değildir? Cevap: aralıklı akım

89) Aşağıdaki alt üriner sistem semptomlarından (AÜSS) hangisi mesanenin depolama (irritatif) semptomlarından biri değildir?

A) Sık idrara çıkma (Pollakiüri / Frequency)

B) Gece idrara kalkma (Noktüri)

C) Ani sıkışma hissi (Urgency)

D) Sıkışma tipi idrar kaçırma (Urge inkontinans)

E) **Aralıklı (kesik kesik) idrar akımı (İntermittency)**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma (k1-58, Sayfa 6)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Alt üriner sistem semptomları (AÜSS / LUTS) fizyopatolojik olarak 3 gruba ayrılır: 1) Depolama (irritatif) semptomları: Mesanenin idrarı depolama fazında ortaya çıkan sık idrara çıkma (pollakiüri), gece idrara kalkma (noktüri), ani sıkışma hissi (urgency) ve idrar kaçırma (inkontinans); 2) İşeme (boşaltma / obstrüktif) semptomları: İdrarın boşaltılması sırasında görülen zayıf akım, çatallı/dağınık akım, aralıklı (kesik kesik) akım (intermittency), işemeye başlamada gecikme (hesitancy) ve ıkınarak işeme (straining); 3) İşeme sonrası semptomlar: Tam boşalamama hissi ve işeme sonrası damlama.

Özet Gerekçe: Aralıklı akım (intermittency - işeme sırasında idrar akımının bir veya daha fazla kez durup yeniden başlaması), mesanenin depolama semptomu değil, işeme (boşaltma / obstrüktif) semptomudur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Sık idrara çıkma (pollakiüri / frequency), hastanın gündüz saatlerinde normalden daha sık aralıklarla idrara çıkma ihtiyacı duymasıdır. Mesanenin dolum fazıyla ilişkili klasik bir depolama (irritatif) semptomudur.

B) ✗ Çeldirici — Noktüri, bireyin gece uykusundan idrar yapmak amacıyla bir veya daha fazla kez uyanmasıdır. Fonksiyonel mesane kapasitesinin azalması veya nokturnal poliüriye bağlı gelişen bir depolama semptomudur.

C) ✗ Çeldirici — Ani sıkışma hissi (urgency), ertelenmesi güç olan ani ve şiddetli idrar yapma isteğidir. Detrüsor aşırı aktivitesi veya sistit gibi durumlarda ortaya çıkan temel depolama semptomudur.

D) ✗ Çeldirici — Sıkışma tipi idrar kaçırma (urge inkontinans), ani ve güçlü idrar yapma isteğiyle birlikte istemsiz idrar kaybı yaşanmasıdır. Detrüsor aşırı aktivitesine bağlı gelişir ve mesanenin depolama fazı bozuklukları arasında yer alır.

E) ✓ Doğru Şık Aralıklı akım (intermittency), işeme esnasında idrar akışının kesilip tekrar başlamasıdır. BPH veya üretra darlığı gibi çıkım obstrüksiyonlarında görülen bir işeme (boşaltma) semptomudur; depolama semptomu değildir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Alt Üriner Sistem Semptomları (AÜSS): Depolama (İrritatif) = Sık işeme (Frequency), Gece işeme (Noktüri), Ani sıkışma (Urgency), İdrar kaçırma (İnkontinans). İşeme (Boşaltma / Obstrüktif) = Zayıf akım, Aralıklı/kesik akım (İntermittency), Çatallanma, Gecikmeli başlama (Hesitancy), Ikınma (Straining), Terminal damlama.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma)**

Depolama semptomları: Sık idrara çıkma (frequency), noktüri, ani sıkışma (urgency), inkontinans. **İşeme (boşaltma) semptomları**: Zayıf akım, **aralıklı akım (intermittency)**, işemeye başlamada güçlük (hesitancy), ıkınma.

SORU 90 | Üroloji | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #90 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanısında İdrar Kültürü Anlamlı Koloni Sayısı Eşik Değerleri

> 💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**
>
> **[12:12] Tıbbiyeli #2:** suprapubik aspirasyon ile alınan örnek steril olduğu için 1 tane bakteri bile üretse bakteriyemi olması açısından anlamlıdır. cevabı bilmiyorum ama şıklardaki 10^5 orta akım idrar, 10^3 ise katater ile alınan örneklerde üremesi gereken koloni miktarı.
>
> **[12:27] Tıbbiyeli #1:** 10^3 / Cevap: Orta akım 10^5, Kateter 10^4

90) Semptomatik bir hastada üriner sistem enfeksiyonu tanısı koymak amacıyla alınan idrar kültüründe, idrar örneği alma yöntemlerine göre anlamlı bakteriüri kabul edilen koloni sayısı (CFU/mL) eşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Orta akım idrarda ≥ 10^5 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^4 CFU/mL, suprapubik aspirasyonda herhangi bir sayıda Gram-negatif basil (veya > 10^3 CFU/mL Gram-pozitif kok) üremesi

B) Orta akım idrarda ≥ 10^2 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^5 CFU/mL, suprapubik aspirasyonda ≥ 10^5 CFU/mL üreme

C) Orta akım idrarda ≥ 10^3 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^5 CFU/mL, suprapubik aspirasyonda ≥ 10^4 CFU/mL üreme

D) Orta akım idrarda, üretral kateterizasyonda ve suprapubik aspirasyonda yalnızca ≥ 10^6 CFU/mL üreme

E) Suprapubik aspirasyonda ≥ 10^5 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^3 CFU/mL, orta akım idrarda herhangi bir sayıda üreme

---

Doğru Cevap: A — 📚 **Kaynak: İdrar Tetkiki ve Değerlendirilmesi (k1-51, Sayfa 6)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

İdrar kültüründe anlamlı bakteriüri eşiği, örnekleme yönteminin periüretral kontaminasyon riskine göre belirlenir. Üroloji 'İdrar Tetkiki ve Değerlendirilmesi' (u03.md Sayfa 6) ders notuna göre; semptomatik bir hastada orta akım idrarında ≥ 100.000 (10^5) CFU/mL, üretral kateterizasyon ile alınan örnekte ≥ 10.000 (10^4) CFU/mL, suprapubik aspirasyon ile alınan örnekte ise herhangi bir sayıda Gram-negatif basil veya > 1.000 (10^3) CFU/mL Gram-pozitif kok üremesi anlamlı kabul edilir.

Özet Gerekçe: Üroloji ders slaytındaki (u03.md s.6) birebir tanı kriterlerine göre anlamlı koloni sayıları: Orta akım idrarında ≥ 10^5 CFU/mL, kateterizasyonda ≥ 10^4 CFU/mL ve suprapubik aspirasyonda herhangi bir sayıda Gram(-) basil veya > 10^3 CFU/mL Gram(+) kok üremesidir.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Semptomatik hastada orta akım idrarında ≥ 10^5 CFU/mL, kateterizasyon örneğinde ≥ 10^4 CFU/mL üreme anlamlı kabul edilir. Suprapubik aspirasyonda ise herhangi bir sayıda Gram-negatif basil veya > 10^3 CFU/mL Gram-pozitif kok üremesi Üroloji ders notundaki standart eşiktir.

B) ✗ Çeldirici — Orta akım idrarında 10^2 CFU/mL genel eşik olarak düşüktür ve yalnızca şiddetli akut dizürisi olan genç kadınlarda koliform üremesinde anlamlı olabilir. Suprapubik aspirasyonda ise direkt mesaneden örnek alındığından 10^5 CFU/mL şartı aranmaz.

C) ✗ Çeldirici Kateterizasyon örneği orta akım idrara göre daha az kontamine olduğundan anlamlılık eşiği orta akım idrardan daha yüksek olamaz. Standart değerlendirmede orta akım idrarda ≥ 10^5 CFU/mL, kateterizasyonda ise ≥ 10^4 CFU/mL kabul edilir.

D) ✗ Çeldirici Üriner sistem enfeksiyonu tanısında hiçbir örnekleme yönteminde ≥ 10^6 CFU/mL gibi yüksek bir alt sınır şartı bulunmamaktadır. Klinik mikrobiyolojide kullanılan en yüksek standart eşik orta akım idrardaki ≥ 10^5 CFU/mL değeridir.

E) ✗ Çeldirici Suprapubik aspirasyon ile orta akım idrarın anlamlı koloni sayısı eşikleri bu seçenekte ters verilmiştir. Doğrudan mesaneden alınan suprapubik örnekte tek koloni Gram-negatif basil bile anlamlıyken orta akım idrarda ≥ 10^5 CFU/mL aranır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Üroloji İdrar Kültürü Anlamlı Koloni Sayıları (u03.md Sayfa 6 — Sınav Spotu!): 1) Orta akım idrarı: ≥ 100.000 (10^5) CFU/mL; 2) Kateterizasyon: ≥ 10.000 (10^4) CFU/mL; 3) Suprapubik aspirasyon: Herhangi bir sayıda Gram(-) basil VEYA > 1.000 (10^3) CFU/mL Gram(+) kok!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İdrar Tetkiki ve Değerlendirilmesi)**

Semptomatik bir hastada **orta akım idrarında ≥ 100.000 (10^5) cfu/ml**, **kateterizasyon ile alınan örnekte ≥ 10.000 (10^4) cfu/ml**, **suprapubik aspirasyon ile alınan örnekte herhangi bir sayıda gram negatif basil veya > 1.000 (10^3) cfu/ml gram pozitif kok** üremesi anlamlı kabul edilir.

SORU 91 – 96 BLOĞU (6 SORU)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 / 6 Soru Mevcut

3 Boş Yuva

SORU 91 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ✓ Kesin Sınav Sırası (#91)

Spontan Abortus Klinik Tipleri ve Ultrasonografik Bulguları (İnkomplet Abortus)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:37] Tıbbiyeli #6: İnkomplet abortus özellikleri verilmişti

[11:55] Tıbbiyeli #20: 91)G2P1 ve Serviks açık, intrauterin servikse yakın,düzensiz görünümde gestasyonel kese izlenirken embriyo izlenmiyor.Hangi düşük tipidir? İmminens / Komplet / İnkomplet / Tekrarlayan gebelik kaybı / Missed

91) Vajinal kanama ve kramp tarzında kasık ağrısı şikayetiyle başvuran G2P1 gebe hastanın yapılan pelvik muayenesinde servikal os açık saptanıyor. Transvajinal ultrasonografide intrauterin kavitede servikse yakın yerleşimli, düzensiz konturlu gestasyonel kese ve trofoblastik doku artıkları izlenirken embriyo izlenmiyor. Bu hastada en olası düşük (abortus) tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abortus imminens (Düşük tehdidi)

B) Komplet abortus (Tam düşük)

C) **İnkomplet abortus (Tam olmayan düşük)**

D) Tekrarlayan gebelik kaybı (Habitüel abortus)

E) Missed abortus (Ölü gebelik ürününün içeride kalması)

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: Jinekolojik ve Obstetrik Hasta Değerlendirilmesi (k1-61, Sayfa 28)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Spontan abortus tiplerinin klinik ve ultrasonografik ayrımında servikal os açıklığı ve uterin kavitedeki gebelik ürününün durumu temel alınır: Servikal os kapalı ve fetal kalp atımı (+) ise abortus imminens; servikal os kapalı ve embriyo/fetus canlılığını kaybetmişse missed abortus; tüm gebelik materyali atılmış, endometrium ince ve servikal os kapanmışsa komplet abortus; servikal os açık, gebelik ürününün bir kısmı atılmış ve kavitede/servikal kanalda düzensiz gestasyonel kese veya plasental doku artıkları kalmışsa inkomplet abortus tanısı konur.

Özet Gerekçe: Servikal osun açık olması, embriyonun atılmış olup uterin kavitede servikse yakın düzensiz görünümde gestasyonel kese/konsepsiyon ürünlerinin izlenmesi 'inkomplet abortus' (tam olmayan düşük) için tanısaldır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Abortus imminens (düşük tehdidi), 20. gebelik haftasından önce vajinal kanama olmasına karşın servikal osun kapalı olduğu ve ultrasonografide intrauterin canlı gebeliğin devam ettiği klinik tablodur.

B) ✗ Çeldirici — Komplet abortus (tam düşük), konsepsiyon ürünlerinin tamamının uterustan dışarı atılmasıdır. Muayenede kanama ve ağrı azalmış, servikal os kapanmış ve ultrasonografide uterin kavite boş (endometriyal çizgi ince ve düzenli) olarak izlenir.

C) ✓ Doğru Şık — İnkomplet abortus (tam olmayan düşük), gebelik ürünlerinin bir kısmının servikal kanaldan atıldığı ancak plasental/desidual dokuların veya düzensiz kesenin içeride kaldığı durumdur. Servikal os açıktır ve aktif kanama devam eder.

D) ✗ Çeldirici Tekrarlayan gebelik kaybı (habitüel abortus), 20. gebelik haftasından önce birbirini izleyen iki veya üç ve daha fazla spontan gebelik kaybının yaşanmasını tanımlayan kronolojik bir terimdir; akut düşük evresini ifade etmez.

E) ✗ Çeldirici Missed abortus, embriyo veya fetusun intrauterin yaşamını kaybetmesine rağmen servikal osun kapalı kalması ve ölü gebelik ürününün içeride tutulmasıdır. Bu vakada ise servikal os açık olduğundan missed abortus tanısı dışlanır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Abortus Ayırıcı Tanısı: 1) Abortus imminens: Serviks KAPALI, FKA (+); 2) Abortus insipiens: Serviks AÇIK, kese henüz tam atılmamış; 3) İnkomplet abortus: Serviks AÇIK, embriyo/doku kısmen atılmış, kavitede/servikse yakın düzensiz kese veya rest doku var; 4) Komplet abortus: Serviks KAPANMIŞ, kavite tamamen BOŞ; 5) Missed abortus: Serviks KAPALI, FKA (-).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Jinekolojik ve Obstetrik Hasta Değerlendirilmesi)**

Abortus tipleri: **İnkomplet abortus** — Servikal os açıktır, gebelik ürününün bir kısmı atılmış olup ultrasonografide kavitede/servikse yakın düzensiz gestasyonel kese veya rest dokular izlenir.

SORU 92

Kadın Hastalıkları ve Doğum (91–96)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 93 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ✓ Kesin Sınav Sırası (#93)

Obstetrik Öyküde Gravida, Parite, Yaşayan ve Abortus (GPYA) Hesaplaması

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:36] Tıbbiyeli #8: 93)4 kez gebelik geçirmiş 36 ve 38. Haftada 2 çocuk doğurmuş (normal ve sezaryen) 2 çocuğu düşük yapmış (16 ve 25. Haftaydı sanırım) kadının gpya değeri nedir

[11:38] Tıbbiyeli #9: 93) 30 yasinda 4 gebelik oykusu olan kadin , 2 yasayan 2 gebelik kaybi GPYA soruyor

93) Otuz yaşında, toplam 4 gebelik öyküsü bulunan bir kadının obstetrik anamnezinde; 36. ve 38. gebelik haftalarında doğmuş ve halen yaşayan 2 çocuğu ile 16. ve 25. gebelik haftalarında sonlanmış 2 gebelik kaybı olduğu öğreniliyor. Bu hastanın obstetrik GPYA (Gravida - Parite - Yaşayan - Abortus) sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) G4 P2 Y2 A2

B) **G4 P3 Y2 A1**

C) G4 P2 Y4 A2

D) G2 P2 Y2 A2

E) G4 P4 Y2 A0

Doğru Cevap: B 📚 **Kaynak: Antenatal Bakım (k1-64, Sayfa 3)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Obstetrik terminolojide (k02.md Sayfa 3): Gravida (G), sonuçlanma şeklinden bağımsız olarak kadının geçirdiği toplam gebelik sayısıdır. Abortus (A), gebeliğin 20. haftasından önce (<20 hafta veya fetal ağırlık <500 g) sonlanmasıdır. Parite (P) ise canlı veya ölü olmasına bakılmaksızın 20. gebelik haftası ve sonrasında (≥20 hafta veya ≥500 g) gerçekleşen doğumların sayısıdır. Yaşayan (Y), halihazırda hayatta olan çocuk sayısıdır.

Özet Gerekçe: Kadının toplam 4 gebeliği olduğu için Gravida = 4'tür. 36. ve 38. haftadaki 2 canlı doğum ile 25. haftadaki (≥20 hafta olduğu için abortus değil, ölü doğum / parite sayılan) kayıp toplam 3 doğum ettiğinden Parite = 3'tür. Halen hayatta olan 2 çocuğu olduğundan Yaşayan = 2'dir. 20. haftanın altında yalnız 16. haftadaki kayıp yer aldığından Abortus = 1'dir (G4 P3 Y2 A1). (Not: Eğer sınav sorusunda her iki gebelik kaybı da 20. haftanın altında — örneğin 6. ve 16. hafta — olarak verildiyse doğru yanıt G4 P2 Y2 A2 olur).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — G4 P2 Y2 A2 seçeneği, iki gebelik kaybının ikisinin de yirminci gebelik haftasından önce (<20 hafta, örneğin altıncı ve on altıncı haftalarda) gerçekleştiği durumda doğrudur. Ancak kayıplardan biri yirmi beşinci haftada ise ≥20 hafta kayıplar abortus değil parite (ölü doğum) sayılır.

B) ✓ Doğru Şık — G4 P3 Y2 A1 seçeneği, otuz altıncı ve otuz sekizinci haftadaki iki canlı doğum ile yirmi beşinci haftadaki (≥20 hafta olduğu için parite kabul edilen) bir ölü doğumu Parite = 3 olarak sınıflandırır. On altıncı haftadaki (<20 hafta) kaybı ise Abortus = 1 olarak kaydeden standart obstetrik tanımdır.

C) ✗ Çeldirici G4 P2 Y4 A2 seçeneğinde yaşayan çocuk sayısı (Y4) hatalı verilmiştir. Hastanın ikisi kayıpla sonuçlanan dört gebeliğinden yalnızca iki canlı yaşayan (Y2) çocuğu bulunmaktadır.

D) ✗ Çeldirici G2 P2 Y2 A2 seçeneğinde toplam gebelik sayısı (Gravida = 2) yanlış hesaplanmıştır. Abortus ve ölü doğumla sonuçlanan gebelikler de toplam gebelik sayısına (G4) mutlaka dahil edilir.

E) ✗ Çeldirici G4 P4 Y2 A0 seçeneğinde on altıncı gebelik haftasındaki kayıp da pariteye dahil edilmiştir. Oysa yirminci gebelik haftasından önceki gebelik kayıpları parite değil abortus (A1) olarak kaydedilir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Obstetrik GPYA Kuralı (k02.md s.3): 20. gebelik haftası (veya 500 g) sınır değerdir! <20 hafta gebelik kaybı = Abortus (A); ≥20 hafta doğum (canlı VEYA ölü doğum!) = Parite (P). Dolayısıyla 25. haftadaki intrauterin kayıp/doğum Abortus değil, Parite'yi 1 artırır!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Antenatal Bakım)**

Tanımlar: **Gravida**: Gebelik sayısı. **Parite**: 20. gebelik haftası ve sonrasında (≥20 hafta veya ≥500 gr) canlı veya ölü doğum sayısı. **Abortus**: 20. gebelik haftasından önce (<20 hafta) gebeliğin sonlanması.

SORU 94 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ✓ Kesin Sınav Sırası (#94)

Antenatal Fetal İyilik Hali Değerlendirme Testleri ve Doppler USG

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:47] Tıbbiyeli #14: 94-asagidakilerden hangisi fetal iyilik teslerinden degildir

[12:49] Tıbbiyeli #27: Fetal iyilik hali testlerinden değildir? Doppler

[12:50] Tıbbiyeli #2: doppler ile renal arter incelenmesi* (doppler usg kullanılabilir normal şartlarda)

94) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi gebelikte antenatal fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde kullanılan testlerden biri değildir?

A) Non-stres test (NST - Fetal kalp hızı reaktivitesinin izlenmesi)

B) Biyofizik profil (BFP - NST, fetal solunum, hareket, tonus ve amniyon sıvı hacmi)

C) Kontraksiyon stres testi (KST - Oksitosin yükleme testi)

D) Umbilikal arter ve fetal orta serebral arter (MCA) Doppler ultrasonografisi

E) **Renal arter Doppler ultrasonografisi ile maternal böbrek perfüzyonunun incelenmesi**

Doğru Cevap: E 📚 **Kaynak: Antenatal Bakım (k1-64, Sayfa 50)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Antenatal fetal iyilik hali testlerinin temel amacı, uteroplasental yetmezlik ve intrauterin hipoksi riskini erken saptayarak fetal asfiksi ve intrauterin ölümü önlemektir. Bu amaçla fetal hareket sayımı, Non-stres test (NST), Kontraksiyon stres testi (KST), Biyofizik profil (BFP), Modifiye biyofizik profil ve uteroplasental/fetal dolaşımı değerlendiren Doppler USG (umbilikal arter, orta serebral arter [MCA], duktus venozus ve uterin arter Doppler) kullanılır.

Özet Gerekçe: Doppler ultrasonografi obstetrikte umbilikal arter, uterin arter, fetal orta serebral arter (MCA) ve duktus venozus akımlarını ölçmek için kullanılır; maternal renal arter Doppler incelemesi ise renovasküler hipertansiyon/renal arter stenozu tanı yöntemi olup antenatal fetal iyilik hali testleri arasında yer almaz.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Non-stres test (NST), fetal hareketlerle birlikte fetal kalp hızında yeterli akselerasyon (≥32 haftada 15 atım/dk ve 15 saniye süren artış) olup olmadığını değerlendirir. Gebelikte en temel birinci basamak antenatal fetal iyilik hali testidir.

B) ✗ Çeldirici — Biyofizik profil (BFP), NST ile birlikte ultrasonografik olarak fetal solunum hareketleri, fetal gövde hareketleri, fetal tonus ve amniyotik sıvı hacmini değerlendirir. Her parametrenin 2 puan üzerinden değerlendirildiği (toplam 10 puan) kapsamlı bir fetal iyilik testidir.

C) ✗ Çeldirici — Kontraksiyon stres testi (KST), oksitosin ile uyarılan uterus kontraksiyonları sırasında uteroplasental kan akımının geçici azalmasına fetusun verdiği yanıtı ölçer. Geç deselerasyon varlığını araştırarak plasental rezervi değerlendiren klasik bir fetal iyilik testidir.

D) ✗ Çeldirici Umbilikal arter ve fetal orta serebral arter (MCA) Doppler ultrasonografisi, intrauterin gelişme kısıtlılığı (İUGG) ve fetal anemide kullanılan standart antenatal iyilik hali yöntemidir. Plasental vasküler direnci ve fetustaki beyin koruyucu etkiyi doğrudan gösterir.

E) ✓ Doğru Şık Renal arter Doppler ultrasonografisi, erişkinlerde böbrek arter darlığını ve renovasküler hipertansiyonu araştırmak için kullanılan vasküler bir görüntüleme yöntemidir. Fetusun intrauterin oksijenlenmesini veya iyilik halini değerlendirmede kullanılmaz.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Antenatal Fetal İyilik Hali Testleri (k02.md s.49-53): 1) Fetal hareket sayımı, 2) Non-stres test (NST), 3) Kontraksiyon stres testi (KST), 4) Biyofizik profil (BFP: NST + fetal solunum + fetal hareket + fetal tonus + amniyon sıvı hacmi), 5) Umbilikal arter / MCA / Duktus venozus / Uterin arter Doppler USG. (Renal arter Doppler fetal iyilik testi değildir!).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (Antenatal Bakım)**

Fetal iyilik hali testleri: Fetal hareket takibi, Non-stres test (NST), Kontraksiyon stres testi (KST), Biyofizik profil ve **Obstetrik Doppler USG (umbilikal arter, uterin arter, MCA, duktus venozus)**.

SORU 95

Kadın Hastalıkları ve Doğum (91–96)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 96

Kadın Hastalıkları ve Doğum (91–96)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 97 – 100 BLOĞU (4 SORU)

Tıbbi Farmakoloji

3 / 4 Soru Mevcut | 1 Boş Yuva

SORU 97 | Tıbbi Farmakoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#97)

İmmünosüpresif İlaçlar: Takrolimusun Etki Mekanizması (FKBP-12 ve Kalsinörin İnhibisyonu)

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:06] Tıbbiyeli #27: 97-)takrolimus cevap:kalsinörin inh.

[12:37] Tıbbiyeli #28: 97. Böbrek nakli yapılan bir hastada T lenfosit aktivasyonu baskılamak amacıyla takrolimus başlanıyor. Temel etki mekanizması nedir? mTOR inhibe Il2 yanıt engeli / Dihidrofolat redüktaz inhibe DNA sentezi azalır / *Kalsinörini inhibe eder* / IL 2 alfa alt birimi bloke / TNF alfa uyarır

97) Böbrek nakli yapılan bir hastada akut greft reddini önlemek ve T lenfosit aktivasyonunu baskılamak amacıyla başlanan takrolimusun (FK506) temel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) mTOR kinazı inhibe ederek IL-2 reseptör uyarısı sonrası hücre döngüsü yanıtını engellemesi

B) Dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe ederek pürin ve DNA sentezini azaltması

C) **Hücre içi FKBP-12 proteinine bağlanarak kalsinörin fosfatazı inhibe etmesi ve IL-2 transkripsiyonunu baskılaması**

D) Aktive T lenfosit yüzeyindeki IL-2 reseptörünün alfa alt birimini (CD25) bloke etmesi

E) Makrofajlardan TNF-alfa salınımını uyararak T hücre apoptozunu hızlandırması

Doğru Cevap: C 📚 **Kaynak: İmmünofarmakoloji (k1-59, Sayfa 28)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Takrolimus (FK506), makrolid yapılı güçlü bir kalsinörin inhibitörüdür. T lenfosit sitoplazmasında immünofilin proteini olan FKBP-12'ye (FK506 bağlayıcı protein-12) bağlanır. Oluşan Takrolimus-FKBP12 kompleksi, kalsiyum/kalmodulin bağımlı bir sitoplazmik fosfataz olan kalsinörini inhibe eder; böylece NFATc (aktive T hücrelerinin nükleer faktörü) defosforile edilip çekirdeğe geçemez ve başta interlökin-2 (IL-2) olmak üzere T hücre büyüme sitokinlerinin gen transkripsiyonu baskılanır.

Özet Gerekçe: Takrolimusun temel etki mekanizması, hücre içinde FKBP-12 proteinine bağlanarak kalsinörini inhibe etmesi ve NFAT'ın çekirdeğe geçişini önleyerek IL-2 sentezini baskılamasıdır (Siklosporin ise siklofiline bağlanarak kalsinörini inhibe eder).

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✗ Çeldirici — Sirolimus (rapamisin) ve everolimus, hücre içinde FKBP-12'ye bağlandıktan sonra mTOR (rapamisin memeli hedefi) kinazı inhibe eden ilaçlardır. IL-2 reseptör uyarısı sonrası T hücre döngüsünü G1-S geçişinde durdururlar ve kalsinörini inhibe etmezler.

B) ✗ Çeldirici — Dihidrofolat redüktaz (DHFR) enzimini inhibe ederek tetrahidrofolat, timidilat ve pürin nükleotid sentezini baskılayan ilaç metotreksattır. S fazına özgü bir antimetabolit olup takrolimusun etki mekanizmasıyla çalışmaz.

C) ✓ Doğru Şık — Takrolimus, sitoplazmik FKBP-12 proteinine bağlanarak kalsinörin fosfataz enzimini inhibe eder. Bu sayede NFAT defosforilasyonunu ve çekirdeğe göçünü engelleyerek erken faz IL-2 transkripsiyonunu ve T lenfosit aktivasyonunu durdurur.

D) ✗ Çeldirici Aktive T lenfositlerin yüzeyindeki IL-2 reseptörünün alfa zincirine (CD25) bağlanarak IL-2 aracılı T hücre çoğalmasını bloke eden ajanlar basiliksimab ve daklizumabdır. Böbrek naklinde indüksiyon profilaksisinde kullanılan monoklonal antikorlardır.

E) ✗ Çeldirici İmmünosüpresif ve antiinflamatuar tedavide makrofajlardan TNF-alfa salınımı uyarılmaz. Aksine infliksimab, adalimumab ve etanersept gibi biyolojik ajanlarla TNF-alfa bloke edilerek inflamatuar yanıt baskılanır.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

İmmünofarmakoloji 3'lüsü (f01.md s.28-30): 1) Siklosporin → Siklofilin'e bağlanır → Kalsinörini inhibe eder; 2) Takrolimus (FK506) → FKBP-12'ye bağlanır → Kalsinörini inhibe eder (NFAT çekirdeğe geçemez, IL-2 sentezi durur); 3) Sirolimus / Everolimus → FKBP-12'ye bağlanır → mTOR'u inhibe eder (IL-2 yanıtını ve G1→S geçişini durdurur).

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İmmünofarmakoloji)**

Takrolimus (FK-506): Sitoplazmik bir protein olan **FKBP-12'ye (FK-bağlayıcı protein) bağlanarak kalsinörini inhibe eder**; NFAT'ın defosforilasyonunu ve IL-2 transkripsiyonunu engeller.

SORU 98 | Tıbbi Farmakoloji | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #98 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Hidroksiklorokin Yan Etkileri ve Retinopati (Oftalmolojik Muayene) Takibi

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[11:35] Tıbbiyeli #7: SLE nedeniyle uzun süreli hidrokskorokin kullanan bi hastanın rutin muayenesinde hangi incelemenin yapılması uygundur? Oftalmolojik muayene / AC biyopsisi / Kemik insipiriasyonu / Troponin testi

98) Sistemik lupus eritematozus (SLE) tanısıyla uzun süreli antimalaryal bir ilaç olan hidroksiklorokin kullanan bir hastanın rutin ilaç güvenliği takibinde aşağıdaki incelemelerden hangisinin düzenli olarak yapılması gereklidir?

A) **Oftalmolojik (retina ve görme alanı) muayene**

B) Rutin transbronşiyal akciğer biyopsisi

C) Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

D) Aylık seri kardiyak troponin testi

E) Rutin karaciğer iğne biyopsisi

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: İmmünofarmakoloji (k1-59, Sayfa 48)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Klorokin ve hidroksiklorokin, sıtma tedavisinin yanı sıra toll-benzeri reseptör (TLR) sinyalleşmesini, lizozomal antijen sunumunu ve proinflamatuar sitokin üretimini baskılayarak sistemik lupus eritematozus (SLE) ve romatoid artrit tedavisinde hastalık modifiye edici ajan olarak kullanılır. İlacın melanin içeren dokulara (özellikle retina pigment epitelinde) yüksek afiniteyle bağlanıp birikmesi, kümülatif doza bağlı geri dönüşümsüz 'öküz gözü (bull's-eye) makülopatisi' ve retinopatiye yol açabilir.

Özet Gerekçe: Uzun süreli hidroksiklorokin kullanan SLE hastalarında doza ve kullanım süresine bağlı gelişebilen geri dönüşümsüz retina toksisitesini (makülopati / retinopati) erken saptamak amacıyla düzenli oftalmolojik (göz dibi ve görme alanı / OCT) muayene yapılması zorunludur.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Hidroksiklorokin retina pigment epitelinde melaninle bağlanarak birikir ve geri dönüşümsüz retinopati (bull's-eye makülopatisi) oluşturabilir. Bu nedenle uzun süreli kullanımda düzenli oftalmolojik muayene yapılması temel izlem kuralıdır.

B) ✗ Çeldirici — Transbronşiyal akciğer biyopsisi, interstisyel akciğer hastalıkları veya pulmoner fibrozis ayırıcı tanısında uygulanan invaziv bir işlemdir. Pulmoner toksisite metotreksat, bleomisin veya amiodaron gibi ilaçlarla ilişkili olup hidroksiklorokin takibinde rutin akciğer biyopsisi yapılmaz.

C) ✗ Çeldirici — Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, ağır pansitopeni veya hematolojik malignite şüphesinde başvurulan invaziv bir tanı yöntemidir. Hidroksiklorokin belirgin miyelosüpresyon yapmayan bir immünomodülatör olduğundan rutin kemik iliği incelemesi gerektirmez.

D) ✗ Çeldirici Seri kardiyak troponin izlemi, akut koroner sendrom veya miyokardit şüphesinde miyokardiyal hücre hasarını göstermek amacıyla kullanılır. Hidroksiklorokinin rutin poliklinik ilaç güvenliği takibinde birincil tarama testi oftalmolojik muayenedir.

E) ✗ Çeldirici Hepatotoksik risk taşıyan metotreksat veya leflunomid gibi ilaçların izleminde rutin serum transaminaz (ALT, AST) takibi yapılır. Hidroksiklorokin kullanımında ise rutin karaciğer iğne biyopsisi uygulanmaz.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Hidroksiklorokin / Klorokin: Antimalaryal + SLE ve Romatoid Artritte kullanılan immünomodülatör ilaçtır. En kritik spesifik yan etkisi: Retina pigment epitelinde birikerek geri dönüşümsüz RETİNOPATİ (Bull's-eye makülopati) ve korneal birikim yapmasıdır → Rutin OFTALMOLOJİK MUAYENE şarttır!

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İmmünofarmakoloji)**

Hidroksiklorokin / Klorokin: SLE ve romatoid artrit tedavisinde kullanılır; **uzun süreli kullanımda retina toksisitesi (retinopati / görme bozukluğu) riski nedeniyle düzenli oftalmolojik muayene** yapılmalıdır.

SORU 99

Tıbbi Farmakoloji (97–100) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 100 | Tıbbi Farmakoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#100)

Monoklonal Antikorlar: RANKL İnhibitörü Denosumab ve Osteoklast İnhibisyonu

💬 **WhatsApp / Öğrenci Hatırlama Kaydı (23.10.2026 Cuma):**

[12:04] Tıbbiyeli #25: 100_)hangisi pospubertel ve posmenepozol bir kadın ve 40 günlük bişi olan bir kadının G2 anloğu ilacıdır: Desubumab / Siklosiporin

[12:07] Tıbbiyeli #27: 100)Osteklast engelleyicisi Cevap: Denosumab

100) Postmenopozal osteoporoz ve kemik metastazlarına bağlı kemik kaybının tedavisinde kullanılan; RANK ligandına (RANKL) yüksek afiniteyle bağlanarak osteoklastların oluşumunu, fonksiyonunu ve sağkalımını inhibe eden tam insan IgG2 monoklonal antikoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) **Denosumab**

B) Siklosporin

C) Rituksimab

D) Trastuzumab

E) Omalizumab

Doğru Cevap: A 📚 **Kaynak: İmmünofarmakoloji (k1-59, Sayfa 45)**

🔬 Fizyopatolojik / Klinik Mekanizma ve Doğru Yanıt Gerekçesi

Kemik dokusunda osteoblastlar ve stromal hücreler tarafından salgılanan RANKL (Nükleer faktör kappa-B aktivatör reseptörü ligandı), osteoklast öncülleri ve olgun osteoklastlar üzerindeki RANK reseptörüne bağlanarak osteoklast farklılaşmasını, aktivasyonunu ve kemik rezorpsiyonunu uyarır. Doğal osteoprotegerin (OPG) benzeri etki gösteren tam insan IgG2 monoklonal antikoru Denosumab, RANKL'a bağlanarak RANK-RANKL etkileşimini bloke eder ve osteoklast aracılı kemik yıkımını durdurur.

Özet Gerekçe: Denosumab, RANKL'ı nötralize ederek osteoklast gelişimini ve kemik rezorpsiyonunu engelleyen tam insan IgG2 monoklonal antikorudur; postmenopozal osteoporozda (6 ayda bir subkutan) ve solid tümör kemik metastazlarında kullanılır.

📋 Tüm Şıkların Ayrıntılı Analizi

A) ✓ Doğru Şık — Denosumab, RANKL proteinine bağlanarak RANK reseptörüyle etkileşimini önleyen tam insan IgG2 monoklonal antikorudur. Osteoklast oluşumunu ve aktivitesini baskılayarak postmenopozal osteoporozda kemik mineral yoğunluğunu artırır.

B) ✗ Çeldirici — Siklosporin, T lenfositlerde siklofiline bağlanarak kalsinörin fosfatazı inhibe eden siklik polipeptid yapılı bir immünosüpresiftir. Osteoporoz tedavisinde kullanılmaz; aksine uzun süreli kullanımda kemik kaybına ve nefrotoksisiteye yol açabilir.

C) ✗ Çeldirici — Rituksimab, B lenfosit yüzeyindeki CD20 antijenine karşı geliştirilmiş kimerik IgG1 monoklonal antikorudur. B hücreli non-Hodgkin lenfoma, kronik lenfositik lösemi ve romatoid artrit tedavisinde kullanılır.

D) ✗ Çeldirici Trastuzumab, epidermal büyüme faktörü reseptörü HER2/neu (c-erbB2) proteinine bağlanan hümanize bir monoklonal antikordur. HER2 aşırı ekspresyonu gösteren meme ve mide adenokarsinomlarının hedefe yönelik tedavisinde kullanılır.

E) ✗ Çeldirici Omalizumab, serbest dolaşan IgE antikorlarının Fc bölgesine bağlanan rekombinant hümanize monoklonal antikordur. IgE'nin mast hücreleri ve bazofiller üzerindeki yüksek afiniteli reseptörlere (FcεRI) tutunmasını engelleyerek ağır alerjik astım tedavisinde etki gösterir.

💡 **Sınav & Klinik İpucu**

Denosumab: Tam insan IgG2 monoklonal antikoru → RANKL'a bağlanır → RANK-RANKL birleşmesini önler → Osteoklast oluşumunu ve kemik yıkımını inhibe eder → Postmenopozal osteoporoz ve kemik metastazları tedavisinde kullanılır.

📖 **Amfi Ders Notu Doğrudan Eşleşmesi (İmmünofarmakoloji)**

Denosumab: Tam insan IgG2 monoklonal antikorudur; **RANKL'a bağlanarak osteoklast oluşumunu ve aktivitesini inhibe eder**. Postmenopozal osteoporoz ve kemik metastazlarında kullanılır.

🔑 2026–2027 Dönem 3 Kurul 1 Cevap Anahtarı (1–100 Sınav Düzeni)

Not: Yanında * işareti bulunan soru numaraları (12 adet), WhatsApp konuşmalarında branşı ve içeriği paylaşılan ancak kesin soru numarası belirtilmediği için ilgili branşın ders sırasına göre boş yuvalara yerleştirilen sorulardır. – ile gösterilen 36 yuva henüz paylaşılmamış (boş) soruları temsil eder.

1. —	2. B	3. —	4. E	5. —
6. B	7. —	8. D	9. —	10. A*
11. —	12. —	13. —	14. E	15. —
16. A*	17. C	18. —	19. D*	20. E
21. —	22. D	23. E	24. —	25. E*
26. —	27. A*	28. —	29. E	30. —
31. B	32. C	33. C	34. C*	35. D
36. A	37. C	38. C	39. B	40. B
41. A	42. B	43. C	44. B	45. A
46. A	47. C	48. E	49. —	50. B*
51. A	52. —	53. —	54. C	55. D*
56. —	57. B	58. —	59. B	60. B
61. D	62. —	63. C	64. —	65. —
66. —	67. B	68. B	69. D	70. —
71. E	72. —	73. —	74. B	75. E*
76. B*	77. —	78. E	79. —	80. A
81. D	82. —	83. —	84. —	85. D
86. D	87. E	88. E	89. E	90. A*
91. C	92. —	93. B	94. E	95. —
96. —	97. C	98. A*	99. —	100. A